
Wiskunde

P Routedoelen: Fase 1

G Routedoelen: 3de kleuter, 1ste leerjaar, 2de leerjaar, 3de leerjaar, 4de leerjaar, 5de leerjaar, 6de leerjaar

+ Routedoelen: 3de kleuter, 1ste leerjaar, 2de leerjaar, 3de leerjaar, 4de leerjaar, 5de leerjaar, 6de leerjaar

Wiskunde

Getallenkennis

Natuurlijke getallen

Begrippen

3de kleuter

2.1.GK3.1 De leerlingen kennen de begrippen: tussen, één meer/één minder [F].

2.1.GK3.2 De leerlingen kennen de begrippen: van minder naar meer, van weinig naar veel [F].

2.1.GK3.3 De leerlingen kennen de begrippen: middelste, vorige, volgende [F].

2.1.GK3.4 De leerlingen kennen de begrippen: hoeveel, geen enkel, hoeveel meer, hoeveel minder [F].

2.1.GK3.5 De leerlingen kennen de begrippen: juist ervoor, juist erna [F].

Begrippen en wiskundige notaties

1ste leerjaar

2.1.GL1.2 De leerlingen kennen de wiskundige notaties: $=$, $\neq$, $<$, $>$ (tussen getallen) [F].

2.1.GL1.4 De leerlingen kennen de begrippen: het cijfer (de symbolen 0 tot en met 9), het getal (één- of meercijferig) [F].

2.1.GL1.3 De leerlingen kennen het begrip: getallenas [F].

2.1.GL1.1 De leerlingen kennen de begrippen en wiskundige notaties: eenheden (E), tientallen (T) [F].

2de leerjaar

2.1.GL2.1 De leerlingen kennen het begrip en de wiskundige notatie: honderdtallen [F].

2.1.GL2.2 De leerlingen kennen de begrippen: het aantal, de rangorde; even, oneven [F].

2.1.GL2.3 De leerlingen kennen de begrippen: deelbaar, de deler, de rest, het veelvoud [F].

3de leerjaar

2.1.GL3.1 De leerlingen kennen het begrip en de wiskundige notatie: duizendtallen (D) [F].

2.1.GL3.2 De leerlingen kennen het begrip: afronden [F].

2.1.GL3.31 De leerlingen kennen de begrippen en wiskundige notaties: E, T, H, D, =, ≠, <, > (tussen getallen), het cijfer (de symbolen 0 tot en met 9), het getal (één- of meercijferig), het aantal, de rangorde, de getallenas, afronden, deelbaar, de deler, de rest, het veelvoud, even en oneven [F].

4de leerjaar

2.1.GL4.1 De leerlingen kennen het begrip en de wiskundige notatie: tienduizendtallen (TD) [F].

2.1.GL4.2 De leerlingen kennen de wiskundige notaties: ≤, ≥ (tussen getallen) [F].

2.1.GL4.52 De leerlingen kennen de begrippen en wiskundige notaties: E, T, H, D, TD, =, ≠, <, > (tussen getallen), het cijfer (de symbolen 0 tot en met 9), het getal (één- of meercijferig), het aantal, de rangorde, de getallenas, afronden, deelbaar, de deler, de rest, het veelvoud, even en oneven [F].

5de leerjaar

2.1.GL5.1 De leerlingen kennen de begrippen en wiskundige notaties: honderdduizendtallen (HD), miljoentallen (M) [F].

6de leerjaar

2.1.GL6.1 De leerling kent de begrippen en de wiskundige notaties: tienmiljoentallen (TM), honderdmiljoentallen (HM) en miljardtallen (Md) [F].

Een getal interpreteren ≤ 10 als een hoeveelheid**3de kleuter**

- | | |
|------------|--|
| 2.1.GK3.7 | De leerlingen kennen de telrij van 0 tot en met 20 (akoestisch tellen) [F]. |
| 2.1.GK3.8 | De leerlingen kennen natuurlijke getallen als aanduiding voor een aantal [I] [H2]. |
| 2.1.GK3.9 | De leerlingen kennen de één-één relatie (correspondentie) tussen een aantal objecten en de overeenkomstige telwoorden (synchroon tellen) [I] [H2]. |
| 2.1.GK3.10 | De leerlingen kennen de irrelevantie van de volgorde van objecten bij het bepalen van een aantal [I] [H2]. |
| 2.1.GK3.11 | De leerlingen kennen het principe van conservatie (een aantal is onafhankelijk van tijd en ruimte) [I]. |
| 2.1.GK3.12 | De leerlingen kunnen op het zicht bepalen welk van twee aantallen het meeste is (perceptueel vergelijken) [H2]. |
| 2.1.GK3.13 | De leerlingen kunnen (on)gestructureerde aantallen tot en met 10 m.b.v. de één-één relatie (correspondentie) vergelijken [H1]. |
| 2.1.GK3.15 | De leerlingen kunnen (on)gestructureerde aantallen tot en met 10 resultatief tellen. |
| 2.1.GK3.16 | De leerlingen kunnen (on)gestructureerde aantallen tot en met 10 vergelijken, sorteren, ordenen van weinig naar veel en omgekeerd.(seriëren) |
| 2.1.GK3.17 | De leerlingen kunnen (on)gestructureerde aantallen tot en met 10 koppelen aan het telwoord en de getalnotatie (in alle richtingen). |
| 2.1.GK3.18 | De leerlingen kunnen (on)gestructureerde aantallen tot en met 5 herkennen zonder te tellen (subiteren) [H1]. |
| 2.1.GK3.19 | De leerlingen kunnen akoestisch teruggtellen van 10 naar 1. |
| 2.1.GK3.20 | De leerlingen kunnen met behulp van de telrij vanaf een willekeurige plaats tot en met 10 tellen, doortellen en teruggtellen. |
| 2.1.GK3.21 | De leerlingen kunnen met behulp van de telrij 1 meer en 1 minder, juist ervoor en juist erna bepalen bij een gegeven getal tot en met 10. |
| 2.1.GK3.22 | De leerlingen kunnen getallen (in cijfers) tot en met 10 lezen. |

3de kleuter

- | | |
|-----------|--|
| 2.1.+K3.1 | De leerling kent de telrij boven 20 (akoestisch tellen) [F]. |
| 2.1.+K3.2 | De leerling kan (on)gestructureerde aantallen boven 10 synchroon tellen. |
| 2.1.+K3.3 | De leerling kan tellen met sprongen van 2, 5 en 10. |
| 2.1.+K3.4 | De leerling kan (on)gestructureerde aantallen boven 10 tellen (resultatief tellen). |
| 2.1.+K3.5 | De leerling kan verkort tellen tot 10. |
| 2.1.+K3.6 | De leerling kan met behulp van de telrij vanaf een willekeurige plaats boven 10: tellen, doortellen en terugtellen. |
| 2.1.+K3.7 | De leerling kan met behulp van de telrij bij een gegeven getal boven 10: 1 meer en 1 minder, juist ervoor en juist erna bepalen. |
| 2.1.+K3.8 | De leerling kan getallen (in cijfers) boven 10 lezen. |

Een getal interpreteren ≤ 10 als een rangorde**3de kleuter**

- | | |
|------------|--|
| 2.1.GK3.23 | De leerlingen kennen natuurlijke getallen als aanduiding voor een rangorde [I] [H1]. |
| 2.1.GK3.24 | De leerlingen kennen de rangtelwoorden van eerste tot en met tiende [F]. |
| 2.1.GK3.25 | De leerlingen kunnen een rangorde tot en met 10 aangeven. |

Een getal ≤ 20 interpreteren als een hoeveelheid**1ste leerjaar**

- | | |
|-----------|--|
| 2.1.GL1.5 | De leerlingen kennen het principe van conservatie (een aantal is onafhankelijk van tijd en ruimte) [I] [H1]. |
| 2.1.GL1.6 | De leerlingen kunnen een (on)gestructureerd aantal (≤ 20) splitsen in een tiental en eenheden en koppelen aan het telwoord en de getalnotatie (in alle richtingen). |
| 2.1.GL1.7 | De leerlingen kennen de waarde van een cijfer in getallen (≤ 20) aan de hand van zijn positie in het plaatswaardesysteem [I]. |

-
- | | |
|-----------|--|
| 2.1.GL1.8 | De leerlingen kennen bij getallen (≤ 20) het onderscheid tussen een tiental en een eenheid [I]. |
|-----------|--|
-
- | | |
|-----------|---|
| 2.1.GL1.9 | De leerlingen kennen bij getallen (≤ 20) de afspraak dat het tiental eerst geschreven wordt [I]. |
|-----------|---|
-
- | | |
|------------|---|
| 2.1.GL1.10 | De leerlingen kennen het verband tussen telwoorden tot en met 20, getalnotatie en aantal [I]. |
|------------|---|
-
- | | |
|------------|--|
| 2.1.GL1.11 | De leerlingen kennen natuurlijke getallen (≤ 20) als aanduiding voor een aantal [I] [H3]. |
|------------|--|
-
- | | |
|------------|---|
| 2.1.GL1.12 | De leerlingen kunnen natuurlijke getallen (≤ 20) lezen en schrijven. |
|------------|---|
-
- | | |
|------------|--|
| 2.1.GL1.13 | De leerlingen kunnen (on)gestructureerde aantallen (≤ 20) vergelijken en ordenen. |
|------------|--|
-
- | | |
|------------|--|
| 2.1.GL1.14 | De leerlingen kunnen tot en met 20 tellen, doortellen en terugtellen met eenheden. |
|------------|--|

1ste leerjaar

-
- | | |
|-----------|---|
| 2.1.+L1.1 | De leerling kan aantallen (≤ 20) handig tellen door te turven. |
|-----------|---|
-
- | | |
|-----------|--|
| 2.1.+L1.2 | De leerling kan tot en met 20 tellen met sprongen van twee en vijf als middel om snel te tellen. |
|-----------|--|

Een getal ≤ 20 interpreteren als een rangorde

1ste leerjaar

-
- | | |
|------------|--|
| 2.1.GL1.15 | De leerlingen kennen de rangtelwoorden eerste tot en met twintigste [F]. |
|------------|--|
-
- | | |
|------------|---|
| 2.1.GL1.16 | De leerlingen kennen natuurlijke getallen (≤ 20) als aanduiding voor een rangorde [I]. |
|------------|---|
-
- | | |
|------------|--|
| 2.1.GL1.17 | De leerlingen kunnen (on)gestructureerde aantallen (≤ 20) vergelijken en ordenen (seriëren) van weinig naar veel (of omgekeerd) door gebruik te maken van één-één-relatie of groeperen. |
|------------|--|
-
- | | |
|------------|--|
| 2.1.GL1.18 | De leerlingen kunnen getallen (≤ 20) vergelijken, ordenen en plaatsen op de getallenas. |
|------------|--|

Een getal ≤ 20 (her)structureren**1ste leerjaar**

-
- | | |
|------------|--|
| 2.1.GL1.19 | De leerlingen kennen gestructureerde aantallen (getalbeelden) tot 10 paraat [F]. |
|------------|--|
-
- | | |
|------------|---|
| 2.1.GL1.20 | De leerlingen kennen paraat de splitsingen tot en met 10 [F]. |
|------------|---|
-
- | | |
|------------|--|
| 2.1.GL1.21 | De leerlingen kunnen gestructureerde aantallen (≤ 20) herkennen en gebruiken i.f.v. splitsingen en bewerkingen. |
|------------|--|
-
- | | |
|------------|---|
| 2.1.GL1.22 | De leerlingen kunnen getallen tot en met 10 samenstellen i.f.v. getalbegrip en bewerkingen. |
|------------|---|
-
- | | |
|------------|--|
| 2.1.GL1.23 | De leerlingen kunnen getallen tot en met 20 splitsen en samenstellen in een tiental en eenheden i.f.v. getalbegrip en bewerkingen. |
|------------|--|
-

1ste leerjaar

-
- | | |
|-----------|--|
| 2.1.+L1.3 | De leerling kan getallen (≤ 20) op verschillende manieren (her)structureren dan in T en E (o.a. i.f.v. tafels en handig rekenen). |
|-----------|--|
-

Een getal ≤ 100 interpreteren als een hoeveelheid**1ste leerjaar**

-
- | | |
|------------|---|
| 2.1.GL1.24 | De leerlingen kunnen de telrij van 0 tot en met 100 akoestisch tellen met eenheden [F]. |
|------------|---|
-

2de leerjaar

-
- | | |
|-----------|---|
| 2.1.GL2.4 | De leerlingen kennen de waarde van een cijfer in getallen (≤ 100) aan de hand van zijn positie in het plaatswaardesysteem [I]. |
|-----------|---|
-
- | | |
|-----------|---|
| 2.1.GL2.5 | De leerlingen kunnen (on)gestructureerde aantallen (≤ 100) groeperen in functie van inzicht in het plaatswaardesysteem en koppelen aan het telwoord en de getalnotatie (in alle richtingen). |
|-----------|---|
-
- | | |
|-----------|---|
| 2.1.GL2.6 | De leerlingen kennen het verband tussen telwoorden (≤ 100) , getalnotatie en aantal [I]. |
|-----------|---|
-
- | | |
|-----------|--|
| 2.1.GL2.7 | De leerlingen kennen getallen (≤ 100) als aanduiding voor een aantal [I]. |
|-----------|--|
-

2.1.GL2.8 De leerlingen kunnen getallen tot en met 100 lezen en schrijven.

2.1.GL2.9 De leerlingen kennen de telrij van 0 tot en met 100 [F].

2.1.GL2.10 De leerlingen kunnen met eenheden, tweetallen, vijftallen en tientallen tellen, doortellen en terugtellen.

2.1.GL2.11 De leerlingen kunnen tellen met sprongen van 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 in functie van maal- en deeltafels.

3de leerjaar

2.1.GL3.3 De leerlingen kunnen tellen met sprongen van 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 in functie van maal-en deeltafels.

2de leerjaar

2.1.+L2.1 De leerling kan tellen met sprongen buiten de tafels.

Een getal ≤ 100 interpreteren als een rangorde

2de leerjaar

2.1.GL2.12 De leerlingen kennen de rangtelwoorden eerste tot en met honderdste [F].

2.1.GL2.13 De leerlingen kennen getallen (≤ 100) als aanduiding voor een rangorde [I].

2.1.GL2.14 De leerlingen kunnen (on)gestructureerde aantallen (≤ 100) vergelijken en ordenen (seriëren) van weinig naar veel (of omgekeerd) door gebruik te maken van groeperen.

2.1.GL2.15 De leerlingen kunnen getallen (≤ 100) vergelijken, ordenen en plaatsen op de getallenas.

Een getal ≤ 100 (her)structureren

2de leerjaar

2.1.GL2.16 De leerlingen kennen paraat de splitsingen tot en met 10 [F] [H1].

-
- | | |
|------------|---|
| 2.1.GL2.17 | De leerlingen kunnen gestructureerde aantallen (≤ 100) herkennen en gebruiken in functie van splitsingen en bewerkingen. |
|------------|---|
-
- | | |
|------------|--|
| 2.1.GL2.18 | De leerlingen kunnen getallen (≤ 100) splitsen en samenstellen in tientallen en eenheden in functie van getalbegrip en bewerkingen. |
|------------|--|
-
- | | |
|------------|--|
| 2.1.GL2.19 | De leerlingen kunnen getallen (≤ 100) op verschillende manieren (her)structureren in functie van bewerkingen. |
|------------|--|
-

Eigenschappen van getallen ≤ 100

2de leerjaar

-
- | | |
|------------|---|
| 2.1.GL2.27 | De leerlingen kennen de kenmerken van de deelbaarheid door 2 en 10. |
|------------|---|
-

Een getal ≤ 1000 interpreteren als een hoeveelheid

3de leerjaar

-
- | | |
|-----------|--|
| 2.1.GL3.4 | De leerlingen kennen de waarde van een cijfer in getallen (≤ 1000) aan de hand van zijn positie in het plaatswaardesysteem [I]. |
|-----------|--|
-
- | | |
|-----------|--|
| 2.1.GL3.5 | De leerlingen kunnen aantallen (≤ 1000) groeperen in functie van inzicht in het plaatswaardesysteem en koppelen aan het telwoord en de getalnotatie (in alle richtingen). |
|-----------|--|
-
- | | |
|-----------|---|
| 2.1.GL3.6 | De leerlingen kennen het verband tussen telwoorden (≤ 1000), getalnotatie en aantal [I]. |
|-----------|---|
-
- | | |
|-----------|---|
| 2.1.GL3.7 | De leerlingen kennen getallen (≤ 1000) als aanduiding voor een aantal [I]. |
|-----------|---|
-
- | | |
|-----------|---|
| 2.1.GL3.8 | De leerlingen kennen getallen (≤ 1000) als aanduiding voor een code [I]. |
|-----------|---|
-
- | | |
|-----------|---|
| 2.1.GL3.9 | De leerlingen kunnen getallen (≤ 1000) lezen en schrijven. |
|-----------|---|
-
- | | |
|------------|---|
| 2.1.GL3.10 | De leerlingen kunnen met eenheden, tweetallen, vijftallen en machten van tien tellen, doortellen en terugtellen tot getallen (≤ 1000). |
|------------|---|
-
- | | |
|------------|--|
| 2.1.GL3.11 | De leerlingen kunnen tellen (≤ 1000) met sprongen van 25, 50, 100, 125 in functie van handig rekenen en deelbaarheid. |
|------------|--|
-

3de leerjaar

2.1.+L3.1 De leerling kan tellen met sprongen van 20 en 250.

Een getal ≤ 1000 interpreteren als een rangorde**3de leerjaar**

2.1.GL3.12 De leerlingen kennen getallen (≤ 1000) als aanduiding voor een rangorde [I].

2.1.GL3.13 De leerlingen kunnen getallen (≤ 1000) vergelijken, ordenen en plaatsen op de getallenas.

Een getal ≤ 1000 (her)structureren**3de leerjaar**

2.1.GL3.14 De leerlingen kunnen gestructureerde aantallen (≤ 1000) herkennen en gebruiken i.f.v. bewerkingen.

2.1.GL3.15 De leerlingen kunnen getallen (≤ 1000) splitsen en samenstellen in honderdtallen, tientallen en eenheden i.f.v. getalbegrip en bewerkingen.

2.1.GL3.16 De leerlingen kunnen getallen (≤ 1000) (her)structureren i.f.v. bewerkingen.

Een getal ≤ 1000 afronden en schatten**3de leerjaar**

2.1.GL3.17 De leerlingen kunnen getallen (≤ 1000) tot op een tien- en honderdtal afronden, o.a. i.f.v. schattend rekenen.

2.1.GL3.18 De leerlingen kunnen aantallen (≤ 1000) schatten in betekenisvolle contexten, op basis van structureringen en inzicht in grootteorde.

Eigenschappen van getallen ≤ 1000 **3de leerjaar**

2.1.GL3.30 De leerlingen kennen de kenmerken van deelbaarheid door 2, 5, 10.

Een getal $\leq 10\,000$ interpreteren als een hoeveelheid**4de leerjaar**

- | | |
|------------|--|
| 2.1.GL4.3 | De leerlingen kennen de waarde van een cijfer in getallen ($\leq 10\,000$) aan de hand van zijn positie in het plaatswaardesysteem [I]. |
| 2.1.GL4.4 | De leerlingen kennen het verband tussen telwoorden ($\leq 10\,000$), getalnotatie en aantal [I]. |
| 2.1.GL4.5 | De leerlingen kennen getallen ($\leq 10\,000$) als aanduiding voor een aantal [I]. |
| 2.1.GL4.6 | De leerlingen kennen getallen ($\leq 10\,000$) als aanduiding voor een code [I]. |
| 2.1.GL4.7 | De leerlingen kunnen getallen ($\leq 10\,000$) lezen en schrijven. |
| 2.1.GL4.8 | De leerlingen kunnen ($\leq 10\,000$) met eenheden, tweetallen, vijftallen en machten van tien tellen, doortellen en teruggellen. |
| 2.1.GL4.9 | De leerlingen kunnen bij getallen ($\leq 10\,000$) tellen met sprongen van 25, 50, 100, 125 in functie van handig rekenen en deelbaarheid. |
| 2.1.GL4.10 | De leerlingen kunnen ($\leq 10\,000$) tellen met sprongen van 250, 500, 1000. |

Een getal $\leq 10\,000$ interpreteren als een rangorde**4de leerjaar**

- | | |
|------------|---|
| 2.1.GL4.11 | De leerlingen kennen getallen ($\leq 10\,000$) als aanduiding voor een rangorde [I]. |
| 2.1.GL4.12 | De leerlingen kunnen getallen ($\leq 10\,000$) vergelijken, ordenen en plaatsen op de getallenas. |

Een getal $\leq 10\,000$ (her)structureren**4de leerjaar**

- | | |
|------------|--|
| 2.1.GL4.13 | De leerlingen kunnen getallen ($\leq 10\,000$) splitsen en samenstellen in duizendtallen, honderdtallen, tientallen en eenheden i.f.v. getalbegrip en bewerkingen. |
| 2.1.GL4.14 | De leerlingen kunnen getallen ($\leq 10\,000$) (her)structureren i.f.v. bewerkingen. |

Een getal $\leq 10\,000$ afronden en schatten**4de leerjaar**

-
- | | |
|------------|--|
| 2.1.GL4.19 | De leerlingen kunnen getallen ($\leq 10\,000$) op een tien-, honderd- en duizendtal afronden, o.a. i.f.v. schattend rekenen. |
|------------|--|
-
- | | |
|------------|--|
| 2.1.GL4.20 | De leerlingen kunnen aantallen ($\leq 10\,000$) schatten in betekenisvolle contexten op basis van structureringen en inzicht in grootteorde. |
|------------|--|
-

Eigenschappen van getallen $\leq 10\,000$ **4de leerjaar**

-
- | | |
|------------|--|
| 2.1.GL4.15 | De leerlingen kennen de kenmerken van deelbaarheid door 2, 5, 10, 100 en 1000 [I/F]. |
|------------|--|
-
- | | |
|------------|---|
| 2.1.GL4.17 | De leerlingen kunnen van een getal ($\leq 10\,000$) delers en veelvouden bepalen. |
|------------|---|
-
- | | |
|------------|--|
| 2.1.GL4.18 | De leerlingen kunnen de kenmerken van deelbaarheid toepassen bij getallen $\leq 10\,000$ om de deelbaarheid en de rest te bepalen bij deling door 2, 5, 10, 100 en 1000. |
|------------|--|
-

Een getal $\leq 1\,000\,000$ interpreteren als een hoeveelheid**5de leerjaar**

-
- | | |
|-----------|---|
| 2.1.GL5.2 | De leerlingen kennen de waarde van een cijfer in getallen ($\leq 1\,000\,000$) aan de hand van zijn positie in het plaatswaardesysteem [I]. |
|-----------|---|
-
- | | |
|-----------|--|
| 2.1.GL5.3 | De leerlingen kunnen bij natuurlijke getallen ($\leq 1\,000\,000$) tellen met sprongen van 10 000, 100 000 i.f.v. getallenassen. |
|-----------|--|
-
- | | |
|-----------|--|
| 2.1.GL5.4 | De leerlingen kunnen natuurlijke getallen ($\leq 1\,000\,000$) lezen en schrijven. |
|-----------|--|
-

Een getal $\leq 1\,000\,000$ interpreteren als een rangorde**5de leerjaar**

-
- | | |
|-----------|---|
| 2.1.GL5.5 | De leerlingen kunnen natuurlijke getallen ($\leq 1\,000\,000$) vergelijken, ordenen en plaatsen op de getallenas. |
|-----------|---|
-

Een getal $\leq 1\,000\,000$ (her)structureren**5de leerjaar**

-
- 2.1.GL5.6 De leerlingen kunnen natuurlijke getallen ($\leq 1\,000\,000$) splitsen en samenstellen in honderdduizendtallen, tienduizendtallen, duizendtallen, honderdtallen, tientallen, eenheden i.f.v. getalbegrip en bewerkingen.
-
- 2.1.GL5.7 De leerlingen kunnen natuurlijke getallen ($\leq 1\,000\,000$) (her)structureren en samenstellen i.f.v. bewerkingen en deelbaarheid.
-

6de leerjaar

-
- 2.1.GL6.2 De leerlingen kunnen natuurlijke getallen ($\leq 1\,000\,000$) (her)structureren en samenstellen i.f.v. bewerkingen en deelbaarheid [H].
-

Een getal $\leq 1\,000\,000$ interpreteren als een verhouding**6de leerjaar**

-
- 2.1.GL6.10 De leerling kent een getal als aanduiding voor een verhouding [I].
-
- 2.1.GL6.11 De leerling kan ontbrekende verhoudingsgetallen bepalen.
-

Een getal $\leq 1\,000\,000$ afronden en schatten**5de leerjaar**

-
- 2.1.GL5.13 De leerlingen kunnen natuurlijke getallen ($\leq 1\,000\,000$) tot op een tienduizend- en honderdduizendtal afronden.
-
- 2.1.GL5.14 De leerlingen kunnen bij natuurlijke getallen ($\leq 1\,000\,000$) grootteordes inschatten.
-
- 2.1.GL5.15 De leerlingen kennen miljoen als eenheid [F].
-

Eigenschappen van getallen $\leq 1\,000\,000$ **5de leerjaar**

-
- 2.1.GL5.8 De leerlingen kennen de (grootste) gemeenschappelijke deler en het (kleinste) gemeenschappelijk veelvoud [I/F].
-

-
- 2.1.GL5.9 De leerlingen kunnen de (grootste) gemeenschappelijke deler en het (kleinste) gemeenschappelijk veelvoud van twee natuurlijke getallen (≤ 100) bepalen.
-
- 2.1.GL5.10 De leerlingen kennen de kenmerken van deelbaarheid door 4 en 25 [I/F].
-
- 2.1.GL5.11 De leerlingen kunnen de kenmerken van deelbaarheid bij natuurlijke getallen ($\leq 1\ 000\ 000$) toepassen om de deelbaarheid en de rest te bepalen bij deling door 4 en 25.
-
- 2.1.GL5.12 De leerlingen kunnen orde, regelmaat, verbanden en patronen tussen natuurlijke getallen ($\leq 1\ 000\ 000$) herkennen, beschrijven, maken, verderzetten en opvullen.
-

6de leerjaar

-
- 2.1.GL6.3 De leerling kent de (grootste) gemeenschappelijke deler en het (kleinste) gemeenschappelijk veelvoud [I/F] [H1].
-
- 2.1.GL6.4 De leerling kan de (grootste) gemeenschappelijke deler en het (kleinste) gemeenschappelijk veelvoud van twee natuurlijke getallen (≤ 100) bepalen [H1].
-
- 2.1.GL6.5 De leerling kent de kenmerken van deelbaarheid door 4 en 25 [I/F] [H1].
-
- 2.1.GL6.6 De leerling kent de kenmerken van deelbaarheid door 3 en 9 [I/F].
-
- 2.1.GL6.7 De leerling kan de kenmerken van deelbaarheid bij natuurlijke getallen ($\leq 10\ 000\ 000\ 000$) toepassen om de deelbaarheid en de rest te bepalen bij deling door 4 en 25.
-
- 2.1.GL6.8 De leerling kan de kenmerken van deelbaarheid bij natuurlijke getallen ($\leq 10\ 000\ 000\ 000$) toepassen om de deelbaarheid en de rest te bepalen bij deling door 3 en 9.
-
- 2.1.GL6.9 De leerling kan orde, regelmaat, verbanden en patronen tussen getallen herkennen, beschrijven, maken, verderzetten en opvullen [H1].
-

5de leerjaar

-
- 2.1.+L5.1 De leerling kan de kenmerken van deelbaarheid toepassen om de deelbaarheid en de rest te bepalen bij deling door 8 en 125.
-
- 2.1.+L5.2 De leerling kan bepalen of een getal een priemgetal is door zijn delers te onderzoeken.
-

6de leerjaar

-
- | | |
|-----------|---|
| 2.1.+L6.1 | De leerling kan de grootste gemeenschappelijke deler, het kleinste gemeenschappelijk veelvoud van twee getallen bepalen m.b.v. priemfactoren. |
|-----------|---|
-
- | | |
|-----------|--|
| 2.1.+L6.2 | De leerling kan de kenmerken van deelbaarheid toepassen om de deelbaarheid te bepalen bij deling door 6, 12 en 15. |
|-----------|--|
-
- | | |
|-----------|---|
| 2.1.+L6.3 | De leerling kan een getal ontbinden in priemfactoren. |
|-----------|---|
-

Een getal ≤ 10 miljard interpreteren als een hoeveelheid**6de leerjaar**

-
- | | |
|------------|---|
| 2.1.GL6.12 | De leerling kent bij natuurlijke getallen (≤ 10 miljard) de waarde van een cijfer in het getal aan de hand van zijn positie in het plaatswaardesysteem [I]. |
|------------|---|
-
- | | |
|------------|--|
| 2.1.GL6.13 | De leerling kent miljoen, miljard als eenheid [F]. |
|------------|--|
-
- | | |
|------------|---|
| 2.1.GL6.14 | De leerling kan bij natuurlijke getallen (≤ 10 miljard) tellen met sprongen van 1 miljoen, 10 miljoen, 100 miljoen, 1 miljard i.f.v. getallenassen. |
|------------|---|
-
- | | |
|------------|---|
| 2.1.GL6.15 | De leerling kan natuurlijke getallen (≤ 10 miljard) lezen en schrijven, waarbij miljoen en miljard als eenheid worden gebruikt. |
|------------|---|
-

6de leerjaar

-
- | | |
|-----------|---|
| 2.1.+L6.4 | De leerling kent het onderscheid tussen een additief systeem (zoals Romeinse cijfers) en een plaatswaardesysteem (zoals ons talstelsel) met machten van tien en de rol van nul [I]. |
|-----------|---|
-
- | | |
|-----------|--|
| 2.1.+L6.5 | De leerling kan Romeinse cijfers tot en met 2 500, inclusief jaartallen, lezen door ze om te zetten naar ons talstelsel. |
|-----------|--|
-

Een getal ≤ 10 miljard interpreteren als een rangorde**6de leerjaar**

-
- | | |
|------------|--|
| 2.1.GL6.16 | De leerling kan natuurlijke getallen (≤ 10 miljard) vergelijken, ordenen en plaatsen op de getallenas. |
|------------|--|
-

Een getal ≤ 10 miljard (her)structureren**6de leerjaar**

- 2.1.GL6.17 De leerling kan natuurlijke getallen (≤ 10 miljard) splitsen en samenstellen in honderdduizendtallen, tienduizendtallen, duizendtallen, honderdtallen, tientallen, eenheden i.f.v. getalbegrip en bewerkingen.

Een getal ≤ 10 miljard afronden en schatten**6de leerjaar**

- 2.1.GL6.18 De leerling kan natuurlijke getallen (≤ 10 miljard) tot op een tienduizend-, honderduizend-, miljoen- en miljardtal afronden.
- 2.1.GL6.19 De leerling kan bij natuurlijke getallen (≤ 10 miljard) grootteordes inschatten.

Patronen**2de leerjaar**

- 2.1.+L2.2 De leerling kan wiskundige rijen maken of herkennen.

3de leerjaar

- 2.1.+L3.2 De leerling kan wiskundige rijen maken of herkennen.

4de leerjaar

- 2.1.+L4.1 De leerling kan wiskundige rijen maken of herkennen.

Gehele getallen**Begrippen en wiskundige notaties****4de leerjaar**

- 2.1.GL4.21 De leerlingen kennen het begrip en de wiskundige notatie: het minteken (-) [F].
- 2.1.GL4.22 De leerlingen kennen de begrippen: het positief getal, het negatief getal [F].

Negatieve getallen

4de leerjaar

-
- 2.1.GL4.25 De leerlingen kunnen in herkenbare contexten negatieve getallen lezen en interpreteren.
-
- 2.1.GL4.26 De leerlingen kunnen in herkenbare contexten gehele getallen vergelijken en ordenen.
-
- 2.1.GL4.24 De leerlingen kunnen terugtellen vanaf nul met eenheden tot en met -10.
-
- 2.1.GL4.23 De leerlingen kennen de uitbreiding van de getallenas met negatieve getallen [I].

5de leerjaar

-
- 2.1.GL5.40 De leerlingen kunnen negatieve getallen tot en met -20 vergelijken, ordenen en plaatsen op de getallenas.
-
- 2.1.GL5.41 De leerling kan de afstand tussen twee negatieve getallen bepalen m.b.v. een schematische voorstelling.

6de leerjaar

-
- 2.1.GL6.20 De leerling kan negatieve gehele getallen tot en met -20 vergelijken, ordenen en plaatsen op de getallenas [H1].
-
- 2.1.GL6.21 De leerling kan de afstand tussen twee negatieve getallen bepalen m.b.v. een schematische voorstelling [H1].

Positieve rationale getallen

Begrippen en wiskundige notaties

2de leerjaar

-
- 2.1.GL2.20 De leerlingen kennen de wiskundige notaties: $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$ [F].
-
- 2.1.GL2.21 De leerlingen kennen de begrippen: het dubbel, de helft, een kwart [F].
-
- 2.1.GL2.22 De leerlingen kennen de begrippen: (ver)deling, (on)gelijke delen [F].

3de leerjaar

2.1.GL3.19 De leerlingen kennen de begrippen: de teller, de noemer, het geheel, de breukstreep, de breuk [F].

2.1.GL3.20 De leerlingen kennen de begrippen: de stambreuk, de (on)echte breuk [F].

4de leerjaar

2.1.GL4.27 De leerlingen kennen de begrippen en wiskundige notaties: de komma(,), tiende (t), honderdste (h) [F].

2.1.GL4.28 De leerlingen kennen de begrippen: vereenvoudigen, gelijkwaardige breuken, (on)gelijknamige breuken [F].

2.1.GL4.29 De leerlingen kennen de begrippen: decimale breuk, (on)vereenvoudigbare breuk [F].

2.1.GL4.53 De leerlingen kennen de volgende begrippen en wiskundige notaties: de (ver)deling, de (on)gelijke delen, het dubbel, de helft, een kwart, de teller, de noemer, de breukstreep (-), de breuk, een stambreuk, een (on)echte breuk [F].

5de leerjaar

2.1.GL5.16 De leerlingen kennen het begrip en de wiskundige notatie: duizendste (d) [F].

2.1.GL5.17 De leerlingen kennen de begrippen en wiskundige notaties: de (oneigenlijke) breuk, het procent (%) [F].

6de leerjaar

2.1.GL6.22 De leerling kent het begrip: verhouding [F].

2.1.GL6.23 De leerling kent het begrip: groeipercentage [F].

2.1.GL6.24 De leerling kent het begrip: omgekeerde breuk [F].

Breuk als operator/deel van een geheel waarbij $N \leq 20$ of te vereenvoudigen tot $N \leq 20$.**2de leerjaar**

-
- 2.1.GL2.23 De leerlingen kennen de helft, een kwart en het dubbel als operator en als deel van een geheel waarbij het geheel een aantal is [I].
-
- 2.1.GL2.24 De leerlingen kennen de helft, een kwart en het dubbel als operator en als deel van een geheel waarbij het geheel continu is [I].
-
- 2.1.GL2.25 De leerlingen kunnen bij een gegeven geheel en deel, de breuk vinden.
-
- 2.1.GL2.26 De leerlingen kunnen bij een gegeven geheel en breuk, het deel bepalen.

3de leerjaar

-
- 2.1.GL3.21 De leerlingen kennen een breuk als operator en als deel van een geheel waarbij het geheel continu is (het geheel is de eenheid) [I].
-
- 2.1.GL3.22 De leerlingen kennen een breuk als operator en als deel van een geheel waarbij het geheel een aantal is (het geheel bestaat uit meerdere eenheden) [I].
-
- 2.1.GL3.23 De leerlingen kennen een breuk als operator en als deel van een geheel waarbij het geheel een getal is [I].
-
- 2.1.GL3.24 De leerlingen kennen het principe dat de breuk samenhangt met het geheel [I].
-
- 2.1.GL3.25 De leerlingen kunnen bij een gegeven geheel en deel, de breuk vinden [H1].
-
- 2.1.GL3.26 De leerlingen kunnen bij een gegeven geheel en breuk, het deel bepalen [H1].
-
- 2.1.GL3.27 De leerlingen kunnen bij een gegeven deel en breuk, het geheel zoeken m.b.v. een schematische voorstelling.
-
- 2.1.GL3.28 De leerlingen kunnen breuken (waarbij de noemer ≤ 20 of breuken die te vereenvoudigen zijn tot deze breuken) lezen en noteren met een horizontale ($\frac{3}{4}$) breukstreep.
-
- 2.1.GL3.29 De leerlingen kunnen breuken (waarbij de noemer ≤ 20 of breuken die te vereenvoudigen zijn tot deze breuken) voorstellen en herkennen in oppervlaktemodellen en strookmodellen.

4de leerjaar

-
- 2.1.GL4.30 De leerlingen kennen een breuk als operator en als deel van een geheel waarbij het geheel continu is (het geheel is de eenheid) [I] [H1].
-
- 2.1.GL4.31 De leerlingen kennen een breuk als operator en als deel van een geheel waarbij het geheel een aantal is (het geheel bestaat uit meerdere eenheden) [I] [H1].
-
- 2.1.GL4.32 De leerlingen kennen een breuk als operator en als deel van een geheel waarbij het geheel een getal is [I] [H1].
-
- 2.1.GL4.33 De leerlingen kunnen bij een gegeven geheel en deel, de breuk vinden [H2].
-
- 2.1.GL4.34 De leerlingen kunnen bij een gegeven geheel en breuk, het deel bepalen [H2].
-
- 2.1.GL4.35 De leerlingen kunnen bij een gegeven deel en breuk, het geheel zoeken m.b.v. een schematische voorstelling [H1].
-
- 2.1.GL4.36 De leerlingen kunnen breuken (waarbij de noemer ≤ 20 of breuken die te vereenvoudigen zijn tot deze breuken) lezen met zowel schuine ($\frac{3}{4}$) als horizontale ($\frac{3}{4}$) breukstreep.
-
- 2.1.GL4.37 De leerlingen kunnen breuken (waarbij de noemer ≤ 20 of breuken die te vereenvoudigen zijn tot deze breuken) voorstellen en herkennen in oppervlaktemodellen en strookmodellen [H1].

3de leerjaar

-
- 2.1.+L3.3 De leerling kan bij een gegeven deel en onechte breuk, het geheel aanduiden.

4de leerjaar

-
- 2.1.+L4.2 De leerling kan bij een gegeven deel en onechte breuk, het geheel zoeken [H1].

Breuk als rationaal getal waarbij $N \leq 20$ of te vereenvoudigen tot $N \leq 20$.

4de leerjaar

-
- 2.1.GL4.38 De leerlingen kunnen gelijknamige breuken (waarbij de noemer ≤ 20 of breuken die te vereenvoudigen zijn tot deze breuken) vergelijken, ordenen en plaatsen op de getallenas.

-
- 2.1.GL4.39 De leerlingen kunnen bij een gegeven breuk (waarbij de noemer ≤ 20 of breuken die te vereenvoudigen zijn tot deze breuken) gelijkwaardige breuken bepalen.
-
- 2.1.GL4.40 De leerlingen kunnen breuken (waarbij de noemer ≤ 20 of breuken die te vereenvoudigen zijn tot deze breuken) schematisch herstructureren i.f.v. het breukbegrip.
-
- 2.1.GL4.41 De leerlingen kunnen ongelijknamige breuken (waarbij de noemer ≤ 20 of breuken die te vereenvoudigen zijn tot deze breuken) vergelijken, ordenen en plaatsen op de getallenas.
-
- 2.1.GL4.42 De leerlingen kunnen breuken (waarbij de noemer ≤ 20 of breuken die te vereenvoudigen zijn tot deze breuken) vereenvoudigen en gelijknamig maken, waarbij naar eenvoudige breuken wordt gestreefd.

4de leerjaar

-
- 2.1.+L4.3 De leerling kan breuken vergelijken en ordenen door gebruik te maken van handige strategieën.

Decimaal getal als rationaal getal (tot op 1 h)

4de leerjaar

-
- 2.1.GL4.43 De leerlingen kunnen decimale getallen (tot op 1 h) lezen en noteren.
-
- 2.1.GL4.44 De leerlingen kunnen bij decimale getallen (tot op 1 h) in tienden en honderdsten tellen, doortellen en terugtellen.
-
- 2.1.GL4.45 De leerlingen kunnen decimale getallen (tot op 1 h) vergelijken, ordenen en plaatsen op de getallenas.
-
- 2.1.GL4.46 De leerlingen kunnen decimale getallen (tot op 1 h) splitsen en samenstellen in tienden en honderdsten i.f.v. getalbegrip en bewerkingen.
-
- 2.1.GL4.47 De leerlingen kunnen decimale getallen (tot op 1 h) in herkenbare contexten interpreteren.

Breuk/procent als verhouding**6de leerjaar**

-
- 2.1.GL6.26 De leerling kent een rationaal getal als aanduiding voor een verhouding [I].
-
- 2.1.GL6.27 De leerling kan een verhouding noteren met een breuk.
-
- 2.1.GL6.28 De leerling kent een relatieve en absolute vergelijking [I].
-
- 2.1.GL6.29 De leerling kent een groeipercentage als de toename/afname van een grootte t.o.v. die grootte [I].
-
- 2.1.GL6.30 De leerling kan absoluut en relatief vergelijken m.b.v. een verhoudingstabel of breuken.
-
- 2.1.GL6.31 De leerling kan de toename/afname van een grootte weergeven m.b.v. een groeipercentage.
-

6de leerjaar

-
- 2.1.+L6.6 De leerling kent het asymmetrisch aspect van procentuele toename en afname [I].
-
- 2.1.+L6.7 De leerling kan groepercentages relatief vergelijken.
-

Breuk/procent als operator en deel van een geheel ($N \leq 100$)**5de leerjaar**

-
- 2.1.GL5.18 De leerlingen kennen een procent als een breuk met noemer 100 [I].
-
- 2.1.GL5.19 De leerlingen kennen het verband tussen een breuk (noemer ≤ 100), een decimaal getal en procent [I].
-
- 2.1.GL5.20 De leerlingen kennen van de breuken $\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{3}{4}, \frac{1}{5}, \frac{1}{10}, \frac{1}{100}$ hun uitdrukking als procenten paraat [F].
-
- 2.1.GL5.21 De leerlingen kennen een breuk (noemer ≤ 100)/procent als operator en als deel van een geheel waarbij het geheel continu is (het geheel is de eenheid) [I].
-
- 2.1.GL5.22 De leerlingen kennen een breuk (noemer ≤ 100)/procent als operator en als deel van een geheel waarbij het geheel een aantal is (het geheel bestaat uit meerdere eenheden) [I].
-

-
- 2.1.GL5.23 De leerlingen kennen een breuk (noemer ≤ 100) /procent als operator en als deel van een geheel waarbij het geheel een getal is [I].
-
- 2.1.GL5.24 De leerlingen kunnen breuken (met noemer ≤ 100) /procenten (tot op eenheid) en decimale getallen (tot op 1 duizendste) lezen en noteren.
-
- 2.1.GL5.25 De leerlingen kunnen breuken (met noemer ≤ 100) /procenten (tot op eenheid) en decimale getallen (tot op 1 duizendste) schematisch voorstellen.
-
- 2.1.GL5.26 De leerlingen kunnen bij een gegeven geheel en deel, de breuk/het procent benoemen.
-
- 2.1.GL5.27 De leerlingen kunnen bij een gegeven geheel en breuk/procent, het deel bepalen (schematisch voorstellen).
-
- 2.1.GL5.28 De leerlingen kunnen bij een gegeven deel en breuk/procent, het geheel aanduiden en benoemen (schematisch voorstellen).

6de leerjaar

-
- 2.1.GL6.32 De leerling kent een procent als een breuk met noemer 100 [I] [H1].
-
- 2.1.GL6.33 De leerling kent het verband tussen een breuk (noemer ≤ 100), een decimaal getal en procent [I] [H1].
-
- 2.1.GL6.34 De leerling kent van de breuken $\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{3}{4}, \frac{1}{5}, \frac{1}{10}, \frac{1}{100}$ hun uitdrukking als procenten paraat [F] [H1].
-
- 2.1.GL6.35 De leerling kan breuken (noemer ≤ 100), procenten (tot op eenheid) en decimale getallen (tot op 1 duizendste) lezen en noteren [H1].
-
- 2.1.GL6.36 De leerling kan breuken (met noemer ≤ 100), procenten (tot op eenheid) en decimale getallen (tot op 1 duizendste) schematisch voorstellen [H1].
-
- 2.1.GL6.37 De leerling kan bij een gegeven geheel en deel, de breuk/het procent benoemen [H1].
-
- 2.1.GL6.38 De leerling kan bij een gegeven geheel en breuk/procent, het deel aanduiden (schematisch voorstellen) [H1].

-
- 2.1.GL6.39 De leerling kan bij een gegeven deel en breuk/procent, het geheel aanduiden (schematisch voorstellen) [H1].

Breuk/procent/decimaal getal als rationaal getal ($N \leq 100$, procent tot op E, decimaal getal tot op 1 d)

5de leerjaar

-
- 2.1.GL5.29 De leerlingen kennen een breuk als een deling [I].
-
- 2.1.GL5.30 De leerlingen kennen een natuurlijk getal als een oneigenlijke breuk [I].
-
- 2.1.GL5.31 De leerlingen kennen een rationaal getal (breuk-, procent- of decimale notatie) als aanduiding voor een hoeveelheid [I].
-
- 2.1.GL5.32 De leerlingen kennen gelijkwaardige breuken, het procent en het decimale getal als verschillende notaties van eenzelfde rationaal getal [I].
-
- 2.1.GL5.33 De leerlingen kennen paraat de uitdrukking van de breuken $\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{3}{4}, \frac{1}{5}, \frac{1}{10}, \frac{1}{100}$ in procenten [F].
-
- 2.1.GL5.34 De leerlingen kunnen decimale getallen in tienden, honderdsten en duizendsten splitsen en samenstellen i.f.v. getalbegrip en bewerkingen.
-
- 2.1.GL5.35 De leerlingen kunnen breuken (noemer ≤ 100), procenten (tot op eenheid) en decimale getallen (tot op 1 d) naar elkaar omzetten.
-
- 2.1.GL5.36 De leerlingen kunnen (on)gelijknamige breuken, procenten en decimale getallen vergelijken, ordenen en plaatsen op de getallenas.
-
- 2.1.GL5.37 De leerlingen kunnen breuken (noemer ≤ 100) en procenten (tot op eenheid) vereenvoudigen en gelijknamig maken.
-
- 2.1.GL5.38 De leerlingen kunnen decimale getallen (tot op 1 d) en procenten (tot op eenheid) afronden.

6de leerjaar

-
- 2.1.GL6.40 De leerling kent een breuk als een deling [I] [H1].
-
- 2.1.GL6.41 De leerling kent een natuurlijk getal als een oneigenlijke breuk [I] [H1].

-
- 2.1.GL6.42 De leerling kent een rationaal getal (breuk-, procent- of decimale notatie) als aanduiding voor een hoeveelheid [I] [H1].
-
- 2.1.GL6.43 De leerling kan breuken (noemer ≤ 100), procenten (tot op eenheid) en decimale getallen (tot op 1 d) naar elkaar omzetten [H1].
-
- 2.1.GL6.44 De leerlingen kennen gelijkwaardige breuken, het procent en het decimale getal als verschillende notaties van eenzelfde rationaal getal [I] [H1].
-
- 2.1.GL6.45 De leerling kan (on)gelijknamige breuken (noemer ≤ 100) , procenten (tot op eenheid) en decimale getallen (tot op 1 d) vergelijken, ordenen en plaatsen op de getallenlijn [H1].
-
- 2.1.GL6.46 De leerling kan breuken (noemer ≤ 100) en procenten (tot op eenheid) vereenvoudigen en gelijknamig maken [H1].
-
- 2.1.GL6.47 De leerling kan decimale getallen (tot op 1 d) en procenten (tot op een eenheid) afronden [H1].

5de leerjaar

-
- 2.1.+L5.3 De leerling kan breuken vergelijken en ordenen door gebruik te maken van handige strategieën [H1].

6de leerjaar

-
- 2.1.+L6.8 De leerling kan breuken vergelijken en ordenen door gebruik te maken van handige strategieën [H2].
-
- 2.1.+L6.9 De leerling kan breuken, die niet in een tiendelige breuk kunnen worden omgezet, m.b.v. een deling omzetten naar een kommagetal.

Verband tussen breuken, decimale getallen en procenten.

4de leerjaar

-
- 2.1.GL4.48 De leerlingen kennen een breuk en een decimaal getal als rationaal getal en als getal tussen andere getallen [I].

-
- 2.1.GL4.49 De leerlingen kennen decimale getallen als uitbreiding van het plaatswaardesysteem via de breuken $\frac{1}{10}$ en $\frac{1}{100}$ [I].
-
- 2.1.GL4.50 De leerlingen kennen gelijkwaardige breuken en het decimaal getal als verschillende notaties van eenzelfde rationaal getal.
-
- 2.1.GL4.51 De leerlingen kennen paraat het verband tussen de breuken $\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{3}{4}, \frac{1}{5}, \frac{1}{10}, \frac{1}{100}$ en hun decimale vorm [F].

5de leerjaar

-
- 2.1.GL5.39 De leerlingen kennen een breuk, een decimaal getal en een procent als rationaal getal en als getal tussen andere getallen [I].

Bewerkingen

Begrippen, begripsvorming, wiskundige notaties en conventies, eigenschappen van en relaties tussen bewerkingen

Begripsvorming

3de kleuter

-
- 2.2.GK3.7 De leerlingen kunnen aantallen tot en met 5 splitsen met concreet materiaal en daarbij de rekenhandelingen verwoorden.
-
- 2.2.GK3.4 De leerlingen kunnen aantallen tot en met 10 splitsen, deze splitsingen uitvoeren met concreet materiaal en daarbij de rekenhandelingen verwoorden.
-
- 2.2.GK3.2 De leerlingen kunnen concrete rekensituaties in een betekenisvolle context (oorzaak-verandering, combinatie, vergelijking) rond optellen en aftrekken met aantallen tot en met 10 uitvoeren met concreet materiaal en daarbij de rekenhandelingen verwoorden.
-
- 2.2.GK3.3 De leerlingen kunnen concrete rekensituaties in een betekenisvolle context rond vermenigvuldigen en delen met aantallen tot en met 10 oplossen met concreet materiaal en daarbij de rekenhandelingen verwoorden (vermenigvuldigen als keerhandeling en delen als verdelingsdeling).

1ste leerjaar

-
- | | |
|-----------|---|
| 2.2.GL1.2 | De leerlingen kunnen met concreet aantallen tot en met 5 splitsen en deze deelhoeveelheden benoemen [H1]. |
|-----------|---|
-
- | | |
|-----------|--|
| 2.2.GL1.1 | De leerlingen kunnen aantallen tot en met 10 splitsen met concreet materiaal en daarbij de rekenhandelingen verwoorden [H1]. |
|-----------|--|
-
- | | |
|-----------|--|
| 2.2.GL1.3 | De leerlingen kennen het optellen en aftrekken als oorzaak-verandering, combinatie, vergelijking [I] [H2]. |
|-----------|--|
-
- | | |
|------------|--|
| 2.2.GL1.27 | De leerlingen kennen het vermenigvuldigen als keerhandeling [I]. |
|------------|--|
-
- | | |
|-----------|--|
| 2.2.GL1.4 | De leerlingen kunnen betekenisvolle situaties omzetten naar bewerkingen met natuurlijke getallen en omgekeerd. |
|-----------|--|
-

2de leerjaar

-
- | | |
|-----------|--|
| 2.2.GL2.1 | De leerlingen kennen het optellen en aftrekken als oorzaak-verandering, combinatie, vergelijking [I] [H3]. |
|-----------|--|
-
- | | |
|-----------|--|
| 2.2.GL2.2 | De leerlingen kennen het vermenigvuldigen als keerhandeling, rooster, vergelijking |
|-----------|--|
-
- | | |
|-----------|---|
| 2.2.GL2.3 | De leerlingen kennen het delen als verdelingsdeling, verhoudingsdeling, opgaande en niet-opgaande deling [I]. |
|-----------|---|
-
- | | |
|-----------|--|
| 2.2.GL2.4 | De leerlingen kennen het verband tussen verhoudingsdeling en verdelingsdeling [I]. |
|-----------|--|
-
- | | |
|-----------|---|
| 2.2.GL2.5 | De leerlingen kunnen betekenisvolle situaties omzetten naar bewerkingen met natuurlijke getallen en omgekeerd [H1]. |
|-----------|---|
-
- | | |
|-----------|--|
| 2.2.GL2.6 | De leerlingen kunnen bij een niet-opgaande deling de rest handelend bepalen. |
|-----------|--|
-

3de leerjaar

-
- | | |
|-----------|---|
| 2.2.GL3.1 | De leerlingen kennen het vermenigvuldigen als keerhandeling, rooster, vergelijking, combinatie [I]. |
|-----------|---|
-
- | | |
|-----------|--|
| 2.2.GL3.2 | De leerlingen kennen het delen als verdelingsdeling, verhoudingsdeling, opgaande en niet-opgaande deling [I] [H1]. |
|-----------|--|
-

2.2.GL3.3 De leerlingen kennen het verband tussen verhoudingsdeling en verdelingsdeling [I] [H1].

2.2.GL3.4 De leerlingen kunnen betekenisvolle situaties omzetten naar bewerkingen met natuurlijke getallen en omgekeerd [H2].

2.2.GL3.5 De leerlingen kunnen bij een niet-opgaande deling de rest bepalen.

4de leerjaar

2.2.GL4.1 De leerlingen kennen het vermenigvuldigen als keerhandeling, rooster, vergelijking, combinatie [I] [H1].

2.2.GL4.2 De leerlingen kennen het delen als verdelingsdeling, verhoudingsdeling, opgaande en niet-opgaande deling [I] [H2].

2.2.GL4.3 De leerlingen kennen het verband tussen verhoudingsdeling en verdelingsdeling [I] [H2].

2.2.GL4.4 De leerlingen kunnen betekenisvolle situaties omzetten naar bewerkingen met natuurlijke getallen en decimale getallen en omgekeerd.

2.2.GL4.5 De leerlingen kunnen bij een niet-opgaande deling de rest bepalen [H1].

2.2.GL4.6 De leerlingen kunnen betekenisvolle situaties omzetten naar optellingen/aftrekkingen met (on)gelijknamige breuken en omgekeerd.

5de leerjaar

2.2.GL5.1 De leerlingen kennen 'van' als 'maal' bij het vermenigvuldigen van breuken. [I].

2.2.GL5.2 De leerlingen kunnen betekenisvolle situaties omzetten naar optellingen/aftrekkingen met (on)gelijknamige breuken en omgekeerd [H1].

2.2.GL5.3 De leerlingen kunnen betekenisvolle situaties omzetten naar vermenigvuldigen met breuken en omgekeerd.

2.2.GL5.4 De leerlingen kunnen betekenisvolle situaties omzetten naar vermenigvuldigingen met procenten en omgekeerd.

6de leerjaar

-
- 2.2.GL6.1 De leerling kent 'van' als 'maal' bij het vermenigvuldigen van breuken [I] [H1].
-
- 2.2.GL6.2 De leerling kan betekenisvolle situaties omzetten naar optellingen/aftrekkingen met (on)gelijknamige breuken en omgekeerd [H2].
-
- 2.2.GL6.3 De leerling kan betekenisvolle situaties omzetten naar vermenigvuldigen met breuken en omgekeerd [H1].
-
- 2.2.GL6.4 De leerling kan betekenisvolle situaties omzetten naar delen door breuken en omgekeerd.
-
- 2.2.GL6.5 De leerling kan betekenisvolle situaties omzetten naar vermenigvuldigingen met procenten en omgekeerd [H1].

3de kleuter

-
- 2.2.+K3.1 De leerling kan probleemsituaties rond optellen en aftrekken (tot en met 10), waarbij omgekeerd geredeneerd wordt, met concreet materiaal oplossen en daarbij de rekenhandelingen verwoorden.

5de leerjaar

-
- 2.2.+L5.1 De leerling kan berekeningen uitvoeren in een talstelsels met een ander grondtal of in additieve talstelsels.

6de leerjaar

-
- 2.2.+L6.1 De leerling kan berekeningen uitvoeren in een talstelsels met een ander grondtal of in additieve talstelsels [H1].

Wiskundige notaties en conventies**1ste leerjaar**

-
- 2.2.GL1.31 De leerlingen kennen de begrippen: splitsen en verdelen [F].
-
- 2.2.GL1.9 De leerlingen kennen de rekenvolgorde van links naar rechts [I].
-
- 2.2.GL1.28 De leerlingen kennen de wiskundige notaties: +, -, (), =, ≠ [F].

-
- 2.2.GL1.8 De leerlingen kennen het gelijkheidsteken als aanduiding voor een wiskundige gelijkheid [I].
-
- 2.2.GL1.11 De leerlingen kunnen het gelijkheidsteken correct gebruiken.
-
- 2.2.GL1.29 De leerlingen kennen de begrippen: optellen, aftrekken, plus, min, termen, de som, het verschil, aanvullen tot/wegdoen tot [F].
-
- 2.2.GL1.30 De leerlingen kennen de begrippen: van plaats wisselen [F].
-
- 2.2.GL1.10 De leerlingen kennen het gebruik van haakjes om de rekenvolgorde te benadrukken [I].
-
- 2.2.GL1.12 De leerlingen kunnen hun berekeningen noteren met tussenstappen en die geleidelijk verkorten.

2de leerjaar

-
- 2.2.GL2.11 De leerlingen kennen de rekenvolgorde van links naar rechts [I] [H1].
-
- 2.2.GL2.100 De leerlingen kennen de wiskundige notaties: $\times$, $:$ [F].
-
- 2.2.GL2.101 De leerlingen kennen de begrippen: vermenigvuldigen, delen, maal, keer, gedeeld door, het product, het quotiënt, de rest, factoren [F].
-
- 2.2.GL2.102 De leerlingen kennen de begrippen: omgekeerde bewerking, (aaneen)schakelen [F].
-
- 2.2.GL2.12 De leerlingen kennen de volgorde van bewerkingen en het gebruik van haakjes om die te doorbreken [I].
-
- 2.2.GL2.13 De leerlingen kunnen het gelijkheidsteken correct gebruiken [H1].
-
- 2.2.GL2.14 De leerlingen kunnen hun berekeningen noteren met tussenstappen en die geleidelijk verkorten [H1].

3de leerjaar

-
- 2.2.GL3.9 De leerlingen kennen de rekenvolgorde van links naar rechts [I] [H2].

2.2.GL3.8 De leerlingen kennen het gelijkheidsteken als aanduiding voor een wiskundige gelijkheid [I] [H2].

2.2.GL3.11 De leerlingen kunnen het gelijkheidsteken correct gebruiken [H2].

2.2.GL3.49 De leerlingen kennen de begrippen: de aftrekker, het aftrektal, de vermenigvuldiger, het vermenigvuldigtal, de deler, het deeltal [F].

2.2.GL3.10 De leerlingen kennen de volgorde van bewerkingen en het gebruik van haakjes om die te doorbreken [I] [H1].

2.2.GL3.12 De leerlingen kunnen hun berekeningen noteren met tussenstappen en die geleidelijk verkorten [H2].

4de leerjaar

2.2.GL4.10 De leerlingen kennen de rekenvolgorde van links naar rechts [I] [H3].

2.2.GL4.9 De leerlingen kennen het gelijkheidsteken als aanduiding voor een wiskundige gelijkheid [I] [H3].

2.2.GL4.12 De leerlingen kunnen het gelijkheidsteken correct gebruiken [H3].

2.2.GL4.59 De leerlingen kennen de begrippen: de opgaande deling, de niet-opgaande deling.

2.2.GL4.11 De leerlingen kennen de volgorde van bewerkingen en het gebruik van haakjes om die te doorbreken [I] [H2].

2.2.GL4.13 De leerlingen kunnen hun berekeningen noteren met tussenstappen en die geleidelijk verkorten [H3].

5de leerjaar

2.2.GL5.6 De leerlingen kennen de rekenvolgorde van links naar rechts [I] [H4].

2.2.GL5.5 De leerlingen kennen het gelijkheidsteken als aanduiding voor een wiskundige gelijkheid [I] [H4].

2.2.GL5.8 De leerlingen kunnen het gelijkheidsteken correct gebruiken [H4].

2.2.GL5.7 De leerlingen kennen de volgorde van bewerkingen en het gebruik van haakjes om die te doorbreken [I] [H3].

2.2.GL5.9 De leerlingen kunnen hun berekeningen met tussenstappen noteren om hun oplossingsweg toe te lichten en de tussenstappen geleidelijk verkorten.

2.2.GL5.51 De leerlingen kennen het begrip: compenseren [F].

6de leerjaar

2.2.GL6.8 De leerling kan het gelijkheidsteken correct gebruiken [H5].

2.2.GL6.9 De leerling kent de volgorde van bewerkingen en het gebruik van haakjes om die te doorbreken [I] [H4].

2.2.GL6.10 De leerling kan berekeningen noteren met tussenstappen om de oplossingsweg toe te lichten en de tussenstappen geleidelijk verkorten [H1].

Eigenschappen van en relaties tussen bewerkingen

1ste leerjaar

2.2.GL1.14 De leerlingen kennen de commutativiteit van de optelling en de niet-commutativiteit van de aftrekking [I].

2.2.GL1.15 De leerlingen kennen optellen/aftrekken als elkaars inverse bewerkingen [I].

2de leerjaar

2.2.GL2.15 De leerlingen kennen de bijzondere rol van 0 voor de optelling en aftrekking [I].

2.2.GL2.16 De leerlingen kennen de commutativiteit van de optelling en de niet-commutativiteit van de aftrekking [I] [H1].

2.2.GL2.17 De leerlingen kennen de associativiteit van de optelling en de niet-associativiteit van de aftrekking [I].

2.2.GL2.18 De leerlingen kennen de bijzondere rol van 0 en 1 voor de vermenigvuldiging en deling [I].

-
- 2.2.GL2.19 De leerlingen kennen de commutativiteit van de vermenigvuldiging en de niet-commutativiteit van de deling [I].
-
- 2.2.GL2.20 De leerlingen kennen optellen/afrekken als elkaars inverse bewerkingen [I] [H1].
-
- 2.2.GL2.21 De leerlingen kennen vermenigvuldigen/delen als elkaars inverse bewerkingen [I].
-
- 2.2.GL2.22 De leerlingen kennen een vermenigvuldiging als een herhaalde optelling en deling als een herhaalde afrekking (of tellen van de sprongen) [I].
-

3de leerjaar

-
- 2.2.GL3.13 De leerlingen kennen de bijzondere rol van 0 voor de optelling en afrekking [I] [H1].
-
- 2.2.GL3.14 De leerlingen kennen de commutativiteit van de optelling en de niet-commutativiteit van de afrekking [I] [H2].
-
- 2.2.GL3.15 De leerlingen kennen de associativiteit van de optelling en de niet-associativiteit van de afrekking [I] [H1].
-
- 2.2.GL3.16 De leerlingen kennen de bijzondere rol van 0 en 1 voor de vermenigvuldiging en deling [I] [H1].
-
- 2.2.GL3.17 De leerlingen kennen de commutativiteit van de vermenigvuldiging en de niet-commutativiteit van de deling [I] [H1].
-
- 2.2.GL3.18 De leerlingen kennen de associativiteit van de vermenigvuldiging en de niet-associativiteit van de deling [I].
-
- 2.2.GL3.19 De leerlingen kennen de distributiviteit van de vermenigvuldiging t.o.v. de optelling [I].
-
- 2.2.GL3.20 De leerlingen kennen de distributiviteit van de deling t.o.v. de optelling [I].
-
- 2.2.GL3.21 De leerlingen kennen optellen/afrekken als elkaars inverse bewerkingen [I] [H2].
-
- 2.2.GL3.22 De leerlingen kennen vermenigvuldigen/delen als elkaars inverse bewerkingen [I] [H1].
-
- 2.2.GL3.23 De leerlingen kennen een vermenigvuldiging als een herhaalde optelling en deling als een herhaalde afrekking (of tellen van de sprongen) [I] [H1].
-

4de leerjaar

-
- 2.2.GL4.14 De leerlingen kennen 0 als neutraal element voor de optelling en niet voor de aftrekking [I].
-
- 2.2.GL4.15 De leerlingen kennen de commutativiteit van de optelling en de niet-commutativiteit van de aftrekking [I] [H3].
-
- 2.2.GL4.16 De leerlingen kennen de associativiteit van de optelling en de niet-associativiteit van de aftrekking [I] [H2].
-
- 2.2.GL4.17 De leerlingen kennen 1 als neutraal element voor de vermenigvuldiging en niet voor de deling [I].
-
- 2.2.GL4.18 De leerlingen kennen 0 als opslorpend element voor de vermenigvuldiging en niet voor de deling [I].
-
- 2.2.GL4.19 De leerlingen kennen de commutativiteit van de vermenigvuldiging en de niet-commutativiteit van de deling [I] [H2].
-
- 2.2.GL4.20 De leerlingen kennen de associativiteit van de vermenigvuldiging en de niet-associativiteit van de deling [I] [H1].
-
- 2.2.GL4.21 De leerlingen kennen de distributiviteit van de vermenigvuldiging t.o.v. de optelling [I] [H1].
-
- 2.2.GL4.22 De leerlingen kennen de distributiviteit van de deling t.o.v. de optelling [I] [H1].
-
- 2.2.GL4.23 De leerlingen kennen de distributiviteit van de vermenigvuldiging t.o.v. de optelling/aftrekking [I].
-
- 2.2.GL4.24 De leerlingen kennen de distributiviteit van de deling t.o.v. de optelling/aftrekking [I].
-
- 2.2.GL4.25 De leerlingen kennen optellen/aftrekken als elkaars inverse bewerkingen [I] [H3].
-
- 2.2.GL4.26 De leerlingen kennen vermenigvuldigen/delen als elkaars inverse bewerkingen [I] [H2].
-
- 2.2.GL4.27 De leerlingen kennen een vermenigvuldiging als een herhaalde optelling en deling een herhaalde aftrekking (of tellen van de sprongen [I] [H2].

5de leerjaar

-
- 2.2.GL5.10 De leerlingen kennen de eigenschappen (neutraal element, commutativiteit, associativiteit, distributiviteit) van de optelling, aftrekking, vermenigvuldiging en deling [I].
-
- 2.2.GL5.11 De leerlingen kennen de eigenschap dat de som van twee getallen niet verandert als we bij één term een getal optellen en dit getal van de andere term aftrekken [I].
-
- 2.2.GL5.12 De leerlingen kennen de eigenschap dat het verschil van twee getallen niet verandert als we bij beide termen hetzelfde getal optellen of aftrekken [I].
-
- 2.2.GL5.13 De leerlingen kennen de eigenschap dat het product van twee getallen niet verandert als we de ene factor vermenigvuldigen met een getal en de andere factor delen door dit getal [I].
-
- 2.2.GL5.14 De leerlingen kennen de eigenschap dat het quotiënt van twee getallen niet verandert als we deeltal en deler vermenigvuldigen met of delen door eenzelfde getal (de rest verandert wel) [I].
-
- 2.2.GL5.15 De leerlingen kennen de eigenschap dat het product of quotiënt niet verandert als we een factor of de deler ontbinden [I].

6de leerjaar

-
- 2.2.GL6.11 De leerling kent de eigenschappen (neutraal element, commutativiteit, associativiteit, distributiviteit) van de optelling, aftrekking, vermenigvuldiging en deling [I] [H1].
-
- 2.2.GL6.12 De leerling kent de distributiviteit van de vermenigvuldiging t.o.v. de optelling/aftrekking [I] [H1].
-
- 2.2.GL6.13 De leerling kent de distributiviteit van de deling t.o.v. de optelling/aftrekking [I] [H1].
-
- 2.2.GL6.14 De leerling kent de eigenschap dat de som van twee getallen niet verandert als we bij één term een getal optellen en dit getal van de andere term aftrekken [I] [H1].
-
- 2.2.GL6.15 De leerling kent de eigenschap dat het verschil van twee getallen niet verandert als we bij beide termen hetzelfde getal optellen of aftrekken [I] [H1].

-
- | | |
|------------|--|
| 2.2.GL6.16 | De leerling kent de eigenschap dat het product van twee getallen niet verandert als we de ene factor vermenigvuldigen met een getal en de andere factor delen door dit getal [I] [H1]. |
|------------|--|
-
- | | |
|------------|---|
| 2.2.GL6.17 | De leerling kent de eigenschap dat het quotiënt van twee getallen niet verandert als we deeltal en deler vermenigvuldigen met of delen door eenzelfde getal (de rest verandert wel) [I] [H1]. |
|------------|---|
-
- | | |
|------------|---|
| 2.2.GL6.18 | De leerling kent het verband tussen het deeltal, de deler, het quotiënt en de rest: $D = d \times q + r$ [I]. |
|------------|---|
-
- | | |
|------------|---|
| 2.2.GL6.19 | De leerling kent de eigenschap dat het product of quotiënt niet verandert als we een factor of de deler ontbinden [I] [H1]. |
|------------|---|
-

Hoofdrekenen: standaardprocedures

Standaardprocedures voor natuurlijke getallen (tot en met 20)

1ste leerjaar

-
- | | |
|------------|---|
| 2.2.GL1.16 | De leerlingen kennen de optellingen en aftrekkingen tot en met 20 paraat [F]. |
|------------|---|
-
- | | |
|------------|--|
| 2.2.GL1.17 | De leerlingen kunnen de optellingen en aftrekkingen tot en met 20 paraat toepassen in gevarieerde contexten. |
|------------|--|
-
- | | |
|------------|--|
| 2.2.GL1.18 | De leerlingen kunnen de optellingen en aftrekkingen tot en met 20 paraat toepassen in gevarieerde contexten. [H1]. |
|------------|--|
-
- | | |
|------------|---|
| 2.2.GL1.19 | De leerlingen kunnen optellingen en aftrekkingen (tot en met 10) van het type E +/- E zonder het tiental te overschrijden, uitvoeren. |
|------------|---|
-
- | | |
|------------|--|
| 2.2.GL1.20 | De leerlingen kunnen optellingen en aftrekkingen van het type TE +/- E zonder het tiental te overschrijden, uitvoeren naar analogie met E +/- E. |
|------------|--|
-
- | | |
|------------|--|
| 2.2.GL1.21 | De leerlingen kunnen optellingen van het type E + E en aftrekkingen van het type TE - E waarbij het tiental overschreden wordt, uitvoeren door de tweede term te splitsen. |
|------------|--|
-
- | | |
|------------|--|
| 2.2.GL1.22 | De leerlingen kunnen optellingen en aftrekkingen van het type T +/- T uitvoeren. |
|------------|--|
-
- | | |
|------------|---|
| 2.2.GL1.23 | De leerlingen kunnen aftrekkingen van het type T(E) - TE uitvoeren door de tweede term te splitsen in T en E. |
|------------|---|
-

Standaardprocedures voor natuurlijke getallen (tot en met 100)**2de leerjaar**

-
- 2.2.GL2.23 De leerlingen kennen de vermenigvuldigingstafels van 1, 2,...,10 [I].
-
- 2.2.GL2.24 De leerlingen kennen de deeltafels van 1, 2,...,10 [I].
-
- 2.2.GL2.25 De leerlingen kennen de vermenigvuldigingstafels van 1, 2,...,10 paraat [F].
-
- 2.2.GL2.26 De leerlingen kennen de deeltafels van 1, 2,...,10 paraat [F].
-
- 2.2.GL2.27 De leerlingen kunnen de vermenigvuldigings- en deeltafels van 1, 2, ...,10 paraat toepassen in gevarieerde contexten.
-
- 2.2.GL2.28 De leerlingen kunnen optellingen en aftrekkingen tot 20 inzetten bij het optellen en aftrekken tot 100.
-
- 2.2.GL2.29 De leerlingen kunnen optellingen en aftrekkingen van het type T +/- T uitvoeren.
-
- 2.2.GL2.30 De leerlingen kunnen optellingen en aftrekkingen van het type TE +/- T uitvoeren.
-
- 2.2.GL2.31 De leerlingen kunnen optellingen en aftrekkingen van het type TE +/- E, zonder/met overschrijden van het tiental, uitvoeren.
-
- 2.2.GL2.32 De leerlingen kunnen optellingen en aftrekkingen van het type TE +/- TE, zonder/met overschrijden van het tiental, uitvoeren door de tweede term te splitsen in T en E.
-
- 2.2.GL2.33 De leerlingen kunnen het product (≤ 100) van een vermenigvuldiging bepalen m.b.v. de herhaalde optelling.
-
- 2.2.GL2.34 De leerlingen kunnen voor een opgaande deling (deeltal ≤ 100 , deler ≤ 10 , quotiënt ≤ 10) het quotiënt bepalen door de sprongen te tellen.

2de leerjaar

-
- 2.2.+L2.1 De leerling kent de vermenigvuldigingstafels van 11, 12 en 15 paraat [F].

Standaardprocedures voor natuurlijke getallen (tot en met 1000)**3de leerjaar**

-
- 2.2.GL3.24 De leerlingen kunnen de vermenigvuldigings- en deeltafels van 1, 2,...,10 paraat toepassen in gevarieerde contexten [H1].
-
- 2.2.GL3.25 De leerlingen kunnen optellingen en aftrekkingen tot 100 inzetten bij het optellen en aftrekken tot 1000.
-
- 2.2.GL3.26 De leerlingen kunnen optellingen en aftrekkingen van het type H +/- H uitvoeren.
-
- 2.2.GL3.27 De leerlingen kunnen optellingen en aftrekkingen van het type HTE +/- H uitvoeren.
-
- 2.2.GL3.28 De leerlingen kunnen optellingen en aftrekkingen van het type HTE +/- T, zonder/met overschrijden van het honderdtal, uitvoeren naar analogie met TE +/- E.
-
- 2.2.GL3.29 De leerlingen kunnen optellingen en aftrekkingen van het type HTE +/- E, zonder/met overschrijden van het tiental/honderdtal, uitvoeren.
-
- 2.2.GL3.30 De leerlingen kunnen optellingen en aftrekkingen van het type HTE +/- HTE, zonder/met overschrijden van het tiental/honderdtal, uitvoeren door de tweede term te splitsen in H, T en E en zo om te vormen naar een combinatie van de voorgaande types.
-
- 2.2.GL3.31 De leerlingen kunnen het product (≤ 100) van een vermenigvuldiging bepalen m.b.v. de herhaalde optelling [H1].
-
- 2.2.GL3.32 De leerlingen kunnen voor een opgaande en een niet-opgaande deling (deeltal ≤ 100 , deler ≤ 10 , quotiënt ≤ 10) het quotiënt bepalen door sprongen te tellen.
-
- 2.2.GL3.33 De leerlingen kunnen een opgaande deling uitvoeren door het deeltal (≤ 100) te splitsen in een som en de distributiviteit toe te passen.
-
- 2.2.GL3.34 De leerlingen kunnen het product (≤ 100) van een vermenigvuldiging bepalen op basis van de distributiviteit voor opgaven met één meercijferige factor.

3de leerjaar

-
- 2.2.+L3.1 De leerling kent de vermenigvuldigings- en deeltafels van 11, 12 en 15 paraat [F].

Standaardprocedures voor natuurlijke getallen (tot en met 1000 en grotere getallen met eindnullen)

4de leerjaar

-
- 2.2.GL4.28 De leerlingen kunnen de vermenigvuldigings- en deeltafels van 1, 2,...,10 paraat toepassen in gevarieerde contexten [H2].
-
- 2.2.GL4.29 De leerlingen kunnen voor natuurlijke getallen ≤ 1000 en grotere getallen met eindnullen, optellingen en aftrekkingen uitvoeren door de tweede term te splitsen in opeenvolgende rangen.
-
- 2.2.GL4.30 De leerlingen kunnen voor natuurlijke getallen ≤ 1000 en grotere getallen met eindnullen, het product van een vermenigvuldiging bepalen m.b.v. de herhaalde optelling [H2].
-
- 2.2.GL4.31 De leerlingen kunnen voor natuurlijke getallen ≤ 1000 en grotere getallen met eindnullen, voor een opgaande en een niet-opgaande deling, het quotiënt bepalen door sprongen te tellen [H1].
-
- 2.2.GL4.32 De leerlingen kunnen voor natuurlijke getallen ≤ 1000 en grotere getallen met eindnullen, een opgaande deling uitvoeren door het deeltal te splitsen in een som en de distributiviteit toe te passen [H1].
-
- 2.2.GL4.33 De leerlingen kunnen voor natuurlijke getallen ≤ 1000 en grotere getallen met eindnullen, vermenigvuldigingen uitvoeren op basis van de distributiviteit voor de types $E \times HTE$ en $TE \times TE$.

Standaardprocedures voor natuurlijke getallen (tot en met 10 000 en grotere getallen met eindnullen)

4de leerjaar

-
- 2.2.GL4.34 De leerlingen kunnen optellingen en aftrekkingen ≤ 1000 inzetten bij het optellen en aftrekken tot 10 000.

5de leerjaar

-
- 2.2.GL5.16 De leerlingen kunnen de vermenigvuldigings- en deeltafels van 1, 2,...,10 paraat toepassen in gevarieerde contexten [H3].

2.2.GL5.17 De leerlingen kunnen voor natuurlijke getallen $\leq 10\,000$ en grotere getallen met eindnullen, optellen en aftrekken door de tweede term te splitsen in opeenvolgende rangen.

2.2.GL5.18 De leerlingen kunnen voor natuurlijke getallen $\leq 10\,000$ en grotere getallen met eindnullen, vermenigvuldigingen uitvoeren op basis van de distributiviteit.

2.2.GL5.19 De leerlingen kunnen voor natuurlijke getallen $\leq 10\,000$ en grotere getallen met eindnullen, opgaande en niet-opgaande delingen uitvoeren door het deeltal te splitsen in een som en de distributiviteit toe te passen.

6de leerjaar

2.2.GL6.20 De leerling kan de vermenigvuldigings- en deeltafels van 1, 2,...,10 paraat toepassen in gevarieerde contexten [H4].

2.2.GL6.21 De leerling kan voor natuurlijke getallen $\leq 10\,000$ en grotere getallen met eindnullen, optellen en aftrekken door de tweede term te splitsen in opeenvolgende rangen [H2].

2.2.GL6.22 De leerling kan voor natuurlijke getallen $\leq 10\,000$ of grotere getallen met eindnullen, vermenigvuldigingen uitvoeren op basis van de distributiviteit [H1].

2.2.GL6.23 De leerling kan voor natuurlijke getallen $\leq 10\,000$ of grotere getallen met eindnullen, opgaande en niet-opgaande delingen uitvoeren door het deeltal te splitsen in een som en de distributiviteit toe te passen [H1].

Standaardprocedures voor decimale getallen

4de leerjaar

2.2.GL4.35 De leerlingen kunnen decimale getallen tot op 1 honderdste optellen en aftrekken door de tweede term te splitsen volgens het plaatswaardesysteem.

2.2.GL4.36 De leerlingen kunnen decimale getallen tot op 1 honderdste vermenigvuldigen met een natuurlijk getal op basis van de herhaalde optelling.

5de leerjaar

-
- 2.2.GL5.20 De leerlingen kunnen decimale getallen tot op 1 duizendste optellen en aftrekken door de tweede term te splitsen in opeenvolgende rangen.
-
- 2.2.GL5.21 De leerlingen kunnen decimale getallen tot op 1 duizendste vermenigvuldigen met een natuurlijk getal op basis van de keerhandeling.
-
- 2.2.GL5.22 De leerlingen kunnen decimale getallen tot op 1 duizendste delen door een natuurlijk getal op basis van de verdelingsdeling.

6de leerjaar

-
- 2.2.GL6.24 De leerling kan decimale getallen tot op 1 duizendste optellen en aftrekken door de tweede term te splitsen in opeenvolgende rangen [H1].
-
- 2.2.GL6.25 De leerling kan decimale getallen tot op 1 duizendste vermenigvuldigen met een natuurlijk getal op basis van de keerhandeling [H1].
-
- 2.2.GL6.26 De leerling kan decimale getallen tot op 1 duizendste delen door een natuurlijk getal op basis van de verdelingsdeling [H1].

Hoofdrekenen: handig rekenen

Flexibel rekenen

1ste leerjaar

-
- 2.2.GL1.24 De leerlingen kunnen verschillende rekenmethodes voor hoofdrekenen met natuurlijke getallen tot en met 20 gebruiken: standaardprocedures en handig rekenen.

2de leerjaar

-
- 2.2.GL2.35 De leerlingen kunnen verschillende rekenmethodes voor hoofdrekenen met natuurlijke getallen tot en met 100 gebruiken: standaardprocedures en handig rekenen.

3de leerjaar

2.2.GL3.35 De leerlingen kunnen verschillende rekenmethodes voor hoofdrekenen met natuurlijke getallen tot en met 1 000 gebruiken: standaardprocedures en handig rekenen.

2.2.GL3.36 De leerlingen kunnen andere rekenwijzen gebruiken: schattend rekenen, cijferen.

4de leerjaar

2.2.GL4.37 De leerlingen kunnen hoofdrekenen met natuurlijke getallen tot en met 1 000 en grotere getallen met eindnullen (standaardprocedures en handig rekenen) en decimale getallen tot op 1 honderdste (standaardprocedures).

2.2.GL4.38 De leerlingen kunnen flexibel een doelmatige rekenmethode uitkiezen, uitvoeren en verantwoorden op basis van inzicht in de getalstructuur en begrip van de rekenhandelingen, met keuze uit standaardprocedures en handig rekenen (meer bepaald compenseren en eigenschappen van bewerkingen gebruiken).

2.2.GL4.39 De leerlingen kunnen andere rekenwijzen gebruiken: schattend rekenen, cijferen [H1].

5de leerjaar

2.2.GL5.23 De leerlingen kennen criteria om te verantwoorden waarom een bepaalde rekenmethode handiger is.

2.2.GL5.24 De leerlingen kunnen hoofdrekenen (standaardprocedures en handig rekenen) met natuurlijke getallen tot en met 10 000, grotere getallen met eindnullen en decimale getallen tot op 1 duizendste.

2.2.GL5.25 De leerlingen kunnen cijferen met natuurlijke getallen tot 10 000, schattend rekenen en de digitale rekentool gebruiken voor getallen tot 1 000 000.

2.2.GL5.26 De leerlingen kunnen flexibel een doelmatige rekenmethode uitkiezen, uitvoeren en verantwoorden op basis van inzicht in de getalstructuur en begrip van de rekenhandelingen, met keuze uit standaardprocedures, handig rekenen, schattend rekenen, cijferen of rekenen met een digitale rekentool.

6de leerjaar

-
- 2.2.GL6.27 De leerling kent criteria om te verantwoorden waarom een bepaalde rekenmethode handiger is [H1].
-
- 2.2.GL6.28 De leerling kan hoofdrekenen (standaardprocedures en handig rekenen) met natuurlijke getallen tot 10 000, grotere getallen met eindnullen en decimale getallen tot op 1 duizendste [H1].
-
- 2.2.GL6.29 De leerling kan cijferen met natuurlijke getallen tot 10 000, schattend rekenen en de digitale rekentool gebruiken voor getallen tot 10 miljard.
-
- 2.2.GL6.30 De leerling kan flexibel een doelmatige rekenmethode uitkiezen, uitvoeren en verantwoorden op basis van inzicht in de getalstructuur en begrip van de rekenhandelingen, met keuze uit standaardprocedures, handig rekenen, schattend rekenen, cijferen of rekenen met een digitale rekentool [H1].

Eigenschappen van en relaties tussen bewerkingen**1ste leerjaar**

-
- 2.2.GL1.25 De leerlingen kunnen het van plaats wisselen inzetten bij opgaven van het type E + TE.
-
- 2.2.GL1.26 De leerlingen kunnen voor optellen/aftrekken (≤ 20) het verschil bepalen tot een volgend/vorig tiental.

2de leerjaar

-
- 2.2.GL2.99 De leerlingen kennen een werkwijze voor het vermenigvuldigen met en delen door 10 [I].
-
- 2.2.GL2.36 De leerlingen kunnen bij natuurlijke getallen (≤ 20) van plaats wisselen en schakelen om handig te rekenen.
-
- 2.2.GL2.37 De leerlingen kunnen voor optellen/aftrekken (≤ 20) het verschil bepalen tot een volgend/vorig tiental [H1].
-
- 2.2.GL2.38 De leerlingen kunnen bij hoofdrekenen (≤ 20) compenseren op basis van de betekenis van de rekenhandeling: een keer meer, een keer minder, verdubbelen, halveren (als middel om de tafels gemakkelijker te automatiseren).

3de leerjaar

-
- 2.2.GL3.37 De leerlingen kennen bij natuurlijke getallen (≤ 1000) een werkwijze voor het vermenigvuldigen met en delen door 10, 100 [I].
-
- 2.2.GL3.38 De leerlingen kunnen bij natuurlijke getallen (≤ 1000) van plaats wisselen en schakelen om handig te rekenen.
-
- 2.2.GL3.39 De leerlingen kunnen bij hoofdrekenen (≤ 1000) compenseren op basis van de betekenis van de rekenhandeling: een keer meer, een keer minder, verdubbelen, halveren.
-
- 2.2.GL3.40 De leerlingen kunnen bij hoofdrekenen (≤ 1000) compenseren op basis van de inverse bewerking.

4de leerjaar

-
- 2.2.GL4.40 De leerlingen kennen bij natuurlijke getallen ($\leq 10\,000$) een werkwijze voor het vermenigvuldigen met en delen door 10, 100 en 1 000 [I].
-
- 2.2.GL4.41 De leerlingen kunnen bij natuurlijke getallen ($\leq 10\,000$) van plaats wisselen en schakelen om handig te rekenen.
-
- 2.2.GL4.42 De leerlingen kunnen bij hoofdrekenen ($\leq 10\,000$) compenseren op basis van de betekenis van de rekenhandeling: een keer meer, een keer minder, verdubbelen, halveren.
-
- 2.2.GL4.43 De leerlingen kunnen bij hoofdrekenen ($\leq 10\,000$) compenseren op basis van de inverse bewerking.
-
- 2.2.GL4.44 De leerlingen kunnen bij hoofdrekenen ($\leq 10\,000$) aftrekken door aanvullend optellen.

5de leerjaar

-
- 2.2.GL5.27 De leerlingen kennen een werkwijze voor vermenigvuldigen met en delen door 2; 5; 25; 50 [I].
-
- 2.2.GL5.28 De leerlingen kennen een werkwijze voor vermenigvuldigen met en delen door 0,1; 0,01; 0,001; 0,2; 0,5 [I].

2.2.GL5.29 De leerlingen kennen een werkwijze voor vermenigvuldigen met en delen door 10 000, 4, 8 [I].

2.2.GL5.30 De leerlingen kunnen eigenschappen van bewerkingen en relaties gebruiken om handig te rekenen.

2.2.GL5.50 De leerlingen kunnen bij een vermenigvuldiging een factor ontbinden om handig te rekenen.

2.2.GL5.49 De leerlingen kunnen bij een deling de deler ontbinden om handig te rekenen.

6de leerjaar

2.2.GL6.31 De leerling kent een werkwijze voor vermenigvuldigen met en delen door 2; 5; 25; 50 [I] [H1].

2.2.GL6.32 De leerling kent een werkwijze voor vermenigvuldigen met en delen door 0,1; 0,01; 0,001; 0,2; 0,5 [I] [H1].

2.2.GL6.33 De leerling kent een werkwijze voor vermenigvuldigen met en delen door 10 000, 4, 8 [I] [H1].

2.2.GL6.34 De leerling kan eigenschappen van bewerkingen en relaties gebruiken om handig te rekenen [H1].

2.2.GL6.35 De leerling kan bij een vermenigvuldiging een factor ontbinden om handig te rekenen [H1].

2.2.GL6.36 De leerling kan bij een deling de deler ontbinden om handig te rekenen [H1].

Analogieën maken met parate kennis

2de leerjaar

2.2.GL2.39 De leerlingen kunnen bij hoofdrekenen (≤ 100) optellen en aftrekken naar analogie met optellingen en aftrekkingen tot 10.

3de leerjaar

2.2.GL3.41 De leerlingen kunnen bij hoofdrekenen (≤ 1000) optellen en aftrekken naar analogie met optellingen en aftrekkingen tot 20.

2.2.GL3.42 De leerlingen kunnen bij hoofdrekenen (≤ 1000) vermenigvuldigen en delen naar analogie met de tafels.

4de leerjaar

2.2.GL4.45 De leerlingen kunnen bij hoofdrekenen ($\leq 10\,000$) optellen en aftrekken naar analogie met optellingen en aftrekkingen tot 20.

2.2.GL4.46 De leerlingen kunnen bij hoofdrekenen ($\leq 10\,000$) vermenigvuldigen en delen naar analogie met de tafels.

5de leerjaar

2.2.GL5.31 De leerlingen kunnen decimale getallen (tot op 1 d) vermenigvuldigen door om te zetten naar breuken.

6de leerjaar

2.2.GL6.37 De leerling kan vermenigvuldigingen en delingen met decimale getallen (tot op 1d) uitvoeren door om te zetten naar breuken.

Schattend rekenen

3de leerjaar

2.2.GL3.43 De leerlingen kunnen schatten door gebruik te maken van afrondingsregels.

2.2.GL3.44 De leerlingen kennen de wiskundige notatie: $\approx$ (aanduiding schatting) [F].

4de leerjaar

2.2.GL4.47 De leerlingen kunnen schatten door gebruik te maken van afrondingsregels [H1].

5de leerjaar

- 2.2.GL5.32 De leerlingen kunnen schattend rekenen wanneer een bepaalde context hierom vraagt zoals bij onvoldoende gegevens of wanneer geen exact resultaat nodig is.

6de leerjaar

- 2.2.GL6.38 De leerling kan schattend rekenen wanneer een bepaalde context hierom vraagt zoals bij onvoldoende gegevens of wanneer geen exact resultaat nodig is [H1].

Cijferen

3de leerjaar

- 2.2.GL3.45 De leerlingen kennen procedures om te cijferen voor optellen en aftrekken tot en met 1 000 op basis van inzicht in de tientalligheid en het plaatswaardesysteem van ons talstelsel [I].
- 2.2.GL3.46 De leerlingen kunnen cijferalgoritmes voor optellen en aftrekken gebruiken voor natuurlijke getallen tot en met 1000.

4de leerjaar

- 2.2.GL4.48 De leerlingen kennen procedures om te cijferen voor optellen en aftrekken tot en met 10 000 op basis van inzicht in de tientalligheid en het plaatswaardesysteem van ons talstelsel [I].
- 2.2.GL4.49 De leerlingen kunnen cijferalgoritmes voor optellen en aftrekken gebruiken voor natuurlijke getallen tot en met 10 000.
- 2.2.GL4.50 De leerlingen kennen procedures om te cijferen voor vermenigvuldigen en delen op basis van inzicht in de tientalligheid en het plaatswaardesysteem van ons talstelsel.
- 2.2.GL4.51 De leerlingen kunnen cijferalgoritmes voor vermenigvuldigen en delen gebruiken voor natuurlijke getallen tot en met 1 000 waarbij vermenigvuldiger en deler van de vorm E is.

5de leerjaar

- 2.2.GL5.33 De leerlingen kennen procedures om te cijferen voor vermenigvuldigen en delen op basis van inzicht in de tientalligheid en het plaatswaardesysteem van ons talstelsel [I] [H2].

-
- 2.2.GL5.34 De leerlingen kunnen cijferalgoritmes voor vermenigvuldigen en delen gebruiken voor natuurlijke getallen tot en met 10 000 waarbij vermenigvuldiger en deler van de vorm (T)E zijn.

6de leerjaar

- 2.2.GL6.39 De leerling kent procedures om te cijferen voor vermenigvuldigen en delen op basis van inzicht in de tientalligheid en het plaatswaardesysteem van ons talstelsel [I] [H3].
-
- 2.2.GL6.40 De leerling kan cijferalgoritmes voor vermenigvuldigen en delen gebruiken voor natuurlijke getallen tot en met 10 000 waarbij vermenigvuldiger en deler van de vorm (T)E zijn [H1].

Bewerkingen met breuken en procenten

Basisregels

4de leerjaar

- 2.2.GL4.52 De leerlingen kunnen gelijknamige breuken (noemer ≤ 20) optellen en aftrekken .
-
- 2.2.GL4.53 De leerlingen kennen de basisregel voor het optellen en aftrekken van (on)gelijknamige breuken (noemer ≤ 20) [I/F].
-
- 2.2.GL4.54 De leerlingen kunnen (on)gelijknamige breuken (met noemer ≤ 20 of breuken die te vereenvoudigen zijn tot deze breuken) optellen en aftrekken.

5de leerjaar

- 2.2.GL5.35 De leerlingen kennen de basisregel voor het optellen en aftrekken van (on)gelijknamige breuken (waarbij de noemer beperkt is tot en met 20 of breuken die te vereenvoudigen zijn tot deze breuken) [I/F].
-
- 2.2.GL5.36 De leerlingen kennen de basisregel voor het vermenigvuldigen van (oneigenlijke) breuken: (breuk x breuk), (waarbij de noemer beperkt is tot en met 20 of breuken die te vereenvoudigen zijn tot deze breuken) [I/F].
-
- 2.2.GL5.37 De leerlingen kunnen (on)gelijknamige breuken (waarbij de noemer beperkt is tot en met 20 of breuken die te vereenvoudigen zijn tot deze breuken) optellen en aftrekken.

-
- 2.2.GL5.38 De leerlingen kunnen (oneigenlijke) breuken (waarbij de noemer beperkt is tot en met 20 of breuken die te vereenvoudigen zijn tot deze breuken) vermenigvuldigen.

6de leerjaar

- 2.2.GL6.41 De leerling kent de basisregel voor het optellen en aftrekken van (on)gelijknamige breuken (waarbij de noemer beperkt is tot en met 20 of breuken die te vereenvoudigen zijn tot deze breuken) [I/F] [H1].
-
- 2.2.GL6.42 De leerling kent de basisregel voor het vermenigvuldigen van (oneigenlijke) breuken: (breuk x breuk) (waarbij de noemer beperkt is tot en met 20 of breuken die te vereenvoudigen zijn tot deze breuken) [I/F] [H1].
-
- 2.2.GL6.43 De leerling kent de basisregel voor het delen van (oneigenlijke) breuken: (breuk : breuk) (waarbij de noemer beperkt is tot en met 20 of breuken die te vereenvoudigen zijn tot deze breuken) [I/F].
-
- 2.2.GL6.44 De leerling kent de drie basisregels die bewerkingen met breuken (waarbij de noemer beperkt is tot en met 20 of breuken die te vereenvoudigen zijn tot deze breuken) samenvatten: optellen en aftrekken van (on)gelijknamige breuken, breuk x breuk en breuk : breuk [I/F].
-
- 2.2.GL6.45 De leerling kan de drie basisregels toepassen om bewerkingen met breuken (waarbij de noemer beperkt is tot en met 20 of breuken die te vereenvoudigen zijn tot deze breuken), uit te voeren.
-
- 2.2.GL6.46 De leerling kan (on)gelijknamige breuken (waarbij de noemer beperkt is tot en met 20 of breuken die te vereenvoudigen zijn tot deze breuken) optellen en aftrekken [H1].
-
- 2.2.GL6.47 De leerling kan breuken (waarbij de noemer beperkt is tot en met 20 of breuken die te vereenvoudigen zijn tot deze breuken) vermenigvuldigen [H1].
-
- 2.2.GL6.48 De leerling kan breuken (waarbij de noemer beperkt is tot en met 20 of breuken die te vereenvoudigen zijn tot deze breuken) delen.

Schematische voorstellingen

4de leerjaar

-
- 2.2.GL4.55 De leerlingen kennen een schematische voorstelling voor de oplossingsstrategie van optellen/afrekken met (on)gelijknamige breuken [I].

5de leerjaar

-
- 2.2.GL5.39 De leerlingen kennen een schematische voorstelling voor de oplossingsstrategie van optellen/afrekken met (on)gelijknamige breuken [I] [H1].
-
- 2.2.GL5.40 De leerlingen kennen een schematische voorstelling voor de oplossingsstrategie van natuurlijk getal x breuk [I].
-
- 2.2.GL5.41 De leerlingen kennen een schematische voorstelling voor de oplossingsstrategie van breuk x natuurlijk getal [I].
-
- 2.2.GL5.42 De leerlingen kennen een schematische voorstelling voor de oplossingsstrategie van breuk x breuk [I].

6de leerjaar

-
- 2.2.GL6.49 De leerling kent een schematische voorstelling voor de oplossingsstrategie van optellen/afrekken met (on)gelijknamige breuken [I] [H2].
-
- 2.2.GL6.50 De leerling kent een schematische voorstelling voor de oplossingsstrategie van natuurlijk getal x breuk [I] [H1].
-
- 2.2.GL6.51 De leerling kent een schematische voorstelling voor de oplossingsstrategie van breuk x natuurlijk getal [I] [H1].
-
- 2.2.GL6.52 De leerling kent een schematische voorstelling voor de oplossingsstrategie van breuk x breuk [I] [H1].
-
- 2.2.GL6.53 De leerling kent een schematische voorstelling voor de oplossingsstrategie van breuk : natuurlijk getal [I].
-
- 2.2.GL6.54 De leerling kent een schematische voorstelling voor de oplossingsstrategie van natuurlijk getal : breuk (met een natuurlijk getal als quotiënt) [I].

-
- 2.2.GL6.55 De leerling kent een schematische voorstelling voor de oplossingsstrategie van breuk : breuk (met een natuurlijk getal als quotiënt) [I].

Breuk van een getal

4de leerjaar

- 2.2.GL4.56 De leerlingen kunnen een breuk van een getal nemen waarbij de noemer beperkt is tot en met 20.

Breuk/procent van een getal

5de leerjaar

- 2.2.GL5.43 De leerlingen kennen een breuk van een getal als een vermenigvuldigingsfactor [I].
- 2.2.GL5.44 De leerlingen kennen een procent van een getal als een vermenigvuldigingsfactor [I].
- 2.2.GL5.45 De leerlingen kunnen een procent van een getal nemen door 'van' te schrijven als een vermenigvuldiging.

6de leerjaar

- 2.2.GL6.56 De leerling kent een breuk van een getal als een vermenigvuldigingsfactor [I] [H1] .
- 2.2.GL6.57 De leerling kent een procent van een getal als een vermenigvuldigingsfactor [I] [H1].
- 2.2.GL6.58 De leerling kan een procent van een getal nemen.

Bewerkingen met omzetten

5de leerjaar

- 2.2.GL5.46 De leerlingen kunnen decimale getallen vermenigvuldigen door ze om te zetten naar breuken. (zie Hoofdrekenen: handig rekenen)

6de leerjaar

- 2.2.GL6.59 De leerling kan decimale getallen vermenigvuldigen door ze om te zetten naar breuken [H1]. (zie Hoofdrekenen: handig rekenen)

-
- 2.2.GL6.60 De leerling kan decimale getallen delen door ze om te zetten naar breuken. (zie Hoofdrekenen: handig rekenen)

6de leerjaar

- 2.2.+L6.2 De leerling kan bewerkingen waarin decimale getallen en breuken in combinatie voorkomen oplossen.

Controlestrategieën

3de leerjaar

- 2.2.GL3.47 De leerlingen kunnen de omgekeerde bewerking uitvoeren als controlestrategie om het resultaat van een bewerking te controleren.
-
- 2.2.GL3.48 De leerlingen kunnen een schatting maken op basis van afrondingsregels als controlestrategie om het resultaat van een bewerking te controleren.

4de leerjaar

- 2.2.GL4.57 De leerlingen kunnen de omgekeerde bewerking uitvoeren als controlestrategie om het resultaat van een bewerking te controleren [H1].
-
- 2.2.GL4.58 De leerlingen kunnen een schatting maken op basis van afrondingsregels als controlestrategie om het resultaat van een bewerking te controleren.

5de leerjaar

- 2.2.GL5.47 De leerlingen kunnen verschillende controlestrategieën inzetten om het resultaat van een bewerking te controleren: de omgekeerde bewerking uitvoeren, een digitale rekentool gebruiken, een schatting maken op basis van de afrondingsregels.

6de leerjaar

- 2.2.GL6.61 De leerling kan verschillende controlestrategieën inzetten om het resultaat van een bewerking te controleren: de omgekeerde bewerking uitvoeren, een digitale rekentool gebruiken, een schatting maken op basis van de afrondingsregels [H1].

6de leerjaar

2.2.+L6.3 De leerling kan cijferalgoritmes voor vermenigvuldigen en delen gebruiken voor decimale getallen.

2.2.+L6.4 De leerling kan de negenproef gebruiken om het resultaat van een berekening te controleren.

Digitale rekentool**5de leerjaar**

2.2.GL5.48 De leerlingen kunnen een digitale rekentool gebruiken voor het uitvoeren van complexere berekeningen (zoals grote getallen, decimale getallen met veel cijfers).

6de leerjaar

2.2.GL6.62 De leerling kan een digitale rekentool gebruiken voor het uitvoeren van complexere berekeningen (zoals grote getallen, decimale getallen met veel cijfers) [H1].

2.2.GL6.63 De leerling kan met een digitale rekentool de rest bij een deling bepalen.

2.2.GL6.64 De leerling kan met een digitale rekentool een procent berekenen.

Metten en metend rekenen**Meetinzichten en meetvaardigheden****Begrippen en wiskundige notaties****2de leerjaar**

2.3.GL2.49 De leerlingen kennen de begrippen: de maateenheid, het maatgetal [F].

3de leerjaar

2.3.GL3.1 De leerlingen kennen de begrippen: de maateenheid, het maatgetal, de maat (= maatgetal + maateenheid) [F].

4de leerjaar

2.3.GL4.70 De leerlingen kennen de begrippen: de maateenheid, het maatgetal, de maat (= maatgetal + maateenheid), het meetresultaat [F].

Meetinzichten

3de kleuter

-
- | | |
|-----------|--|
| 2.3.GK3.1 | De leerlingen kennen het inzicht dat we geen objecten, maar grootheden van objecten vergelijken, ordenen en meten [I]. |
|-----------|--|
-
- | | |
|-----------|--|
| 2.3.GK3.2 | De leerlingen kennen het inzicht dat meten het bepalen van een verhouding is: bij een meting gaan we na hoe vaak de natuurlijke maateenheid in de te meten grootte gaat [I]. |
|-----------|--|
-
- | | |
|-----------|--|
| 2.3.GK3.3 | De leerlingen kennen het principe van conservatie: bepaalde handelingen veranderen niets aan de lengte, de inhoud en de massa van een object [I] [H1]. |
|-----------|--|
-
- | | |
|-----------|---|
| 2.3.GK3.4 | De leerlingen kennen het principe van samenstellen voor lengte, inhoud, massa, oppervlakte en volume [I]. |
|-----------|---|
-

1ste leerjaar

-
- | | |
|-----------|--|
| 2.3.GL1.1 | De leerlingen kennen het inzicht dat we geen objecten, maar grootheden (zoals lengte, inhoud, massa) van objecten meten [I]. |
|-----------|--|
-
- | | |
|-----------|--|
| 2.3.GL1.2 | De leerlingen kennen het inzicht dat meten het bepalen van een verhouding is: bij een meting gaan we na hoe vaak de maateenheid in de te meten grootte gaat [I]. |
|-----------|--|
-
- | | |
|-----------|---|
| 2.3.GL1.3 | De leerlingen kennen het principe dat een meting aangeeft in welke mate een bepaalde grootte aanwezig is, waardoor metingen gerangschikt kunnen worden [I]. |
|-----------|---|
-
- | | |
|-----------|--|
| 2.3.GL1.4 | De leerlingen kennen het principe van conservatie: sommige handelingen veranderen de lengte, inhoud of massa van een object niet, ook al lijkt dat op het eerste gezicht wel zo [I]. |
|-----------|--|
-
- | | |
|-----------|---|
| 2.3.GL1.5 | De leerlingen kennen de noodzakelijkheid van standaardmaten voor het eenduidig uitvoeren en vergelijken van metingen [I]. |
|-----------|---|
-

2de leerjaar

-
- | | |
|-----------|---|
| 2.3.GL2.1 | De leerlingen kennen het inzicht dat we geen objecten, maar grootheden (zoals lengte, inhoud, massa) van objecten meten [I] [H1]. |
|-----------|---|
-

-
- 2.3.GL2.2 De leerlingen kennen het inzicht dat meten het bepalen van een verhouding is: bij een meting gaan we na hoe vaak de maateenheid in de te meten grootte gaat [I] [H1].
-
- 2.3.GL2.3 De leerlingen kennen het principe dat een meting aangeeft in welke mate een bepaalde grootte aanwezig is, waardoor metingen gerangschikt kunnen worden [I] [H1].
-
- 2.3.GL2.4 De leerlingen kennen het principe van conservatie: sommige handelingen veranderen de lengte, inhoud of massa van een object niet, ook al lijkt dat op het eerste gezicht wel zo [I] [H1].
-
- 2.3.GL2.5 De leerlingen kennen het inzicht dat hoe kleiner de maateenheid is, hoe groter het maatgetal bij eenzelfde meting is (en omgekeerd) [I].
-
- 2.3.GL2.6 De leerlingen kennen het inzicht dat elk meetresultaat een benadering is; verfijning van maten leidt tot nauwkeuriger meten [I].
-
- 2.3.GL2.7 De leerlingen kennen het inzicht dat de standaardmaateenheden op afspraken berusten en in een vaste verhouding tot elkaar staan, ze vormen een systeem: het metriek stelsel [I].
-
- 2.3.GL2.8 De leerlingen kennen de noodzakelijkheid van standaardmaten voor het eenduidig uitvoeren en vergelijken van metingen voor [I] [H1].

3de leerjaar

-
- 2.3.GL3.2 De leerlingen kennen het inzicht dat we geen objecten, maar grootheden (zoals lengte, inhoud, massa) van objecten meten [I] [H2].
-
- 2.3.GL3.3 De leerlingen kennen het inzicht dat meten het bepalen van een verhouding is: bij een meting gaan we na hoe vaak de maateenheid in de te meten grootte gaat [I] [H2].
-
- 2.3.GL3.4 De leerlingen kennen het principe dat een meting aangeeft in welke mate een bepaalde grootte aanwezig is, waardoor metingen gerangschikt kunnen worden [I] [H2].

-
- 2.3.GL3.5 De leerlingen kennen het principe van conservatie: sommige handelingen veranderen de lengte, inhoud of massa van een object niet, ook al lijkt dat op het eerste gezicht wel zo [I] [H2].
-
- 2.3.GL3.6 De leerlingen kennen het inzicht dat hoe kleiner de maateenheid is, hoe groter het maatgetal bij eenzelfde meting is (en omgekeerd) [I] [H1].
-
- 2.3.GL3.7 De leerlingen kennen het inzicht dat elk meetresultaat een benadering is; verfijning van maten leidt tot nauwkeuriger meten [I] [H1].
-
- 2.3.GL3.8 De leerlingen kennen het inzicht dat de standaardmaateenheden op afspraken berusten en in een vaste verhouding tot elkaar staan, ze vormen een systeem: het metriek stelsel [I] [H1].
-
- 2.3.GL3.9 De leerlingen kennen het inzicht dat om meetresultaten te vergelijken, het nodig is dat we ze in dezelfde maateenheid uitdrukken [I].
-
- 2.3.GL3.10 De leerlingen kennen de noodzakelijkheid van standaardmaten voor het eenduidig uitvoeren en vergelijken van metingen [I] [H2].

4de leerjaar

-
- 2.3.GL4.1 De leerlingen kennen het inzicht dat we geen objecten, maar grootheden (zoals lengte, inhoud, massa) van objecten meten [I] [H3].
-
- 2.3.GL4.2 De leerlingen kennen het inzicht dat meten het bepalen van een verhouding is: bij een meting gaan we na hoe vaak de maateenheid in de te meten grootte gaat [I] [H3].
-
- 2.3.GL4.3 De leerlingen kennen het principe dat een meting aangeeft in welke mate een bepaalde grootte aanwezig is, waardoor metingen gerangschikt kunnen worden [I] [H3].
-
- 2.3.GL4.4 De leerlingen kennen het principe van conservatie: sommige handelingen veranderen de lengte, inhoud of massa van een object niet, ook al lijkt dat op het eerste gezicht wel zo [I] [H3].
-
- 2.3.GL4.5 De leerlingen kennen het inzicht dat hoe kleiner de maateenheid is, hoe groter het maatgetal bij eenzelfde meting is (en omgekeerd) [I] [H2].

2.3.GL4.6 De leerlingen kennen het inzicht dat elk meetresultaat een benadering is; verfijning van maten leidt tot nauwkeuriger meten [I] [H2].

2.3.GL4.7 De leerlingen kennen het inzicht dat de standaardmaateenheden op afspraken berusten en in een vaste verhouding tot elkaar staan [I] [H2].

2.3.GL4.8 De leerlingen kennen het inzicht dat om meetresultaten te vergelijken, het nodig is dat we ze in dezelfde maateenheid uitdrukken [I] [H1].

2.3.GL4.9 De leerlingen kennen de noodzakelijkheid van standaardmaten voor het eenduidig uitvoeren en vergelijken van metingen [I] [H3].

5de leerjaar

2.3.GL5.1 De leerlingen kennen het inzicht dat we geen objecten, maar grootheden (zoals lengte, inhoud, massa) van objecten meten, toegepast op nieuwe grootheden [I] [H4].

2.3.GL5.2 De leerlingen kennen het inzicht dat meten het bepalen van een verhouding is: bij een meting gaan we na hoe vaak de maateenheid in de te meten grootheid gaat, toegepast op nieuwe grootheden [I] [H4].

2.3.GL5.3 De leerlingen kennen het principe dat een meting aangeeft in welke mate een bepaalde grootheid aanwezig is, waardoor metingen gerangschikt kunnen worden [I] [H4].

2.3.GL5.4 De leerlingen kennen het principe van conservatie: sommige handelingen veranderen de lengte, inhoud of massa van een object niet, ook al lijkt dat op het eerste gezicht wel zo [I] [H4].

2.3.GL5.5 De leerlingen kennen de noodzakelijkheid van standaardmaten voor het eenduidig uitvoeren en vergelijken van metingen voor lengte, inhoud en massa, toegepast op nieuwe grootheden [I] [H4].

2.3.GL5.6 De leerlingen kennen het inzicht dat hoe kleiner de maateenheid is, hoe groter het maatgetal bij eenzelfde meting is (en omgekeerd), toegepast op nieuwe grootheden [I] [H3].

2.3.GL5.7 De leerlingen kennen het inzicht dat elk meetresultaat een benadering is; verfijning van maten leidt tot nauwkeuriger meten, toegepast op nieuwe grootheden [I] [H3].

-
- 2.3.GL5.8 De leerlingen kennen het inzicht dat de standaardmaateenheden op afspraken berusten en in een vaste verhouding tot elkaar staan, ze vormen een systeem: het metriek stelsel [I] [H3].
-
- 2.3.GL5.9 De leerlingen kennen het inzicht dat om meetresultaten te vergelijken, het nodig is dat we ze in dezelfde maateenheid uitdrukken, toegepast op nieuwe grootheden [I] [H2].
-
- 2.3.GL5.10 De leerlingen kennen het onderscheid tussen een verhoudingsmeting (lengte, massa, tijdsduur) en een intervalmeting (temperatuur en tijdstip) [I].
-

6de leerjaar

-
- 2.3.GL6.1 De leerling kent het inzicht dat we geen objecten, maar grootheden (zoals lengte, inhoud, massa) van objecten meten, toegepast op nieuwe grootheden [I] [H5].
-
- 2.3.GL6.2 De leerling kent het inzicht dat meten het bepalen van een verhouding is: bij een meting gaan we na hoe vaak de maateenheid in de te meten grootheid gaat, toegepast op nieuwe grootheden [I] [H5].
-
- 2.3.GL6.3 De leerling kent het principe dat een meting aangeeft in welke mate een bepaalde grootheid aanwezig is, waardoor metingen gerangschikt kunnen worden, toegepast op nieuwe grootheden [I] [H5].
-
- 2.3.GL6.4 De leerling kent het principe van conservatie: sommige handelingen veranderen de lengte, inhoud of massa van een object niet, ook al lijkt dat op het eerste gezicht wel zo, toegepast op nieuwe grootheden [I] [H5].
-
- 2.3.GL6.5 De leerling kent de noodzakelijkheid van standaardmaten voor het eenduidig uitvoeren en vergelijken van metingen voor lengte, inhoud en massa, toegepast op nieuwe grootheden [I] [H5].
-
- 2.3.GL6.6 De leerling kent het inzicht dat hoe kleiner de maateenheid is, hoe groter het maatgetal bij eenzelfde meting is (en omgekeerd), toegepast op nieuwe grootheden [I] [H4].
-
- 2.3.GL6.7 De leerling kent het inzicht dat elk meetresultaat een benadering is; verfijning van maten leidt tot nauwkeuriger meten, toegepast op nieuwe grootheden [I] [H4].
-

-
- | | |
|-----------|---|
| 2.3.GL6.8 | De leerling kent het inzicht dat de standaardmaateenheden op afspraken berusten en in een vaste verhouding tot elkaar staan: ze vormen een systeem: het metriek stelsel [I] [H4]. |
|-----------|---|
-
- | | |
|-----------|--|
| 2.3.GL6.9 | De leerling kent het inzicht dat om meetresultaten te vergelijken, het nodig is dat we ze in dezelfde maateenheid uitdrukken, toegepast op nieuwe grootheden [I] [H3]. |
|-----------|--|
-
- | | |
|------------|--|
| 2.3.GL6.10 | De leerling kent het onderscheid tussen een verhoudingsmeting (lengte, massa, tijdsduur) en een intervalmeting (temperatuur en tijdstip), toegepast op nieuwe grootheden [I] [H1]. |
|------------|--|
-

Meetvaardigheden

3de kleuter

-
- | | |
|-----------|--|
| 2.3.GK3.5 | De leerlingen kunnen verschillende strategieën inzetten bij het vergelijken, ordenen en meten. |
|-----------|--|
-
- | | |
|-----------|--|
| 2.3.GK3.6 | De leerlingen kunnen meten met natuurlijke maten voor lengte, inhoud, massa. |
|-----------|--|
-
- | | |
|-----------|--|
| 2.3.GK3.7 | De leerlingen kunnen het meetinzicht van het samenstellen inzetten bij het bepalen van lengtes, inhouden en massa's. |
|-----------|--|
-

1ste leerjaar

-
- | | |
|-----------|---|
| 2.3.GL1.6 | De leerlingen kunnen meten en metend rekenen voor lengte, oppervlakte en inhoud, massa, geld, tijdstip en tijdsduur, temperatuur. |
|-----------|---|
-
- | | |
|-----------|---|
| 2.3.GL1.7 | De leerlingen kunnen een gepast meetinstrument en een geschikte maateenheid kiezen. |
|-----------|---|
-
- | | |
|-----------|---|
| 2.3.GL1.8 | De leerlingen kunnen een meetinstrument correct hanteren. |
|-----------|---|
-
- | | |
|-----------|--|
| 2.3.GL1.9 | De leerlingen kunnen een meetresultaat correct aflezen en noteren. |
|-----------|--|
-
- | | |
|------------|---|
| 2.3.GL1.10 | De leerlingen kunnen meetresultaten ordenen (seriëren). |
|------------|---|
-

2de leerjaar

-
- 2.3.GL2.9 De leerlingen kunnen meten en metend rekenen voor lengte, inhoud en oppervlakte, massa, geld, tijdstip en tijdsduur, temperatuur [H1].
-
- 2.3.GL2.10 De leerlingen kunnen een gepast meetinstrument en een geschikte maateenheid kiezen [H1].
-
- 2.3.GL2.11 De leerlingen kunnen een meetinstrument correct hanteren [H1].
-
- 2.3.GL2.12 De leerlingen kunnen een meetresultaat correct aflezen en noteren [H1].
-
- 2.3.GL2.13 De leerlingen kunnen meetresultaten ordenen (seriëren) [H1].

3de leerjaar

-
- 2.3.GL3.11 De leerlingen kunnen meten en metend rekenen voor lengte, inhoud en oppervlakte, massa, geld, tijdstip en tijdsduur, temperatuur [H2].
-
- 2.3.GL3.12 De leerlingen kunnen een gepast meetinstrument en een geschikte maateenheid kiezen [H2].
-
- 2.3.GL3.13 De leerlingen kunnen een meetinstrument correct hanteren [H2].
-
- 2.3.GL3.14 De leerlingen kunnen een meetresultaat correct aflezen en noteren [H2].
-
- 2.3.GL3.15 De leerlingen kunnen meetresultaten ordenen (seriëren) [H2].

4de leerjaar

-
- 2.3.GL4.10 De leerlingen kunnen meten en metend rekenen voor lengte, inhoud en oppervlakte, massa, geld, tijdstip en tijdsduur, temperatuur [H3].
-
- 2.3.GL4.11 De leerlingen kunnen een gepast meetinstrument en een geschikte maateenheid kiezen [H3].
-
- 2.3.GL4.12 De leerlingen kunnen een meetinstrument correct hanteren [H3].
-
- 2.3.GL4.13 De leerlingen kunnen een meetresultaat correct aflezen en noteren [H3].
-
- 2.3.GL4.14 De leerlingen kunnen meetresultaten ordenen (seriëren) [H3].

2.3.GL4.15 De leerlingen kunnen het resultaat zinvol afronden.

5de leerjaar

2.3.GL5.11 De leerlingen kunnen meten en metend rekenen voor lengte, inhoud en oppervlakte, massa, geld, tijdstip en tijdsduur, temperatuur [H4].

2.3.GL5.12 De leerlingen kunnen een gepast meetinstrument en een geschikte maateenheid kiezen [H4].

2.3.GL5.13 De leerlingen kunnen een meetinstrument correct hanteren [H4].

2.3.GL5.14 De leerlingen kunnen een meetresultaat correct aflezen en noteren [H4].

2.3.GL5.15 De leerlingen kunnen meetresultaten ordenen (seriëren) [H4].

2.3.GL5.16 De leerlingen kunnen het resultaat zinvol afronden [H1].

6de leerjaar

2.3.GL6.11 De leerling kan meten en metend rekenen voor lengte, inhoud en oppervlakte, massa, geld, tijdstip en tijdsduur, temperatuur [H5].

2.3.GL6.12 De leerling kan een gepast meetinstrument en een geschikte maateenheid kiezen [H5].

2.3.GL6.13 De leerling kan een meetinstrument correct hanteren [H5].

2.3.GL6.14 De leerling kan een meetresultaat correct aflezen en noteren [H5].

2.3.GL6.15 De leerling kan meetresultaten ordenen (seriëren) [H5].

2.3.GL6.16 De leerling kan het resultaat zinvol afronden. [H2].

Indirect meten

4de leerjaar

2.3.GL4.16 De leerlingen kunnen indirect meten door een verhoudingstabel te gebruiken om berekeningen uit te voeren met metingen van recht evenredige grootheden.

-
- 2.3.GL4.17 De leerlingen kunnen een verhoudingstabel gebruiken om berekeningen uit te voeren met metingen van vaste verhoudingen.

5de leerjaar

- 2.3.GL5.17 De leerlingen kunnen indirect meten door een andere grootte te meten.
- 2.3.GL5.18 De leerlingen kunnen indirect meten door berekeningen uit te voeren.
- 2.3.GL5.19 De leerlingen kunnen indirect meten door een verhoudingstabel of een formule te gebruiken voor samengestelde grootheden.

6de leerjaar

- 2.3.GL6.17 De leerling kan indirect meten door een andere grootte te meten [H1].
- 2.3.GL6.18 De leerling kan indirect meten door berekeningen uit te voeren [H1].
- 2.3.GL6.19 De leerling kan indirect meten door een verhoudingstabel of een formule te gebruiken voor samengestelde grootheden [H1].

6de leerjaar

- 2.3.+L6.1 De leerling kan minder gebruikelijke meetinstrumenten en maateenheden gebruiken.

Lengte – oppervlakte – inhoud/volume

Begrippen en wiskundige notaties

1ste leerjaar

- 2.3.GL1.11 De leerlingen kennen de begrippen: lengte, hoogte, diepte en afstand [F].
- 2.3.GL1.12 De leerlingen kennen de begrippen: inhoud [F].

2de leerjaar

- 2.3.GL2.50 De leerlingen kunnen de begrippen: lengte, hoogte, diepte, inhoud en afstand toepassen in gevarieerde contexten.

3de leerjaar

2.3.GL3.16 De leerlingen kennen de begrippen: omtrek [F].

2.3.GL3.64 De leerlingen kunnen de begrippen: lengte, hoogte, diepte, inhoud, afstand toepassen in gevarieerde contexten [H1] .

4de leerjaar

2.3.GL4.18 De leerlingen kennen de begrippen: basis, hoogte [F].

2.3.GL4.19 De leerlingen kennen de begrippen: oppervlakte, volume [F].

2.3.GL4.72 De leerlingen kunnen de begrippen: lengte, hoogte, diepte, inhoud, afstand en omtrek toepassen in gevarieerde contexten.

5de leerjaar

2.3.GL5.20 De leerlingen kennen de begrippen: straal, diameter [F].

6de leerjaar

2.3.GL6.78 De leerlingen kent de begrippen: straal, diameter [F] [H1].

2.3.GL6.20 De leerling kent de begrippen: π (inclusief de waarde van $\pi \approx 3,14$) [F].

2.3.GL6.21 De leerling kent het begrip: volume [F].

Maateenheden en wiskundige notaties

1ste leerjaar

2.3.GL1.13 De leerlingen kennen de maateenheden en hun wiskundige notaties: meter (m) [F].

2.3.GL1.14 De leerlingen kennen de maateenheden en hun wiskundige notaties: liter (l) [F].

2de leerjaar

2.3.GL2.14 De leerlingen kennen de maateenheden en hun wiskundige notaties: decimeter (dm), centimeter (cm) [F].

2.3.GL2.15 De leerlingen kennen de maateenheden en hun wiskundige notaties: deciliter (dl) [F].

3de leerjaar

2.3.GL3.17 De leerlingen kennen de maateenheden en hun wiskundige notaties: kilometer (km), hectometer (hm), decameter (dam) [F].

2.3.GL3.18 De leerlingen kennen de maateenheden en hun wiskundige notaties: centiliter (cl) [F].

4de leerjaar

2.3.GL4.20 De leerlingen kennen de maateenheden en hun wiskundige notaties: millimeter (mm) [F].

2.3.GL4.21 De leerlingen kennen de maateenheden en hun wiskundige notaties: vierkante meter (m^2), decimeter (dm^2), centimeter (cm^2) [F].

2.3.GL4.22 De leerlingen kennen de maateenheden en hun wiskundige notaties: milliliter (ml) [F].

5de leerjaar

2.3.GL5.21 De leerlingen kennen de maateenheden en hun wiskundige notaties: kiloliter (kl), hectoliter (hl), decaliter (dal), liter (l), deciliter (dl), centiliter (cl) en milliliter (ml) [F].

2.3.GL5.22 De leerlingen kennen de maateenheden en hun wiskundige notaties: vierkante kilometer (km^2), vierkante hectometer (hm^2), vierkante decameter (dam^2), vierkante meter (m^2), vierkante decimeter (dm^2), vierkante centimeter (cm^2) en vierkante millimeter (mm^2) [F].

6de leerjaar

2.3.GL6.22 De leerling kent de maateenheden en hun wiskundige notaties: hectare (ha), are (a), centiare (ca) [F].

2.3.GL6.23 De leerling kent de maateenheden en hun wiskundige notaties: kiloliter (kl), hectoliter (hl), decaliter (dal), liter (l), deciliter (dl), centiliter (cl) en milliliter (ml) [F] [H1].

-
- 2.3.GL6.24 De leerling kent de maateenheden en hun wiskundige notaties: vierkante kilometer (km^2), vierkante hectometer (hm^2), vierkante decameter (dam^2), vierkante meter (m^2), vierkante decimeter (dm^2), vierkante centimeter (cm^2) en vierkante millimeter (mm^2) [F] [H1].
-
- 2.3.GL6.25 De leerling kent de maateenheden en hun wiskundige notaties: kubieke kilometer (km^3), kubieke hectometer (hm^3), kubieke decameter (dam^3), kubieke meter (m^3), kubieke decimeter (dm^3), kubieke centimeter (cm^3), kubieke millimeter (mm^3) [F].
-

Kwalitatief meten

3de kleuter

-
- 2.3.GK3.8 De leerlingen kunnen lengtes vergelijken en ordenen (seriëren) [H1].
-
- 2.3.GK3.9 De leerlingen kunnen lengtes samenstellen en (on)gelijk maken.
-
- 2.3.GK3.10 De leerlingen kunnen oppervlaktes vergelijken en ordenen (seriëren) [H1].
-
- 2.3.GK3.11 De leerlingen kunnen oppervlaktes samenstellen en (on)gelijk maken.
-
- 2.3.GK3.12 De leerlingen kunnen volumes vergelijken en ordenen (seriëren) [H1].
-
- 2.3.GK3.13 De leerlingen kunnen volumes samenstellen en (on)gelijk maken.
-
- 2.3.GK3.14 De leerlingen kunnen inhouds vergelijken en ordenen (seriëren) [H1].
-
- 2.3.GK3.15 De leerlingen kunnen inhouds samenstellen en (on)gelijk maken.
-

Kwantitatief meten met natuurlijke maten

3de kleuter

-
- 2.3.GK3.16 De leerlingen kunnen lengtes vergelijken, ordenen en meten met natuurlijke maten.
-
- 2.3.GK3.17 De leerlingen kunnen inhouds vergelijken, ordenen en meten met natuurlijke maten.
-
- 2.3.GK3.18 De leerlingen kunnen lengte of inhoud meten met (eventueel zelfgemaakte) meetinstrumenten voor natuurlijke maten.
-
- 2.3.GK3.19 De leerlingen kunnen een meetresultaat voor lengte of inhoud schematisch noteren.
-

3de kleuter

- 2.3.+K3.1 De leerlingen kunnen oppervlaktes vergelijken, ordenen en meten met natuurlijke maten.

Metten met standaardmaten

1ste leerjaar

- 2.3.GL1.15 De leerlingen kennen referentiematen en referentiepunten voor lengte en inhoud [F].
- 2.3.GL1.16 De leerlingen kennen het principe dat de lengte ook van gebroken, gebogen of grillige lijnen kan gemeten worden [I].
- 2.3.GL1.17 De leerlingen kunnen een geschikt meetinstrument voor lengte kiezen en een lengte tot op 1 m nauwkeurig meten.
- 2.3.GL1.18 De leerlingen kennen de inhoud van een voorwerp als de hoeveelheid (vloeï-)stof die een recipiënt kan bevatten [I].
- 2.3.GL1.19 De leerlingen kunnen een geschikt meetinstrument voor inhoud kiezen en een inhoud tot op 1 l nauwkeurig meten.
- 2.3.GL1.20 De leerlingen kunnen onderzoeken of de hoeveelheid vloeistof die een recipiënt bevat, ook de inhoud van het recipiënt is.
- 2.3.GL1.21 De leerlingen kunnen referentiematen voor lengte en inhoud gebruiken om een schatting te maken en de schatting vergelijken met het meetresultaat.

2de leerjaar

- 2.3.GL2.16 De leerlingen kennen de verbanden tussen opeenvolgende maten voor lengte: m, dm, cm [I/F].
- 2.3.GL2.17 De leerlingen kennen de verbanden tussen opeenvolgende maten voor inhoud (l, dl) [I/F].
- 2.3.GL2.18 De leerlingen kennen referentiematen en referentiepunten voor lengte en inhoud [F] [H1].

-
- 2.3.GL2.19 De leerlingen kennen het principe dat de lengte ook van gebroken, gebogen of grillige lijnen kan gemeten worden [I] [H1].
-
- 2.3.GL2.20 De leerlingen kennen de inhoud van een voorwerp als de hoeveelheid (vloeï-)stof die een recipiënt kan bevatten [I] [H1].
-
- 2.3.GL2.21 De leerlingen kunnen een geschikt meetinstrument voor lengte kiezen en een lengte tot op 1 cm nauwkeurig meten.
-
- 2.3.GL2.22 De leerlingen kunnen een geschikt meetinstrument voor inhoud kiezen en een inhoud tot op 1 dl nauwkeurig meten en afmeten.
-
- 2.3.GL2.23 De leerlingen kunnen onderzoeken of de hoeveelheid vloeistof die een recipiënt bevat, ook de inhoud van het recipiënt is [H1].
-
- 2.3.GL2.24 De leerlingen kunnen referentiematen en referentiepunten voor lengte en inhoud gebruiken om een schatting te maken en de schatting vergelijken met het meetresultaat [H1].

3de leerjaar

-
- 2.3.GL3.19 De leerlingen kennen de opbouw van het metriek stelsel en de verbanden tussen opeenvolgende maten voor lengte (km, hm, dam, m, dm, cm) [I/F].
-
- 2.3.GL3.20 De leerlingen kennen de opbouw van het metriek stelsel en de verbanden tussen opeenvolgende maten voor inhoud (l, dl, cl) [I/F].
-
- 2.3.GL3.21 De leerlingen kennen referentiematen en referentiepunten voor lengte, inhoud en oppervlakte [F].
-
- 2.3.GL3.22 De leerlingen kennen het principe dat de lengte of oppervlakte ook van gebroken, gebogen of grillige vorm kan gemeten worden [I].
-
- 2.3.GL3.23 De leerlingen kennen de inhoud van een voorwerp als de hoeveelheid (vloeï-)stof die een recipiënt kan bevatten [I] [H2].
-
- 2.3.GL3.24 De leerlingen kunnen een geschikt meetinstrument voor lengte kiezen en een lengte tot op 1 cm nauwkeurig meten en tekenen.
-
- 2.3.GL3.25 De leerlingen kunnen de lengte van een gebroken, gebogen of grillige lijn meten.

2.3.GL3.26 De leerlingen kunnen de omtrek van een vlakke figuur meten.

2.3.GL3.27 De leerlingen kunnen een geschikt meetinstrument voor inhoud kiezen en een inhoud tot op 1 cl nauwkeurig meten en afmeten.

2.3.GL3.28 De leerlingen kunnen onderzoeken of de hoeveelheid vloeistof die een recipiënt bevat, ook de inhoud van het recipiënt is [H2].

2.3.GL3.29 De leerlingen kunnen referentiematen en referentiepunten voor inhoud, lengte en oppervlakte gebruiken om een schatting te maken en de schatting vergelijken met het meetresultaat.

4de leerjaar

2.3.GL4.23 De leerlingen kennen de opbouw van het metriek stelsel en de verbanden tussen opeenvolgende maten voor lengte (km, hm, dam, m, dm, cm, mm) [I/F].

2.3.GL4.24 De leerlingen kennen de opbouw van het metriek stelsel en de verbanden tussen opeenvolgende maten voor oppervlakte (m^2 , dm^2 , cm^2) [I/F].

2.3.GL4.25 De leerlingen kennen de opbouw van het metriek stelsel en de verbanden tussen opeenvolgende maten voor inhoud (l, dl, cl, ml) [I/F].

2.3.GL4.26 De leerlingen kennen referentiematen en referentiepunten voor lengte, oppervlakte en inhoud [F].

2.3.GL4.27 De leerlingen kennen lengte en omtrek als een eendimensionale en oppervlakte als een tweedimensionale grootte [I].

2.3.GL4.28 De leerlingen kennen het principe dat de lengte en oppervlakte ook van gebroken, gebogen of grillige vorm kan gemeten worden [I] [H1].

2.3.GL4.29 De leerlingen kennen het volume van een object als de ruimte die dat object inneemt [I].

2.3.GL4.30 De leerlingen kunnen een geschikt meetinstrument voor lengte en oppervlakte kiezen en een lengte tot op 1 mm nauwkeurig meten en tekenen.

2.3.GL4.31 De leerlingen kunnen de omtrek van een vlakke figuur meten [H1].

-
- 2.3.GL4.32 De leerlingen kunnen een (grillige) oppervlakte meten met roosterpapier.
-
- 2.3.GL4.33 De leerlingen kunnen een volume afpassen met kubussen.
-
- 2.3.GL4.71 De leerlingen kennen de inhoud van een voorwerp als de hoeveelheid (vloeï-)stof die een recipiënt kan bevatten [I] [H3].
-
- 2.3.GL4.34 De leerlingen kunnen een geschikt meetinstrument voor inhoud kiezen en een inhoud tot op 1 cl nauwkeurig meten en afmeten [H1].
-
- 2.3.GL4.35 De leerlingen kunnen onderzoeken of de hoeveelheid vloeistof die een recipiënt bevat, ook de inhoud van het recipiënt is [H3].
-
- 2.3.GL4.36 De leerlingen kunnen referentiematen en referentiepunten voor lengte, inhoud en oppervlakte gebruiken om een schatting te maken en de schatting vergelijken met het meetresultaat [H3].

5de leerjaar

-
- 2.3.GL5.23 De leerlingen kennen referentiematen en referentiepunten voor de gekende grootheden en maateenheden [F] [H4].
-
- 2.3.GL5.24 De leerlingen kunnen referentiematen en referentiepunten voor de gekende grootheden en maateenheden gebruiken om een schatting te maken en deze te vergelijken met het meetresultaat [H4].
-
- 2.3.GL5.25 De leerlingen kennen de uitbreiding van het metriek stelsel voor inhoudsmaten (kl, hl, dal, l, dl, cl, ml) en oppervlaktematen (km^2 , hm^2 , dam^2 , m^2 , dm^2 , cm^2 , mm^2) [I/F].
-
- 2.3.GL5.26 De leerlingen kennen het principe dat figuren met eenzelfde oppervlakte een verschillende omtrek kunnen hebben en omgekeerd.

6de leerjaar

-
- 2.3.GL6.27 De leerling kent de uitbreiding van het metriek stelsel voor inhoudsmaten (kl, hl, dal, l, dl, cl, ml) en oppervlaktematen (km^2 , hm^2 , dam^2 , m^2 , dm^2 , cm^2 , mm^2) [I/F] [H1].
-
- 2.3.GL6.32 De leerling kent de grootte-orde van een hectare, are en centiare in een betekenisvolle context [I].

-
- 2.3.GL6.28 De leerling kent de landmaten ha, a, en ca en de verbanden tussen deze maateenheden [I/F].
-
- 2.3.GL6.33 De leerling kent het volume als een driedimensionale grootte [I].
-
- 2.3.GL6.26 De leerling kent de opbouw van het metriek stelsel en de verbanden tussen opeenvolgende volumemaateenheden (km^3 , hm^3 , dam^3 , m^3 , dm^3 , cm^3 , mm^3) [I/F].
-
- 2.3.GL6.30 De leerling kent referentiematen en referentiepunten voor oppervlakte-, inhouds- en volumematen [F].
-
- 2.3.GL6.31 De leerling kan referentiematen en referentiepunten gebruiken om een schatting te maken en deze te vergelijken met het meetresultaat.

Indirect meten

4de leerjaar

-
- 2.3.GL4.37 De leerlingen kennen in woorden de formule voor de omtrek van een veelhoek als de som van de lengtes van de zijden (afleiden en paraat kennen) [I/F].
-
- 2.3.GL4.38 De leerlingen kennen in woorden de formule voor de oppervlakte van een vierkant en een rechthoek als basis maal hoogte (afleiden en paraat kennen) [I/F].
-
- 2.3.GL4.39 De leerlingen kunnen de omtrek berekenen van een vierkant, een rechthoek en samengestelde figuren (bestaande uit vierkanten/rechthoeken).
-
- 2.3.GL4.40 De leerlingen kunnen de oppervlakte berekenen van een vierkant, een rechthoek.
-
- 2.3.GL4.41 De leerlingen kunnen de oppervlakte berekenen van samengestelde figuren (bestaande uit vierkanten/rechthoeken) via omstructureren.

5de leerjaar

-
- 2.3.GL5.27 De leerlingen kennen de formules (in woorden) voor de oppervlakte van een driehoek, een parallellogram en een ruit waarbij de formules worden afgeleid via het omstructureren naar een figuur waarvan de oppervlakteformule gekend is (afleiden en paraat kennen) [I/F].

2.3.GL5.28 De leerlingen kennen de hoogte als de afstand tussen de gekozen basis en de overstaande zijde of het overstaande hoekpunt [I].

2.3.GL5.29 De leerlingen kunnen formules toepassen om de omtrek en de oppervlakte van vlakke figuren te berekenen.

6de leerjaar

2.3.GL6.34 De leerling kent de formule (in woorden) voor de omtrek van een cirkel met π als de verhouding tussen de omtrek en de diameter (paraat kennen) [I/F].

2.3.GL6.35 De leerling kent de formules (in woorden) voor de oppervlakte van een driehoek, een parallellogram en een ruit waarbij de formules worden afgeleid via het omstructureren naar een figuur waarvan de oppervlakteformule gekend is (afleiden en paraat kennen) [I/F] [H1].

2.3.GL6.36 De leerling kent formules (in woorden) voor de oppervlakte van een trapezium en een regelmatige veelhoek waarbij de formules worden afgeleid via het omstructureren naar een figuur waarvan de oppervlakteformule gekend is (afleiden en paraat kennen) [I/F].

2.3.GL6.37 De leerling kent de formule (in woorden) voor de oppervlakte van een cirkel paraat [I/F].

2.3.GL6.38 De leerling kent formules (in woorden) voor de oppervlakte van een kubus, balk en cilinder via de som van de oppervlakten van de grensvlakken (afleiden en paraat kennen) [I/F].

2.3.GL6.39 De leerling kent formules (in woorden) voor het volume van een kubus, balk (via het beeld van gelijke lagen) (afleiden en paraat kennen) [I/F].

2.3.GL6.40 De leerling kent de formule (in woorden) voor het volume van een cilinder (naar analogie met de balk, via oppervlakte grondvlak x hoogte) (afleiden en paraat kennen) [I/F].

2.3.GL6.41 De leerling kan formules toepassen om de omtrek en de oppervlakte van vlakke figuren te berekenen [H1].

-
- 2.3.GL6.42 De leerling kan formules toepassen om de oppervlakte en het volume van ruimtefiguren te berekenen.

5de leerjaar

- 2.3.+L5.1 De leerling kan formules toepassen om de omtrek en de oppervlakte (via omstructureren) van willekeurige vlakke figuren te berekenen.

Herleidingen

3de leerjaar

- 2.3.GL3.30 De leerlingen kunnen herleidingen tussen veelgebruikte standaardmaateenheden voor lengte en inhoud uitvoeren met natuurlijke getallen tot en met 1000.

4de leerjaar

- 2.3.GL4.42 De leerlingen kunnen herleidingen tussen veelgebruikte standaardmaateenheden voor lengte, oppervlakte en inhoud uitvoeren met natuurlijke getallen tot en met 10 000 en decimale getallen tot op 1 h.

5de leerjaar

- 2.3.GL5.30 De leerlingen kunnen herleidingen tussen verschillende, veelgebruikte standaardmaateenheden voor lengte, oppervlakte en inhoud uitvoeren.

6de leerjaar

- 2.3.GL6.43 De leerling kan herleidingen tussen verschillende, veelgebruikte standaardmaateenheden voor lengte, oppervlakte en inhoud uitvoeren [H1].

Samengestelde grootheden en verbanden tussen grootheden

5de leerjaar

- 2.3.GL5.31 De leerlingen kennen de samengestelde grootheid schaal als verhouding tussen de getekende afstand en de werkelijke afstand $[I/F]$.

-
- 2.3.GL5.32 De leerlingen kunnen de schaal, de werkelijke afstand of de afstand op schaal bepalen wanneer twee van de drie grootheden gegeven zijn of gemeten kunnen worden.

6de leerjaar

- 2.3.GL6.44 De leerling kent de verbanden tussen de landmaten en de standaardmaten voor oppervlakte [F].
-
- 2.3.GL6.45 De leerling kan een landmaat omzetten naar een standaardmaat voor oppervlakte en omgekeerd.
-
- 2.3.GL6.46 De leerling kent het verband tussen inhoud en volume [I/F].
-
- 2.3.GL6.47 De leerling kent de samengestelde grootheid schaal als verhouding tussen de getekende afstand en de werkelijke afstand [I/F].
-
- 2.3.GL6.48 De leerling kan een inhoudsmaat naar een volumemaat omzetten en omgekeerd.
-
- 2.3.GL6.49 De leerling kan een breukschaal naar een lijnschaal (en omgekeerd) omzetten.
-
- 2.3.GL6.50 De leerling kan de schaal, de werkelijke afstand of de afstand op schaal bepalen wanneer twee van de drie grootheden gegeven zijn.

6de leerjaar

- 2.3.+L6.2 De leerling kent een formule (in woorden) voor het volume van een recht prisma (naar analogie met de balk via oppervlakte grondvlak x hoogte) [I/F].
-
- 2.3.+L6.3 De leerling kent formules (in woorden) voor het volume van een kegel/piramide als $\frac{1}{3}$ van het volume van een cilinder/prisma met hetzelfde grondvlak en hoogte [I/F].

Massa

Begrippen

3de leerjaar

- 2.3.GL3.31 De leerlingen kennen de begrippen: de massa, de balans, de weegschaal [F].

5de leerjaar

2.3.GL5.33 De leerlingen kennen de begrippen: bruto, netto, tarra [F].

6de leerjaar

2.3.GL6.79 De leerlingen kennen de begrippen: bruto, netto, tarra [F] [H1].

Maateenheden en wiskundige notaties**1ste leerjaar**

2.3.GL1.22 De leerlingen kennen de maateenheden en hun wiskundige notaties: kilogram (kg) [F].

2de leerjaar

2.3.GL2.51 De leerlingen kennen de maateenheden en hun wiskundige notaties: kilogram (kg) [F] [H1].

3de leerjaar

2.3.GL3.32 De leerlingen kennen de maateenheden en hun wiskundige notaties: kilogram (kg), hectogram (hg), decagram (dag), gram (g) [F].

4de leerjaar

2.3.GL4.73 De leerlingen kennen de maateenheden en hun wiskundige notaties: kilogram (kg), hectogram (hg), decagram (dag), gram (g) [F] [H1].

5de leerjaar

2.3.GL5.34 De leerlingen kennen de maateenheden en hun wiskundige notaties: decigram (dg), centigram (cg), milligram (mg) [F].

2.3.GL5.35 De leerlingen kennen de maateenheid en haar wiskundige notatie: ton (t) [F].

6de leerjaar

-
- 2.3.GL6.51 De leerling kent de maateenheden en hun wiskundige notaties: decigram (dg), centigram (cg), milligram (mg) [F] [H1].
-
- 2.3.GL6.52 De leerling kent de maateenheid en haar wiskundige notatie: ton (t) [F] [H1].
-
- 2.3.GL6.53 De leerling kent de maateenheden en hun wiskundige notaties: kg/dm^3 , g/cm^3 [F].

Kwalitatief meten**3de kleuter**

-
- 2.3.GK3.20 De leerlingen kunnen massa's vergelijken en ordenen (seriëren) [H1].
-
- 2.3.GK3.21 De leerlingen kunnen massa's (on)gelijk maken en samenstellen.

Kwantitatief meten met natuurlijke maten**3de kleuter**

-
- 2.3.GK3.22 De leerlingen kunnen massa's vergelijken, ordenen en meten met natuurlijke maten.
-
- 2.3.GK3.23 De leerlingen kunnen meten met een (eventueel zelfgemaakte) balans.
-
- 2.3.GK3.24 De leerlingen kunnen het meetresultaat van een gemeten massa schematisch noteren (metingen tot en met 10).

Meten met standaardmaten**1ste leerjaar**

-
- 2.3.GL1.23 De leerlingen kennen referentiematen en referentiepunten voor de gekende maateenheden van massa [F].
-
- 2.3.GL1.24 De leerlingen weten dat de grootte massa in het dagelijkse leven vaak als gewicht wordt benoemd [F].
-
- 2.3.GL1.25 De leerlingen kunnen een balans en een weegschaal gebruiken om een massa tot op 1 kg nauwkeurig te wegen en af te wegen.

-
- 2.3.GL1.26 De leerlingen kunnen referentiematen voor de gekende maateenheden van massa gebruiken om een schatting te maken en de schatting vergelijken met het meetresultaat.

2de leerjaar

- 2.3.GL2.25 De leerlingen kennen referentiematen en referentiepunten voor de gekende maateenheden van massa [F] [H1].
-
- 2.3.GL2.26 De leerlingen weten dat de grootheid massa in het dagelijkse leven vaak als gewicht wordt benoemd [F] [H1].
-
- 2.3.GL2.27 De leerlingen kennen het principe dat de massa niet enkel bepaald wordt door het ingenomen volume [I].
-
- 2.3.GL2.28 De leerlingen kunnen een geschikt meetinstrument voor massa kiezen en een massa tot op 1 kg nauwkeurig wegen en afwegen.
-
- 2.3.GL2.29 De leerlingen kunnen referentiematen voor de gekende maateenheden van massa gebruiken om een schatting te maken en de schatting vergelijken met het meetresultaat [H1].

3de leerjaar

- 2.3.GL3.33 De leerlingen kennen de opbouw van het metriek stelsel en de verbanden tussen opeenvolgende maten voor massa (kg, hg, dag, g) [I/F].
-
- 2.3.GL3.34 De leerlingen kennen referentiematen referentiepunten voor massa [F].
-
- 2.3.GL3.35 De leerlingen weten dat de grootheid massa in het dagelijkse leven vaak als gewicht wordt benoemd [F] [H2].
-
- 2.3.GL3.36 De leerlingen kennen het principe dat de massa niet enkel bepaald wordt door het ingenomen volume [I] [H1].
-
- 2.3.GL3.37 De leerlingen kunnen een geschikt meetinstrument voor massa kiezen en een massa wegen en afwegen tot op 100 g (1 hg) nauwkeurig.

-
- 2.3.GL3.38 De leerlingen kunnen referentiematen voor massa gebruiken om een schatting te maken en de schatting vergelijken met het meetresultaat [H2].

4de leerjaar

-
- 2.3.GL4.43 De leerlingen kennen de opbouw van het metriek stelsel en de verbanden tussen opeenvolgende maten voor massa (kg, hg, dag, g) [I/F] [H1].
-
- 2.3.GL4.44 De leerlingen kennen referentiematen en referentiepunten voor massa [F].
-
- 2.3.GL4.45 De leerlingen weten dat de grootte massa in het dagelijkse leven vaak als gewicht wordt benoemd [F] [H3].
-
- 2.3.GL4.46 De leerlingen kennen het principe dat de massa niet enkel bepaald wordt door het ingenomen volume [I] [H2].
-
- 2.3.GL4.47 De leerlingen kunnen een geschikt meetinstrument voor massa kiezen en een massa wegen tot op 1 g en afwegen tot op 0,01 kg of 1 dag nauwkeurig.
-
- 2.3.GL4.48 De leerlingen kunnen referentiematen voor massa gebruiken om een schatting te maken en deze te vergelijken met het meetresultaat.

5de leerjaar

-
- 2.3.GL5.36 De leerlingen kunnen een geschikt meetinstrument voor massa kiezen en een massa wegen tot op 1 g en afwegen tot op 0,01 kg (1 dag) nauwkeurig [H1].
-
- 2.3.GL5.37 De leerlingen kunnen referentiematen voor massa gebruiken om een schatting te maken en deze te vergelijken met het meetresultaat [H4].
-
- 2.3.GL5.38 De leerlingen kennen de uitbreiding van het metriek stelsel voor massa (kg, hg, dag, g, dg, cg, mg) [I/F].
-
- 2.3.GL5.39 De leerlingen kennen de grootte-orde van een milligram in een betekenisvolle context [I].
-
- 2.3.GL5.40 De leerlingen kennen de ton en het verband met een kilogram [I/F].
-
- 2.3.GL5.41 De leerlingen kennen de grootte-orde van een ton in een betekenisvolle context [I].

6de leerjaar

-
- 2.3.GL6.54 De leerling kan een geschikt meetinstrument voor massa kiezen en een massa wegen tot op 1 g en afwegen tot op 0,01 kg of 1 dag nauwkeurig [H2].
-
- 2.3.GL6.55 De leerling kan referentiematen voor massa gebruiken om een schatting te maken en deze te vergelijken met het meetresultaat [H5].
-
- 2.3.GL6.56 De leerling kent de uitbreiding van het metriek stelsel voor massa (kg, hg, dag, g, dg, cg, mg) [I/F] [H1].

Herleidingen

3de leerjaar

-
- 2.3.GL3.39 De leerlingen kunnen herleidingen tussen veelgebruikte standaardmaateenheden voor massa uitvoeren met natuurlijke getallen tot en met 1 000.

4de leerjaar

-
- 2.3.GL4.49 De leerlingen kunnen herleidingen tussen veelgebruikte standaardmaateenheden voor massa uitvoeren met natuurlijke getallen tot en met 10 000 en decimale getallen tot op 1 h.

5de leerjaar

-
- 2.3.GL5.42 De leerlingen kunnen herleidingen tussen verschillende, veelgebruikte standaardmaateenheden uitvoeren.
-
- 2.3.GL5.43 De leerlingen kunnen herleidingen uitvoeren in een betekenisvolle context waarbij ton gebruikt.

6de leerjaar

-
- 2.3.GL6.57 De leerling kan herleidingen tussen verschillende, veelgebruikte standaardmaateenheden voor massa uitvoeren, inclusief de combinatie met inhoudsmaten/volumematen.

Samengestelde grootheden en verbanden tussen grootheden

5de leerjaar

- 2.3.GL5.44 De leerlingen kunnen de brutomassa, de nettomassa of de tarramassa bepalen als twee van de drie massa's gegeven zijn.

6de leerjaar

- 2.3.GL6.58 De leerling kent het verband tussen de maten voor inhoudsmaten/volumematen en massa [I/F].
- 2.3.GL6.59 De leerling kent de samengestelde grootheid massadichtheid als de verhouding van massa per volume-eenheid [I/F].
- 2.3.GL6.60 De leerling kan de brutomassa, de nettomassa of de tarramassa bepalen als twee van de drie grootheden gegeven zijn [H1].

6de leerjaar

- 2.3.+L6.4 De leerling kan de massadichtheid, de massa of het volume bepalen wanneer twee van de drie grootheden gegeven zijn.

Geld

Begrippen

3de kleuter

- 2.3.GK3.25 De leerlingen kennen de begrippen: euro, kost meer/minder/evenveel, kost het meest/minst [F].
- 2.3.GK3.26 De leerlingen kennen het begrip: sparen[F].

Begripsvorming

3de kleuter

- 2.3.GK3.27 De leerlingen kennen munten, biljetten en de betaalkaart als middel om voorwerpen te kopen [I] [H2].
- 2.3.GK3.28 De leerlingen kennen de euromunt als middel om te betalen [I].

2.3.GK3.29 De leerlingen kunnen bij een object een prijs (tot en met 10 euro) aflezen en schematisch noteren.

2.3.GK3.30 De leerlingen kunnen (ronde) prijzen (tot en met 10 euro) lezen.

2.3.GK3.31 De leerlingen kunnen meerdere 'munten' gebruiken om één voorwerp te kopen [H1].

2.3.GK3.32 De leerlingen kunnen de gevraagde prijs betalen met muntstukken van 1 euro (tot en met 10 euro).

2.3.GK3.33 De leerlingen kunnen 1 of meer objecten kopen met een totaalbedrag tot en met 10 euro.

1ste leerjaar

2.3.GL1.27 De leerlingen kennen de waarde van de bankbiljetten van 5 euro, 10 euro en 20 euro en de muntstukken van 1 euro en 2 euro [F].

2.3.GL1.28 De leerlingen kunnen in concrete situaties tot op 1 euro nauwkeurig betalen, wisselen en teruggeven.

2.3.GL1.29 De leerlingen kunnen handelend een bedrag samenstellen met de gekende bankbiljetten en muntenstukken.

2.3.GL1.30 De leerlingen kunnen de totaalprijs van verschillende artikelen (met ronde prijzen) berekenen.

2de leerjaar

2.3.GL2.30 De leerlingen kennen de waarde van de bankbiljetten van 50 euro en 100 euro en het muntstuk van 50 eurocent [F].

2.3.GL2.31 De leerlingen weten dat 1 euro (€) evenveel is als 100 eurocent en dat een halve euro evenveel is als 50 eurocent [F].

2.3.GL2.32 De leerlingen kunnen in concrete situaties tot op 50 eurocent nauwkeurig betalen, wisselen en teruggeven.

2.3.GL2.33 De leerlingen kunnen handelend een bedrag samenstellen met de gekende bankbiljetten en muntenstukken [H1].

-
- 2.3.GL2.34 De leerlingen kunnen de totaalprijs van verschillende artikelen (met ronde prijzen) berekenen [H1].

3de leerjaar

-
- 2.3.GL3.40 De leerlingen kennen de waarde van het bankbiljet van 200 euro, 20 eurocent en 10 eurocent [F].

-
- 2.3.GL3.41 De leerlingen kunnen in concrete situaties tot op 10 eurocent nauwkeurig betalen, wisselen en teruggeven [H1].

-
- 2.3.GL3.42 De leerlingen kunnen een bedrag samenstellen met de gekende bankbiljetten en muntstukken.

-
- 2.3.GL3.43 De leerlingen kunnen de totaalprijs van verschillende artikelen (met ronde prijzen) berekenen [H2].

4de leerjaar

-
- 2.3.GL4.50 De leerlingen kennen de waarde van de muntstukken van 20, 10, 5, 2 en 1 eurocent [F].

-
- 2.3.GL4.51 De leerlingen kennen het verband tussen de waarde van alle bankbiljetten en muntstukken [I].

-
- 2.3.GL4.52 De leerlingen kunnen tot op 1 eurocent nauwkeurig betalen, wisselen, teruggeven, inschatten.

-
- 2.3.GL4.53 De leerlingen kunnen de totaalprijs bepalen van verschillende artikelen die tot op de eurocent geprijsd zijn.

5de leerjaar

-
- 2.3.GL5.45 De leerlingen kennen de begrippen: de inkoopprijs, de verkoopprijs, de winst, het verlies [F].

-
- 2.3.GL5.46 De leerlingen kennen de begrippen: de oude prijs, de nieuwe prijs, de korting [F].

6de leerjaar

2.3.GL6.80 De leerling kent de begrippen: de inkoopprijs, de verkoopprijs, de winst, het verlies, de oude prijs, de nieuwe prijs, de korting [F].

2.3.GL6.61 De leerling kent het begrip: korting(percentage) [F].

2.3.GL6.62 De leerling kent de begrippen: winstpercentage, verliespercentage [F].

2.3.GL6.63 De leerling kent de begrippen: kapitaal, intrest [F].

4de leerjaar

2.3.+L4.1 De leerling kan met zo weinig mogelijk munten tot op 1 eurocent nauwkeurig betalen, wisselen, teruggeven.

Maateenheden en wiskundige notaties**1ste leerjaar**

2.3.GL1.31 De leerlingen kennen de maateenheid en wiskundige notatie: euro (€) [F].

2de leerjaar

2.3.GL2.52 De leerlingen kennen de maateenheid en wiskundige notatie: euro (€) [F] [H1].

3de leerjaar

2.3.GL3.44 De leerlingen kennen de maateenheid: eurocent [F].

4de leerjaar

2.3.GL4.54 De leerlingen kennen de maateenheid en wiskundige notatie: euro (EUR) [F].

Berekeningen met geld**5de leerjaar**

2.3.GL5.47 De leerlingen kunnen een prijs (inkoopprijs, verkoopprijs, winst, verlies, korting) bepalen als twee van de drie prijzen gegeven zijn.

6de leerjaar

- 2.3.GL6.64 De leerling kan een prijs (inkoopprijs, verkoopprijs, winst, verlies, korting) of hun percentage bepalen als twee van de drie prijzen gegeven zijn [H1].

6de leerjaar

- 2.3.+L6.5 De leerling kan een intrest/intrestpercentage, een kapitaal, een tijdsduur bepalen als twee van de drie grootheden gegeven zijn.

Tijdstip en tijdsduur**Begrippen****3de kleuter**

- 2.3.GK3.34 De leerlingen kennen de dagen van de week [F].
- 2.3.GK3.35 De leerlingen kunnen de dagen van de week gebruiken in gevarieerde contexten.
- 2.3.GK3.36 De leerlingen kennen de begrippen: het jaar, de week [F].
- 2.3.GK3.37 De leerlingen kennen de begrippen: (even) lang, (even) kort, langer, korter, langst, kortst [F].

Begrippen en wiskundige notaties**1ste leerjaar**

- 2.3.GL1.32 De leerlingen kennen de begrippen: voormiddag, namiddag, ochtend, middag, avond, nacht [F].
- 2.3.GL1.33 De leerlingen kennen de begrippen: weekend, weekdag, week, jaar [F].
- 2.3.GL1.34 De leerlingen kennen de begrippen: eergisteren, overmorgen [F].
- 2.3.GL1.35 De leerlingen kennen het begrip en de wiskundige notatie: het uur (u.) [F].

2de leerjaar

- 2.3.GL2.35 De leerlingen kennen de begrippen en wiskundige notaties: het uur (u), het halfuur, de minuut (min) [F].

2.3.GL2.36 De leerlingen kennen de notaties: 11.17 uur; 11:17 [F].

3de leerjaar

2.3.GL3.45 De leerlingen kennen het begrip: het kwartier [F].

2.3.GL3.46 De leerlingen kennen de begrippen: het jaar (365 dagen), een schrikkeljaar [F].

4de leerjaar

2.3.GL4.55 De leerlingen kennen het begrip en de wiskundige notatie: de seconde (s) [F].

2.3.GL4.74 De leerlingen kennen de begrippen: het jaar (365 dagen), een schrikkeljaar [F] [H1].

5de leerjaar

2.3.GL5.48 De leerlingen kennen de begrippen: het trimester, het semester [F].

2.3.GL5.49 De leerlingen kennen de begrippen: het decennium, de eeuw en het millennium [F].

6de leerjaar

2.3.GL6.81 De leerling kent de begrippen: het trimester, het semester, het decennium, de eeuw en het millenium [F].

2.3.GL6.65 De leerling kent het begrip de (gemiddelde) snelheid [F].

Maateenheden en wiskundige notaties

5de leerjaar

2.3.GL5.50 De leerlingen kennen de maateenheden en hun wiskundige notaties: kilometer per uur (km/uur), meter per seconde (m/s) [F].

6de leerjaar

2.3.GL6.66 De leerling kent de maateenheden en hun wiskundige notaties: kilometer per uur (km/uur), meter per seconde (m/s) [F] [H1].

Tijdstip**Fase 1**

-
- 2.3.PF1.1 De leerling bouwt vertrouwdheid op met dagritme van de klas en terugkerende handelingen door de vertrouwde leraar.

3de kleuter

-
- 2.3.GK3.38 De leerlingen kunnen zeggen welke dag van de week het vandaag is, welke dag het gisteren was en welke dag het morgen zal zijn.
-
- 2.3.GK3.39 De leerlingen kunnen gebeurtenissen tijdens de dag chronologisch ordenen (seriëren) [H1].

1ste leerjaar

-
- 2.3.GL1.36 De leerlingen kunnen gebeurtenissen tijdens de dag/week chronologisch ordenen (seriëren) [H2].
-
- 2.3.GL1.37 De leerlingen kennen het uur als aanduiding van een tijdstip [F].
-
- 2.3.GL1.38 De leerlingen kennen een digitale en een analoge klok als middel om de tijd aan te geven [I/F].
-
- 2.3.GL1.39 De leerlingen kennen op een analoge klok de betekenis van de grote en de kleine wijzer [I].
-
- 2.3.GL1.40 De leerlingen kunnen de tijd op een digitale klok tot op een uur nauwkeurig aflezen en noteren.
-
- 2.3.GL1.41 De leerlingen kunnen de tijd op een analoge klok tot op een uur nauwkeurig aflezen.
-
- 2.3.GL1.42 De leerlingen kunnen de dagen van de week in de juiste volgorde opzeggen en gebruiken om gebeurtenissen in de tijd te situeren (tijdsperiode van een week).
-
- 2.3.GL1.43 De leerlingen kunnen een dagplanning en een weekkalender functioneel gebruiken.

2de leerjaar

-
- 2.3.GL2.37 De leerlingen kennen het uur, het half uur en de minuut als aanduiding van een tijdstip [F].
-
- 2.3.GL2.38 De leerlingen kennen een digitale en een analoge klok als middel om de tijd aan te geven [I/F] [H1].
-
- 2.3.GL2.39 De leerlingen kennen op een analoge klok de betekenis van de grote en de kleine wijzer [I] [H1].
-
- 2.3.GL2.40 De leerlingen kennen de maanden van het jaar [F].
-
- 2.3.GL2.41 De leerlingen kunnen de tijd op een digitale klok tot op een minuut nauwkeurig aflezen en noteren.
-
- 2.3.GL2.42 De leerlingen kunnen de tijd op een analoge klok tot op een half uur nauwkeurig aflezen.
-
- 2.3.GL2.43 De leerlingen kunnen een datum lezen en noteren.

3de leerjaar

-
- 2.3.GL3.47 De leerlingen kennen het uur, het half uur, het kwartier en de minuut als aanduiding van een tijdstip [F].
-
- 2.3.GL3.48 De leerlingen kennen op een analoge klok de betekenis van de grote en de kleine wijzer [I] [H2].
-
- 2.3.GL3.49 De leerlingen kunnen de maanden van het jaar toepassen in diverse contexten.
-
- 2.3.GL3.50 De leerlingen kunnen de tijd op een analoge en een digitale klok tot op één minuut nauwkeurig aflezen, aanduiden en noteren.
-
- 2.3.GL3.51 De leerlingen kunnen een datum lezen en noteren [H1].

4de leerjaar

-
- 2.3.GL4.56 De leerlingen kennen het uur (en afgeleide maateenheden) als aanduiding van een tijdstip [F].

2.3.GL4.57 De leerlingen kennen op een analoge klok de betekenis van de grote en de kleine wijzer [I] [H3].

2.3.GL4.58 De leerlingen kunnen de tijd op een analoge en een digitale klok tot op één minuut nauwkeurig aflezen, aanduiden en noteren [H1].

2.3.GL4.75 De leerlingen kunnen een datum lezen en noteren [H1].

5de leerjaar

2.3.GL5.51 De leerlingen kunnen een jaartal situeren in een eeuw.

6de leerjaar

2.3.GL6.67 De leerling kan een jaartal situeren in een eeuw [H1].

Tijdsduur

3de kleuter

2.3.GK3.40 De leerlingen kunnen aftellen tussen nu en speciale gebeurtenissen binnen de periode van een week [H1].

2.3.GK3.41 De leerlingen kunnen de duur van een activiteit meten met een meetinstrument [H1].

2.3.GK3.42 De leerlingen kunnen de duur van activiteiten vergelijken en benoemen welke activiteit het langst of het kortst duurt.

1ste leerjaar

2.3.GL1.44 De leerlingen kunnen de duur van een activiteit meten met een eenvoudig meetinstrument [H2].

2.3.GL1.45 De leerlingen kunnen de duur van activiteiten vergelijken en benoemen welke activiteit het langst of het kortst duurt [H1].

2.3.GL1.46 De leerlingen kennen het uur als aanduiding van een tijdsduur [F].

2.3.GL1.47 De leerlingen kennen 1 dag als 24 uur [F].

2de leerjaar

-
- 2.3.GL2.44 De leerlingen kennen het uur, het half uur en de minuut als aanduiding voor een tijdsduur [F].
-
- 2.3.GL2.45 De leerlingen kennen 1 dag als 24 uur, 1 uur als 60 minuten, een half uur als 30 minuten [F].
-
- 2.3.GL2.46 De leerlingen kennen het aantal dagen van de maanden [F].
-
- 2.3.GL2.47 De leerlingen kunnen een digitale klok gebruiken als middel om de tijd te meten.
-
- 2.3.GL2.48 De leerlingen kunnen een tijdsduur berekenen in dagen (< 1 week).

3de leerjaar

-
- 2.3.GL3.52 De leerlingen kennen het uur, het half uur, het kwartier en de minuut als aanduiding voor een tijdsduur [F].
-
- 2.3.GL3.53 De leerlingen kennen 1 dag als 24 uur, 1 uur als 60 minuten, een half uur als 30 minuten, een kwartier als 15 minuten [F].
-
- 2.3.GL3.54 De leerlingen kunnen een analoge en een digitale klok gebruiken als middel om de tijd te meten.
-
- 2.3.GL3.55 De leerlingen kunnen een tijdsduur berekenen in dagen (< 1 week) [H1].

4de leerjaar

-
- 2.3.GL4.59 De leerlingen kennen 1 dag als 24 uur, 1 uur als 60 minuten, een half uur als 30 minuten, een kwartier als 15 minuten, een minuut als 60 seconden [F].
-
- 2.3.GL4.60 De leerlingen kunnen een chronometer gebruiken om een bepaalde tijdsduur (af) te meten.
-
- 2.3.GL4.61 De leerlingen kennen 1 uur als 60 minuten, 1 minuut als 60 seconden [F].
-
- 2.3.GL4.62 De leerlingen kunnen een tijdsduur berekenen in dagen/maanden/jaren (van ... tot en met ...).
-
- 2.3.GL4.63 De leerlingen kunnen een tijdsduur berekenen in uren en minuten.

5de leerjaar

2.3.GL5.52 De leerlingen kunnen een tijdsduur meten.

2.3.GL5.53 De leerlingen kunnen een tijdsduur berekenen in uren, minuten, seconden.

6de leerjaar

2.3.GL6.68 De leerling kan een tijdsduur meten. [H1].

2.3.GL6.69 De leerling kan een tijdsduur berekenen in uren, minuten, seconden [H1].

Samengestelde grootheden en verbanden tussen grootheden**5de leerjaar**

2.3.GL5.54 De leerlingen kennen de samengestelde grootheid snelheid als de verhouding van de afstand per tijdseenheid [I/F].

2.3.GL5.55 De leerlingen kunnen de gemiddelde snelheid berekenen wanneer de afstand en de tijd gegeven zijn.

6de leerjaar

2.3.GL6.70 De leerling kent de samengestelde grootheid snelheid als de verhouding van de afstand per tijdseenheid [I/F] [H1].

2.3.GL6.71 De leerling kan de gemiddelde snelheid vanuit meetresultaten bepalen.

2.3.GL6.72 De leerling kan de gemiddelde snelheid, de afstand of de tijd bepalen wanneer twee van de drie grootheden gegeven zijn.

Temperatuur**Begrippen en wiskundige notaties****3de leerjaar**

2.3.GL3.56 De leerlingen kunnen de temperatuur tot op 1 °C nauwkeurig meten, aflezen en noteren (vanaf het vriespunt en hogere temperaturen).

4de leerjaar

2.3.GL4.64 De leerlingen kennen temperaturen onder het vriespunt/smelpunt als negatieve getallen [I/F].

Maateenheden en wiskundige notaties

3de leerjaar

2.3.GL3.57 De leerlingen kennen de maateenheid en wiskundige notatie: graden Celsius (°C) [F].

4de leerjaar

2.3.GL4.76 De leerlingen kennen de maateenheid en wiskundige notatie: graden Celsius (°C) [F] [H1].

Temperatuur aflezen en noteren

4de leerjaar

2.3.GL4.65 De leerlingen kunnen de temperatuur tot op 1 °C nauwkeurig meten, aflezen en noteren.

Temperatuurintervallen

5de leerjaar

2.3.GL5.56 De leerlingen kunnen temperatuurintervallen bepalen.

6de leerjaar

2.3.GL6.73 De leerling kan temperatuurintervallen bepalen [H1].

Vriespunt-smelpunt-kookpunt

3de leerjaar

2.3.GL3.58 De leerlingen kennen 0 °C als het vriespunt van water, 100 °C als het kookpunt van water [F].

4de leerjaar

- 2.3.GL4.66 De leerlingen kennen 0 °C als het vriespunt van water en het smeltpunt van ijs, 100 °C als het kookpunt van water [F].

Hoekgrootte**Begripsvorming****3de leerjaar**

- 2.3.GL3.59 De leerlingen kunnen hoeken kwalitatief vergelijken.
- 2.3.GL3.60 De leerlingen kunnen hoeken kwalitatief sorteren in scherpe, stompe en rechte hoeken door te vergelijken met een rechte hoek.
- 2.3.GL3.61 De leerlingen kunnen hoeken kwalitatief ordenen (seriëren).
- 2.3.GL3.62 De leerlingen kunnen een hoek samenstellen met andere hoeken.

4de leerjaar

- 2.3.GL4.67 De leerlingen kunnen hoeken kwalitatief sorteren in scherpe, stompe en rechte hoeken door te vergelijken met een rechte hoek [H1].
- 2.3.GL4.68 De leerlingen kunnen hoeken kwalitatief ordenen (seriëren) [H1].
- 2.3.GL4.69 De leerlingen kunnen een hoek samenstellen met andere hoeken [H1].

5de leerjaar

- 2.3.GL5.57 De leerlingen kennen een graad als de hoek die negentig keer in een rechte hoek past [I].
- 2.3.GL5.58 De leerlingen kennen een scherpe hoek als een hoek die kleiner dan 90° is, een stompe hoek als een hoek die groter dan 90° is [I].

6de leerjaar

- 2.3.GL6.74 De leerling kent een graad als de hoek die negentig keer in een rechte hoek past [I] [H1].

Begrippen en wiskundige notaties

3de leerjaar

2.3.GL3.63 De leerlingen kennen de begrippen: scherpe, rechte en stompe hoeken [F].

6de leerjaar

2.3.+L6.6 De leerling kent de begrippen: gestrekte hoek (180°), volle hoek (360°) [F].

Maateenheden en wiskundige notaties

5de leerjaar

2.3.GL5.59 De leerlingen kennen de volgende maateenheid en wiskundige notatie: graden ($^\circ$) [F].

6de leerjaar

2.3.GL6.75 De leerling kent de volgende maateenheid en wiskundige notatie: graden ($^\circ$) [F] [H1].

Hoekgroottes lezen en noteren

5de leerjaar

2.3.GL5.60 De leerlingen kunnen hoekgroottes lezen en noteren.

6de leerjaar

2.3.GL6.76 De leerling kan hoekgroottes lezen en noteren [H1].

Hoeken tekenen

5de leerjaar

2.3.GL5.61 De leerlingen kunnen met een geodriehoek hoeken tot op 1° nauwkeurig meten en tekenen.

6de leerjaar

2.3.GL6.77 De leerling kan met een geodriehoek hoeken tot op 1° nauwkeurig meten en tekenen [H1].

6de leerjaar

2.3.+L6.7 De leerling kan hoeken groter dan 180° tekenen.

Meetkunde**Vormleer****Begrippen****3de kleuter**

2.4.GK3.1 De leerlingen kennen de begrippen: het punt, de lijn, rond [F].

2.4.GK3.2 De leerlingen kennen de begrippen: recht, gebogen [F].

2.4.GK3.3 De leerlingen kennen de begrippen: de hoek, de driehoek, de rechthoek, het vierkant, de cirkel (vlakke figuren) [F].

2.4.GK3.4 De leerlingen kennen de begrippen: het patroon, opnieuw, hetzelfde, anders [F].

Begrippen en wiskundige notaties**1ste leerjaar**

2.4.GL1.1 De leerlingen kennen de begrippen: vlak, gebogen [F].

2.4.GL1.2 De leerlingen kennen de begrippen: de driehoek, de rechthoek, het vierkant, de cirkel [F].

2.4.GL1.3 De leerlingen kennen de begrippen: de kubus, de balk, de bol, de piramide, de kegel [F].

2.4.GL1.4 De leerlingen kennen de begrippen: herhalende en veranderende patronen, de eenheid [F].

2.4.GL1.5 De leerlingen kunnen de begrippen recht, gebogen, punt, lijn, hoek gebruiken bij het beschrijven van vlakke figuren [F].

2.4.GL1.6 De leerlingen kunnen de begrippen recht, vlak, gebogen, punt, lijn, hoek gebruiken bij het beschrijven van ruimtefiguren [F].

2de leerjaar

-
- 2.4.GL2.21 De leerlingen kennen de begrippen: vlak, gebogen [F] [H1].
-
- 2.4.GL2.22 De leerlingen kennen de begrippen: de driehoek, de rechthoek, het vierkant, de cirkel [F] [H1].
-
- 2.4.GL2.23 De leerlingen kennen de begrippen: de kubus, de balk, de bol, de piramide, de kegel [F] [H1].
-
- 2.4.GL2.1 De leerlingen kennen de begrippen: herhalende en veranderende patronen, de eenheid [F] [H1].
-
- 2.4.GL2.2 De leerlingen kunnen de begrippen recht, gebogen, punt, lijn, hoek gebruiken bij het beschrijven van vlakke figuren. [F] [H1].
-
- 2.4.GL2.3 De leerlingen kunnen de begrippen recht, vlak, gebogen, punt, lijn, hoek gebruiken bij het beschrijven van ruimtefiguren [F] [H1].

3de leerjaar

-
- 2.4.GL3.1 De leerlingen kennen de begrippen: vlakke figuur, ruimtefiguur [F].
-
- 2.4.GL3.2 De leerlingen kennen de begrippen: de scherpe, rechte, stompe hoek, de (overstaande) hoek, het hoekpunt, de benen [F].
-
- 2.4.GL3.3 De leerlingen kennen de begrippen: de zijde [F].
-
- 2.4.GL3.4 De leerlingen kennen de begrippen: de vierhoek, de vijfhoek, de zeshoek [F].
-
- 2.4.GL3.5 De leerlingen kennen het begrip: de cilinder [F].

4de leerjaar

-
- 2.4.GL4.1 De leerlingen kennen de wiskundige notatie: de rechte (a) [F].
-
- 2.4.GL4.2 De leerlingen kennen het begrip: het punt [F].
-
- 2.4.GL4.3 De leerlingen kennen de begrippen: de rechte, het lijnstuk, de halfrechte, de kromme [F].
-
- 2.4.GL4.4 De leerlingen kennen de begrippen: de breedte, de lengte [F].

2.4.GL4.5 De leerlingen kennen de begrippen: de overstaande zijde, de diagonaal [F].

2.4.GL4.6 De leerlingen kennen de begrippen: de gelijkzijdige driehoek, de gelijkbenige driehoek; de rechthoekige driehoek, de stomphoekige driehoek, de scherphoekige driehoek; de ruit, het parallellogram, het trapezium, de (regelmatige) veelhoek [F].

5de leerjaar

2.4.GL5.1 De leerlingen kennen de wiskundige notaties: het punt A, de rechte a, de halfrechte [AB, het lijnstuk [AB], de hoek $\hat{A}$, de vlakke figuur ($\triangle ABC$, vierhoek ABCD) [F].

2.4.GL5.2 De leerlingen kennen de begrippen: de hoogte, de basis, schuine zijde in een driehoek, ruit en een parallellogram [F].

2.4.GL5.3 De leerlingen kennen de begrippen: de diagonaal, de loodlijn [F].

2.4.GL5.4 De leerlingen kennen de begrippen: het middelpunt, de diameter, de straal [F].

6de leerjaar

2.4.GL6.1 De leerling kent de begrippen: begrensd, onbegrensd [F].

2.4.GL6.2 De leerling kent de begrippen: de ongelijkbenige driehoek, de (on)regelmatige veelhoek [F].

2.4.GL6.3 De leerling kent de begrippen: de hoogte, de basis, de schuine zijde [F].

2.4.GL6.4 De leerling kent de begrippen: het oppervlak, het zijvlak, het grondvlak, de ontvouwing, de ribbe, het gebogen oppervlak, het veelvlak [F].

6de leerjaar

2.4.+L6.1 De leerling kent de begrippen: (recht) prisma, omwentelingslichaam [I].

Meetkundige objecten

3de kleuter

2.4.GK3.5 De leerlingen kunnen vanuit handelen meetkundige objecten (vlakke figuren en ruimtefiguren) herkennen, benoemen en sorteren.

-
- 2.4.GK3.6 De leerlingen kunnen vanuit handelen meetkundige objecten opdelen in en samenstellen uit andere meetkundige objecten [H1].

Ruimtefiguren

1ste leerjaar

- 2.4.GL1.7 De leerlingen kunnen handelend ruimtefiguren herkennen, benoemen en sorteren waarbij andere oriëntaties en groottes voorkomen.

2de leerjaar

- 2.4.GL2.4 De leerlingen kunnen handelend ruimtefiguren herkennen waarbij andere oriëntaties en groottes van een figuur voorkomen [H1].

3de leerjaar

- 2.4.GL3.6 De leerlingen kunnen ruimtefiguren herkennen, benoemen en sorteren waarbij andere oriëntaties en groottes van een figuur voorkomen.

4de leerjaar

- 2.4.GL4.7 De leerlingen kunnen ruimtefiguren herkennen, benoemen en sorteren waarbij andere oriëntaties en groottes voorkomen [H1].

5de leerjaar

- 2.4.GL5.5 De leerlingen kunnen eigenschappen van een ruimtefiguur vaststellen en formuleren.

- 2.4.GL5.6 De leerlingen kunnen meetkundige objecten classificeren m.b.v. verzamelingen volgens toenemend of afnemend aantal eigenschappen en kunnen hierbij de woorden en, of en niet gebruiken [I].

6de leerjaar

- 2.4.GL6.5 De leerling kan eigenschappen van een ruimtefiguur vaststellen en formuleren [I] [H1].

2.4.GL6.6 De leerling kan ruimtefiguren classificeren m.b.v. verzamelingen volgens toenemend of afnemend aantal eigenschappen en kan hierbij de woorden en, of en niet gebruiken [I] [H1].

2.4.GL6.7 De leerling kan de juiste ontvouwing(en) selecteren uit verschillende (juiste en foute) varianten van dezelfde ruimtefiguur voor een kubus, een balk en een cilinder.

6de leerjaar

2.4.+L6.2 De leerling kan ontvouwing(en) van een kubus en balk tekenen.

2.4.+L6.3 De leerling kan ontvouwing(en) van een cilinder en kegel tekenen.

2.4.+L6.4 De leerling kan de juiste ontvouwing(en) selecteren uit verschillende (juiste en foute) varianten voor een kegel.

Vlakke figuren

1ste leerjaar

2.4.GL1.8 De leerlingen kunnen vanuit handelen vlakke figuren herkennen, benoemen en sorteren waarbij andere oriëntaties, groottes en verschillende types van een vlakke figuur voorkomen.

2.4.GL1.9 De leerlingen kunnen vanuit handelen meetkundige objecten opdelen in en samenstellen met vlakke figuren.

2de leerjaar

2.4.GL2.5 De leerlingen kunnen schematische voorstellingen van vlakke figuren herkennen, benoemen en sorteren waarbij andere oriëntaties, groottes en verschillende types van een figuur voorkomen.

2.4.GL2.6 De leerlingen kunnen op schematische voorstellingen meetkundige objecten opdelen in en samenstellen uit andere meetkundige objecten.

3de leerjaar

-
- 2.4.GL3.7 De leerlingen kennen eigenschappen als uitspraken die waar zijn voor alle elementen van een verzameling [I].
-
- 2.4.GL3.8 De leerlingen kunnen eigenschappen i.v.m. zijden (aantal, lengte) en hoekgrootte op verschillende types van eenzelfde vlakke figuur vaststellen en formuleren.
-
- 2.4.GL3.9 De leerlingen kunnen vlakke figuren sorteren op basis van eigenschappen.
-
- 2.4.GL3.10 De leerlingen kunnen op schematische voorstellingen meetkundige objecten opdelen in en samenstellen uit andere meetkundige objecten [H1].
-
- 2.4.GL3.11 De leerlingen kunnen vlakke meetkundige objecten tekenen met hulpmiddelen zoals lat, cirkelsjabloon, ruitjespapier.

4de leerjaar

-
- 2.4.GL4.8 De leerlingen kennen eigenschappen als uitspraken die waar zijn voor alle elementen van een verzameling [I] [H1].
-
- 2.4.GL4.9 De leerlingen kunnen eigenschappen i.v.m. zijden (aantal, lengte en onderlinge ligging) en hoekgrootte op verschillende types van eenzelfde vlakke figuur vaststellen en formuleren.
-
- 2.4.GL4.10 De leerlingen kunnen vlakke figuren sorteren op basis van eigenschappen [H1].
-
- 2.4.GL4.11 De leerlingen kunnen vlakke figuren opdelen in en samenstellen uit andere vlakke figuren als voorbereiding op het afleiden van formules voor oppervlakte.
-
- 2.4.GL4.12 De leerlingen kunnen vlakke meetkundige objecten tekenen met hulpmiddelen zoals lat, cirkelsjabloon, ruitjespapier [H1].

5de leerjaar

-
- 2.4.GL5.7 De leerlingen kennen eigenschappen als uitspraken die waar zijn voor alle elementen van een verzameling [I] [H2].
-
- 2.4.GL5.8 De leerlingen kennen definities als uitspraken die bepalen welke elementen tot een verzameling horen en welke niet [I].

-
- 2.4.GL5.9 De leerlingen kunnen eigenschappen i.v.m. diagonalen op verschillende types van eenzelfde vlakke figuur vaststellen en formuleren.
-
- 2.4.GL5.10 De leerlingen kunnen vlakke figuren classificeren m.b.v. verzamelingen volgens toenemend of afnemend aantal eigenschappen voor de driehoeken, vierhoeken, veelhoeken en hierbij de woorden en, of en niet gebruiken.
-
- 2.4.GL5.11 De leerlingen kunnen vanuit het classificeren definities formuleren, beoordelen en corrigeren voor de verschillende soorten driehoeken en de soorten vierhoeken.
-
- 2.4.GL5.12 De leerlingen kunnen een passer gebruiken om een cirkel te tekenen.
-
- 2.4.GL5.13 De leerlingen kunnen vlakke figuren tekenen vanuit eigenschappen en de gebruikte werkwijze toelichten.

6de leerjaar

-
- 2.4.GL6.8 De leerling kent eigenschappen als uitspraken die waar zijn voor alle elementen van een verzameling [I] [H3].
-
- 2.4.GL6.9 De leerling kent definities als uitspraken die bepalen welke elementen tot een verzameling horen en welke niet [I] [H1].
-
- 2.4.GL6.10 De leerling kan eigenschappen i.v.m. diagonalen op verschillende types van eenzelfde vlakke figuur vaststellen en formuleren [H1].
-
- 2.4.GL6.11 De leerling kan vlakke figuren classificeren m.b.v. verzamelingen volgens toenemend of afnemend aantal eigenschappen voor de driehoeken, vierhoeken, veelhoeken en kan hierbij de woorden en, of en niet gebruiken [H1].
-
- 2.4.GL6.12 De leerling kan vanuit het classificeren de definities formuleren, beoordelen en corrigeren voor de soorten driehoeken, de soorten vierhoeken en (on)regelmatige veelhoeken.
-
- 2.4.GL6.13 De leerling kan vlakke meetkundige objecten tekenen vanuit eigenschappen en de gebruikte werkwijze toelichten [H1].

6de leerjaar

- 2.4.+L6.5 De leerling kan voor vierhoeken alternatieve definities formuleren gebruik makend van de eigenschappen van diagonalen.

Patronen

3de kleuter

- 2.4.GK3.8 De leerlingen kunnen herhalende patronen herkennen, (na)maken, verderzetten en opvullen [H1].
- 2.4.GK3.9 De leerlingen kunnen bij een herhalend patroon de patrooneenheid benoemen [H1].
- 2.4.GK3.99 De leerlingen kunnen rijen maken met een afgesproken eenheid.

1ste leerjaar

- 2.4.GL1.11 De leerlingen kunnen bij een herhalend patroon de patrooneenheid benoemen [H2].
- 2.4.GL1.10 De leerlingen kunnen herhalende patronen met meetkundige objecten/figuren namaken, verderzetten en opvullen.
- 2.4.GL1.12 De leerlingen kunnen bij een veranderend patroon de verandering herkennen en beschrijven.
- 2.4.GL1.13 De leerlingen kunnen veranderende patronen met meetkundige objecten/figuren maken en verderzetten door bij het aanvullen de verandering zelf toe te passen.

2de leerjaar

- 2.4.GL2.8 De leerlingen kunnen bij een herhalend patroon de patrooneenheid benoemen [H3].
- 2.4.GL2.7 De leerlingen kunnen herhalende patronen met meetkundige objecten/figuren namaken, verderzetten en opvullen [H1].
- 2.4.GL2.9 De leerlingen kunnen bij een veranderend patroon de verandering herkennen en beschrijven [H1].
- 2.4.GL2.10 De leerlingen kunnen veranderende patronen bij meetkundige objecten/figuren maken en verderzetten door bij het aanvullen de verandering zelf toe te passen [H1].

3de leerjaar

2.4.GL3.26 De leerlingen kunnen bij een herhalend patroon de patrooneenheid herkennen en beschrijven en met meetkundige objecten/figuren het patroon namaken, verderzetten en opvullen.

2.4.GL3.27 De leerlingen kunnen bij een veranderend patroon de verandering herkennen en beschrijven en bij meetkundige objecten/figuren het veranderende patroon maken en verderzetten.

4de leerjaar

2.4.GL4.36 De leerlingen kunnen herhalende en veranderende patronen hanteren voor meetkundige objecten/figuren: patronen herkennen, beschrijven, maken, verderzetten en opvullen.

3de kleuter

2.4.+K3.1 De leerling kan een herhalend patroon met een patrooneenheid met minstens drie elementen herkennen, namaken, verderzetten, benoemen en ontwerpen.

Plaatsbepaling

Begrippen

3de kleuter

2.4.GK3.10 De leerlingen kennen de begrippen: tegen, tegenover [F].

2.4.GK3.11 De leerlingen kennen de begrippen: omhoog, omlaag. [F].

2.4.GK3.12 De leerlingen kennen de begrippen: vooruit, achteruit [F].

2.4.GK3.13 De leerlingen kennen de begrippen: recht naar, schuin naar [F].

Begrippen en wiskundige notaties

4de leerjaar

2.4.GL4.13 De leerlingen kennen het begrip en de wiskundige notatie (notatie: D5) [F].

5de leerjaar

2.4.GL5.14 De leerlingen kennen de begrippen: de horizontale as, de verticale as [F].

2.4.GL5.15 De leerlingen kennen het begrip en de wiskundige notatie: de coördinaat (notatie: (3, 4)) [F].

Pictogrammen

3de kleuter

2.4.GK3.14 De leerlingen kunnen pictogrammen die onder meer een richting aanduiden lezen en gebruiken [H1].

1ste leerjaar

2.4.GL1.14 De leerlingen kunnen pictogrammen die onder meer een richting aanduiden lezen en gebruiken [H2].

2de leerjaar

2.4.GL2.11 De leerlingen kunnen pictogrammen die onder meer een richting aanduiden lezen en gebruiken [H3].

Oriënteren

3de kleuter

2.4.GK3.15 De leerlingen kunnen zichzelf oriënteren in een ruimte op basis van positie, afstand en richting [H2].

2.4.GK3.16 De leerlingen kunnen een route die aangeduid is met symbolen lopen.

1ste leerjaar

2.4.GL1.15 De leerlingen kunnen zichzelf oriënteren in een ruimte op basis van positie, afstand en richting [H3].

2de leerjaar

- 2.4.GL2.12 De leerlingen kunnen zichzelf oriënteren in een ruimte op basis van positie, afstand en richting [H4].

3de kleuter

- 2.4.+K3.2 De leerling kan zelf routes uitstippelen.

Situeren

3de kleuter

- 2.4.GK3.17 De leerlingen kunnen personen en objecten situeren op basis van positie, afstand en richting ten opzichte van zichzelf [H2].
- 2.4.GK3.18 De leerlingen kunnen personen en objecten situeren op basis van positie, afstand en richting ten opzichte van zichzelf en elkaar [H1].
- 2.4.GK3.19 De leerlingen kunnen zelf instructies geven over waar iets zich bevindt, gebruik makend van de gekende plaatsbegrippen [H1].
- 2.4.GK3.20 De leerlingen kunnen met de gepaste begrippen verwoorden wat ze zien vanuit een ander gezichtspunt door zich te verplaatsen.

1ste leerjaar

- 2.4.GL1.16 De leerlingen kunnen met de gepaste begrippen verwoorden wat ze zien vanuit een ander gezichtspunt door zich te verplaatsen [H1].

2de leerjaar

- 2.4.GL2.13 De leerlingen kunnen met de gepaste begrippen verwoorden wat ze zien vanuit een ander gezichtspunt door zich te verplaatsen [H2].

3de leerjaar

- 2.4.GL3.12 De leerlingen kunnen in concrete situaties verwoorden wat ze zien vanuit een ander gezichtspunt door zich mentaal te verplaatsen in de ruimte.

4de leerjaar

2.4.GL4.14 De leerlingen kunnen vakcoördinaten gebruiken in contexten.

2.4.GL4.15 De leerlingen kunnen in concrete situaties verwoorden wat ze zien vanuit een ander gezichtspunt door zich mentaal te verplaatsen in de ruimte [H1].

5de leerjaar

2.4.GL5.16 De leerlingen kunnen puntcoördinaten gebruiken om een punt in een assenstelsel vast te leggen.

2.4.GL5.17 De leerlingen kunnen kijklijnen aangeven op een schets en gebruiken om de plaats van de waarnemer te bepalen.

6de leerjaar

2.4.GL6.14 De leerling kan puntcoördinaten gebruiken om een punt in een assenstelsel vast te leggen [H1].

2.4.GL6.15 De leerling kan kijklijnen aangeven op een schets en gebruiken om de plaats van de waarnemer te bepalen [H1].

2.4.GL6.16 De leerling kan de relatie leggen tussen 3D situaties en 2D voorstellingen (plattegrond, kaarten, afstand, richting) om zich te oriënteren in de ruimte.

Meetkundige transformaties

Begrippen

3de kleuter

2.4.GK3.21 De leerlingen kennen de begrippen: verschuiven, draaien, spiegelen [F].

2.4.GK3.22 De leerlingen kennen de begrippen: het spiegelbeeld [F].

2.4.GK3.23 De leerlingen kennen de begrippen: vervormen, vergroten, verkleinen [F].

2.4.GK3.24 De leerlingen kennen de begrippen: de voorkant, de achterkant, de zijkant, de onderkant, de bovenkant [F].

Begrippen en wiskundige notaties**1ste leerjaar**

2.4.GL1.26 De leerlingen kennen het begrip: het spiegelbeeld [F] [H1].

2de leerjaar

2.4.GL2.24 De leerlingen kennen de begrippen: het spiegelbeeld, het origineel, het beeld [F].

3de leerjaar

2.4.GL3.28 De leerlingen kennen de begrippen: het spiegelbeeld, het origineel, het beeld [F] [H1].

2.4.GL3.29 De leerlingen kennen de begrippen: het grondplan, het vooraanzicht, het bovenaanzicht, het zijaanzicht [F].

4de leerjaar

2.4.GL4.16 De leerlingen kennen de begrippen: het spiegelbeeld, het origineel, het beeld, de spiegelas [F].

2.4.GL4.18 De leerlingen kennen de begrippen: het grondplan, het vooraanzicht, het bovenaanzicht, het zijaanzicht [F] [H1].

5de leerjaar

2.4.GL5.18 De leerlingen kennen de begrippen: de schaal, de lijnschaal, de breukschaal [F].

2.4.GL5.19 De leerlingen kennen de begrippen: een verschuiving, een draaiing, een spiegeling [F].

2.4.GL5.20 De leerlingen kennen de begrippen: een vergroting, een verkleining [F].

2.4.GL5.21 De leerlingen kennen het begrip: (vaste) verhouding [F].

6de leerjaar

2.4.GL6.17 De leerling kent de volgende begrippen: de schaal, de lijnschaal, de de breukschaal, de verhouding [F].

Vervormen

3de kleuter

2.4.GK3.25 De leerlingen kunnen objecten vervormen (transformeren) tot een nieuw object [H2].

Verschuiven en draaien

3de kleuter

2.4.GK3.26 De leerlingen kunnen verschuiven en draaien inzetten om praktische problemen op te lossen [H2].

1ste leerjaar

2.4.GL1.17 De leerlingen kunnen verschuiven en draaien inzetten om praktische problemen op te lossen [H3].

2de leerjaar

2.4.GL2.25 De leerlingen kunnen een verschuiving of draaiing herkennen.

3de leerjaar

2.4.GL3.30 De leerlingen kunnen een verschuiving of draaiing herkennen [H1].

4de leerjaar

2.4.GL4.19 De leerlingen kennen een verschuiving, draaiing en spiegeling [I].

2.4.GL4.20 De leerlingen kunnen een verschuiving, draaiing of spiegeling herkennen.

5de leerjaar

2.4.GL5.22 De leerlingen kunnen een verschuiving, draaiing of spiegeling herkennen [H1].

6de leerjaar

2.4.GL6.18 De leerling kent transformaties van (meetkundige) objecten als verzamelnaam voor verschuiving, draaiing, spiegeling, vergroting/verkleining, projectie [I].

-
- 2.4.GL6.19 De leerling kan transformaties met vlakke figuren (verschuiving, draaiing, spiegeling, vergroting/verkleining) of ruimtefiguren (projecties) benoemen.

3de kleuter

- 2.4.+K3.3 De leerling kan meetkundige transformaties (verschuiven, spiegelen, draaien) van objecten gebruiken om patronen te maken.

4de leerjaar

- 2.4.+L4.1 De leerling kan een verschuiving tekenen op ruitjespapier.

6de leerjaar

- 2.4.+L6.6 De leerling kan een draaiing tekenen op ruitjespapier.

2D-3D

3de kleuter

- 2.4.GK3.27 De leerlingen kunnen met concrete materialen de werkelijkheid tot een model verkleinen of vergroten [H1].
- 2.4.GK3.28 De leerlingen kunnen constructies uitvoeren op basis van foto's en tekeningen (als voorbereiding op projecties).

1ste leerjaar

- 2.4.GL1.18 De leerlingen kunnen met concrete materialen de werkelijkheid tot een model verkleinen [H2].
- 2.4.GL1.19 De leerlingen kunnen constructies maken op basis van foto's en tekeningen (als voorbereiding op projecties) [H1].

2de leerjaar

- 2.4.GL2.14 De leerlingen kunnen een plattegrond van de klas herkennen en interpreteren voor opdrachten i.v.m. plaatsbepaling (projectie).

3de leerjaar

- 2.4.GL3.13 De leerlingen kunnen een plattegrond van de klas schetsen en interpreteren voor opdrachten i.v.m. plaatsbepaling (projectie).

4de leerjaar

- 2.4.GL4.21 De leerlingen kennen een aanzicht als een 2D projectie van een 3D figuur [I].
- 2.4.GL4.22 De leerlingen kunnen aanzichten van een 3D model herkennen en tekenen.

5de leerjaar

- 2.4.GL5.23 De leerlingen kunnen op basis van een grondplan of aanzichten een 3D model bouwen.

6de leerjaar

- 2.4.GL6.20 De leerling kan op basis van een grondplan of aanzichten een 3D model bouwen [H1].

6de leerjaar

- 2.4.+L6.7 De leerling kan de aanzichten tekenen vanuit een perspectieftekening.

Spiegelingen

3de kleuter

- 2.4.GK3.29 De leerlingen kunnen spiegelbeelden ontdekken en met een (geo)spiegel [H1].
- 2.4.GK3.30 De leerlingen kunnen eenvoudige spiegelbeelden met materiaal leggen m.b.v. een (geo)spiegel.

1ste leerjaar

- 2.4.GL1.20 De leerlingen kunnen eenvoudige spiegelbeelden met materiaal leggen m.b.v. een (geo)spiegel [H1].

2de leerjaar

- 2.4.GL2.15 De leerlingen kunnen gespiegelde figuren herkennen en selecteren door met een geospiegel te controleren.

3de leerjaar

- 2.4.GL3.14 De leerlingen kunnen gespiegelde figuren herkennen en selecteren door met een geospiegel te controleren [H1].

4de leerjaar

- 2.4.GL4.23 De leerlingen kunnen figuren spiegelen om een spiegelas, tekenen op geruit papier en met een geospiegel controleren.

5de leerjaar

- 2.4.GL5.24 De leerlingen kennen de eigenschappen van een spiegeling [I].
- 2.4.GL5.25 De leerlingen kunnen figuren om een spiegelas spiegelen, gebruik makend van de eigenschappen van een spiegeling.

6de leerjaar

- 2.4.GL6.21 De leerling kan figuren om een spiegelas spiegelen, gebruik makend van de eigenschappen van een spiegeling.

Schaal

5de leerjaar

- 2.4.GL5.26 De leerlingen kennen een vergroting/verkleining met een vaste verhouding [I].
- 2.4.GL5.27 De leerlingen kennen schaal als het verband tussen lengtes van het origineel en die van zijn vergroting/verkleining [I].
- 2.4.GL5.28 De leerlingen kunnen figuren vergroten/verkleinen met een vaste verhouding.

6de leerjaar

2.4.GL6.22 De leerling kent een vergroting/verkleining met een vaste verhouding [I] [H1].

2.4.GL6.23 De leerling kent schaal als het verband tussen lengtes van het origineel en die van zijn vergroting/verkleining [I] [H1].

2.4.GL6.24 De leerling kan figuren vergroten/verkleinen met een vaste verhouding [H1].

Meetkundige relaties**Begrippen****3de kleuter**

2.4.GK3.31 De leerlingen kennen het begrip: dezelfde vorm [F].

2.4.GK3.32 De leerlingen kennen het begrip: even groot [F].

Begrippen en wiskundige notaties**3de leerjaar**

2.4.GL3.15 De leerlingen kennen de begrippen: evenwijdig, loodrecht, snijdend [F].

2.4.GL3.16 De leerlingen kennen de wiskundige notaties: (evenwijdig), (loodrecht), (snijdend) [F].

4de leerjaar

2.4.GL4.24 De leerlingen kennen de begrippen: evenwijdig, loodrecht, snijdend [F] [H1].

2.4.GL4.25 De leerlingen kennen de wiskundige notaties: (evenwijdig), (loodrecht), (snijdend) [F] [H1].

5de leerjaar

2.4.GL5.29 De leerlingen kennen de begrippen: congruent, gelijkvormig [F].

2.4.GL5.30 De leerlingen kennen de begrippen: (a)symmetrie, (a)symmetrisch, de symmetrieas [F].

6de leerjaar

- 2.4.GL6.37 De leerling kent de volgende begrippen: congruent, gelijkvormig; de (a)symmetrie, (a)symmetrisch, de symmetrieas [F] [H1].

Gelijke vorm en/of gelijke grootte

3de kleuter

- 2.4.GK3.33 De leerlingen kunnen met concreet materiaal figuren met verschillende oriëntatie en locatie identificeren die congruent (gelijke vorm en gelijke grootte) zijn.
- 2.4.GK3.34 De leerlingen kunnen met concreet materiaal figuren met verschillende oriëntatie en locatie identificeren die gelijkvormig (gelijke vorm) zijn.

1ste leerjaar

- 2.4.GL1.21 De leerlingen kunnen met concreet materiaal figuren met verschillende oriëntatie en locatie identificeren die congruent (gelijke vorm en gelijke grootte) zijn [H1].
- 2.4.GL1.22 De leerlingen kunnen met concreet materiaal figuren met verschillende oriëntatie en locatie identificeren die gelijkvormig (gelijke vorm) zijn [H1].

2de leerjaar

- 2.4.GL2.16 De leerlingen kunnen met concreet materiaal figuren met verschillende oriëntatie en locatie identificeren die congruent zijn [H2].
- 2.4.GL2.17 De leerlingen kunnen met concreet materiaal figuren met verschillende oriëntatie en locatie identificeren die gelijkvormig (gelijke vorm) zijn [H2].

3de leerjaar

- 2.4.GL3.17 De leerlingen kunnen met concrete materialen gelijkheid van vorm én grootte vaststellen bij een verschuiving, draaiing en spiegeling.

4de leerjaar

- 2.4.GL4.26 De leerlingen kunnen met concrete materialen gelijkheid van vorm én grootte vaststellen bij een verschuiving, draaiing en spiegeling [H1].

5de leerjaar

-
- 2.4.GL5.31 De leerlingen kunnen gelijkvormigheid vaststellen bij een vergroting/verkleining van een vlakke figuur.
-
- 2.4.GL5.32 De leerlingen kunnen congruentie vaststellen bij een verschuiving en draaiing van een vlakke figuur.
-
- 2.4.GL5.33 De leerlingen kunnen congruentie vaststellen bij een spiegeling.
-
- 2.4.GL5.34 De leerlingen kunnen congruente figuren tekenen.
-
- 2.4.GL5.35 De leerlingen kunnen gelijkvormige figuren tekenen.

6de leerjaar

-
- 2.4.GL6.25 De leerling kan congruentie vaststellen bij een verschuiving en draaiing van een vlakke figuur [H1].
-
- 2.4.GL6.26 De leerling kan congruentie vaststellen bij een spiegeling [H1].
-
- 2.4.GL6.27 De leerling kan congruente figuren tekenen [H1].
-
- 2.4.GL6.28 De leerling kan gelijkvormige figuren tekenen [H1].
-
- 2.4.GL6.29 De leerling kan vlakke meetkundige objecten tekenen vanuit meetkundige relaties en de gebruikte werkwijze verklaren.

Symmetrie

3de kleuter

-
- 2.4.GK3.35 De leerlingen kunnen symmetrie in eenvoudige figuren herkennen.

1ste leerjaar

-
- 2.4.GL1.23 De leerlingen kunnen symmetrie in eenvoudige figuren herkennen [H1].

2de leerjaar

-
- 2.4.GL2.18 De leerlingen kunnen symmetrie in eenvoudige figuren herkennen [H2].

3de leerjaar

2.4.GL3.18 De leerlingen kunnen symmetrie in eenvoudige figuren herkennen [H3].

4de leerjaar

2.4.GL4.27 De leerlingen kunnen symmetrieassen in figuren tekenen door gebruik te maken van een geospiegel.

5de leerjaar

2.4.GL5.36 De leerlingen kennen symmetrie als een spiegeling die een figuur op zichzelf afbeeldt [I].

2.4.GL5.37 De leerlingen kunnen symmetrieassen in figuren tekenen.

6de leerjaar

2.4.GL6.30 De leerling kent symmetrie als een spiegeling die een figuur op zichzelf afbeeldt [I] [H1].

2.4.GL6.31 De leerling kan symmetrieassen in figuren tekenen [H1].

Evenwijdig, loodrecht, snijdend

3de leerjaar

2.4.GL3.19 De leerlingen kennen de onderlinge ligging van rechten/lijnstukken in een vlak [I].

2.4.GL3.20 De leerlingen kunnen rechten en lijnstukken tekenen die loodrecht, evenwijdig en snijdend zijn en dit met het passende symbool noteren.

4de leerjaar

2.4.GL4.28 De leerlingen kennen de onderlinge ligging van rechten/lijnstukken in een vlak [I] [H1].

2.4.GL4.29 De leerlingen kunnen rechten en lijnstukken tekenen die loodrecht, evenwijdig en snijdend zijn en dit met het passende symbool noteren [H1].

Logica en verzamelingen

Begrippen

3de kleuter

2.4.GK3.36 De leerlingen kennen de begrippen: als ... dan ... [F].

2.4.GK3.37 De leerlingen kunnen als ... dan ... uitspraken gebruiken.

Begrippen en wiskundige notaties

1ste leerjaar

2.4.GL1.24 De leerlingen kunnen als ... dan ... uitspraken gebruiken [H1].

2de leerjaar

2.4.GL2.19 De leerlingen kunnen als ... dan ... uitspraken gebruiken [H2].

3de leerjaar

2.4.GL3.21 De leerlingen kennen het begrip: de verzameling [F].

2.4.GL3.22 De leerlingen kennen de begrippen: behoort (niet) tot [F].

2.4.GL3.23 De leerlingen kennen de begrippen: waar/niet waar [F].

2.4.GL3.24 De leerlingen kunnen een verzameling van objecten voorstellen door middel van een venndiagram.

4de leerjaar

2.4.GL4.30 De leerlingen kennen het begrip: deelverzameling [F].

2.4.GL4.31 De leerlingen kennen de begrippen: sommige, geen enkele [F].

2.4.GL4.32 De leerlingen kennen de begrippen: en, of, niet [F].

2.4.GL4.37 De leerlingen kunnen een verzameling van objecten voorstellen door middel van een venndiagram [H1].

2.4.GL4.33 De leerlingen kunnen nagaan of een uitspraak waar of onwaar is, onder andere met verzamelingen en (tegen)voorbeelden.

2.4.GL4.34 De leerlingen kunnen nagaan of een uitspraak waar of onwaar is, onder andere met (deel)verzamelingen en (tegen)voorbeelden.

5de leerjaar

2.4.GL5.38 De leerlingen kennen de doorsnede als het gemeenschappelijk gebied met de elementen die tot twee verzamelingen behoren [I].

2.4.GL5.39 De leerlingen kennen het begrip: als ... dan ... [F].

2.4.GL5.40 De leerlingen kennen het begrip: de doorsnede [F].

2.4.GL5.44 De leerlingen kennen de begrippen: alle, niet alle, juist één geen ten minste, ten hoogste [F].

2.4.GL5.41 De leerlingen kunnen uitdrukkingen met logische begrippen gebruiken in concrete situaties.

2.4.GL5.42 De leerlingen kunnen nagaan of een uitspraak waar of onwaar is voor (meetkundige) begrippen .

6de leerjaar

2.4.GL6.32 De leerling kent de doorsnede als het gemeenschappelijk gebied met de elementen die tot twee verzamelingen behoren [I] [H1].

2.4.GL6.33 De leerling kent de begrippen: als, dan, alle, niet alle, juist één, geen, ten minste, ten hoogste [F].

2.4.GL6.38 De leerling kent het begrip: de doorsnede [F] [H1].

2.4.GL6.34 De leerling kan uitdrukkingen met logische begrippen gebruiken in concrete situaties [H1].

2.4.GL6.35 De leerling kan nagaan of een uitspraak met begrippen alle, niet alle, juist één, geen, ten minste of ten hoogste waar of onwaar is.

Classificeren

3de kleuter

- 2.4.GK3.38 De leerlingen kunnen objecten sorteren op basis van een gemeenschappelijke eigenschap volgens 1 of 2 criteria [H1].

1ste leerjaar

- 2.4.GL1.25 De leerlingen kunnen objecten sorteren op basis van een gemeenschappelijke eigenschap volgens 1 of 2 criteria [H2].

2de leerjaar

- 2.4.GL2.20 De leerlingen kunnen objecten sorteren op basis van een gemeenschappelijke eigenschap volgens 1 of 2 criteria [H3].

3de leerjaar

- 2.4.GL3.25 De leerlingen kunnen bepalen of een object al dan niet tot een verzameling behoort.

4de leerjaar

- 2.4.GL4.35 De leerlingen kunnen bepalen of een object al dan niet tot een (deel)verzameling behoort.

5de leerjaar

- 2.4.GL5.43 De leerlingen kunnen classificeren volgens meerdere criteria.

6de leerjaar

- 2.4.GL6.36 De leerling kan classificeren volgens meerdere criteria [H1].

Kansrekenen en statistiek

Kansrekenen

Begrippen

3de kleuter

2.5.GK3.1 De leerlingen kennen de begrippen: mogelijk, misschien, soms [F].

Begripsvorming

3de kleuter

2.5.GK3.2 De leerlingen kunnen zekere en onzekere gebeurtenissen van elkaar onderscheiden [H1].

2.5.GK3.3 De leerlingen kunnen de waarschijnlijkheid van gebeurtenissen beschrijven door gebruik te maken van gepaste begrippen.

5de leerjaar

2.5.GL5.1 De leerlingen kennen een kans als een breuk en als procent [I].

2.5.GL5.2 De leerlingen kunnen eenvoudige kansexperimenten uitvoeren en daarbij de uitkomsten weergeven als breuk of procent.

6de leerjaar

2.5.GL6.1 De leerling kent een kans als de verhouding van het aantal gunstige uitkomsten tot het aantal mogelijke uitkomsten [I].

2.5.GL6.2 De leerling kent het principe dat een kansexperiment met veel pogingen de kans doorgaans goed zal benaderen [I].

2.5.GL6.3 De leerling kent een kans als een breuk en als procent [I] [H1].

2.5.GL6.4 De leerling kan eenvoudige kansexperimenten uitvoeren en daarbij de uitkomsten weergeven als breuk of procent [H1].

2.5.GL6.5 De leerling kan na een experiment de verhouding van het aantal gunstige uitkomsten op het totaal aantal pogingen als een benadering zien voor de kans.

-
- 2.5.GL6.6 De leerling kan kansen berekenen voor enkelvoudige gebeurtenissen door de verhouding te bepalen van het aantal gunstige uitkomsten en het aantal mogelijke uitkomsten.

3de kleuter

-
- 2.5.+K3.1 De leerling kan kritische vragen stellen bij zekere en onzekere gebeurtenissen.

6de leerjaar

-
- 2.5.+L6.1 De leerling kent een kans als een waarde van 0 % (nooit) tot en met 100% (altijd) [I].

Begrippen en wiskundige notaties

5de leerjaar

-
- 2.5.GL5.3 De leerlingen kennen de begrippen: de kans, de (gunstige) uitkomst(en) [F].

6de leerjaar

-
- 2.5.GL6.7 De leerling kent de begrippen : de kans, de (gunstige) uitkomst(en) [F] [H1].

Statistiek

Begrippen en wiskundige notaties

1ste leerjaar

-
- 2.5.GL1.1 De leerlingen kennen de begrippen: de tabel [F].

2de leerjaar

-
- 2.5.GL2.1 De leerlingen kennen de begrippen: het beelddiagram [F].

3de leerjaar

-
- 2.5.GL3.1 De leerlingen kennen de begrippen: het staafdiagram [F].

4de leerjaar

2.5.GL4.1 De leerlingen kennen de begrippen: de lijngrafiek, het cirkeldiagram [F].

5de leerjaar

2.5.GL5.4 De leerlingen kennen het begrip: het cirkeldiagram [F].

2.5.GL5.5 De leerlingen kennen het begrip: het gemiddelde [F].

6de leerjaar

2.5.GL6.8 De leerling kent de begrippen: de grafiek, de verticale as, de horizontale as [F].

2.5.GL6.9 De leerling kent het begrip: de mediaan [F].

2.5.GL6.20 De leerling kent de volgende begrippen: het cirkeldiagram, de verticale as, de horizontale as, het gemiddelde [F].

Gegevens verzamelen

3de kleuter

2.5.GK3.4 De leerlingen kunnen gegevens over de klas verzamelen [H2].

1ste leerjaar

2.5.GL1.2 De leerlingen kunnen eenvoudige informatie uit een tabel aflezen en vergelijken.

2.5.GL1.3 De leerlingen kunnen gegevens verzamelen en in een tabel weergeven.

2de leerjaar

2.5.GL2.2 De leerlingen kunnen informatie uit een tabel, beeld- en staafdiagram aflezen, vergelijken en interpreteren.

2.5.GL2.3 De leerlingen kunnen gegevens verzamelen en in een tabel, beelddiagram of staafdiagram weergeven.

3de leerjaar

2.5.GL3.2 De leerlingen kunnen informatie uit een tabel, beeld- en staafdiagram aflezen, vergelijken en interpreteren.

2.5.GL3.3 De leerlingen kunnen een tabel en staafdiagram opstellen op basis van (zelf)verzamelde gegevens.

4de leerjaar

2.5.GL4.2 De leerlingen kunnen informatie uit een tabel, lijngrafiek, beeld-, staaf- en (op zicht afleesbare) cirkeldiagrammen aflezen, interpreteren en vergelijken om daarmee afwegingen te maken.

2.5.GL4.3 De leerlingen kunnen een tabel en staafdiagram opstellen op basis van gegevens.

5de leerjaar

2.5.GL5.6 De leerlingen kunnen informatie uit een tabel, cirkeldiagram en staafdiagram aflezen, interpreteren en vergelijken.

2.5.GL5.7 De leerlingen kennen het verband tussen een cirkeldiagram en de kennis van hoeken, breuken, procenten [I].

6de leerjaar

2.5.GL6.10 De leerling kent het verband tussen een cirkeldiagram en de kennis van hoeken, breuken, procenten [I] [H1].

2.5.GL6.12 De leerling kan informatie uit een cirkeldiagram, staafdiagram of lijngrafiek met twee grootheden aflezen, interpreteren en vergelijken [H1].

2.5.GL6.11 De leerling kan grafieken waarbij twee grootheden t.o.v. elkaar worden weergegeven, aflezen, interpreteren en de vergelijken [I].

2.5.GL6.14 De leerling kan lijngrafieken en cirkeldiagrammen opstellen op basis van verzamelde gegevens.

Gegevens ordenen

3de kleuter

-
- | | |
|-----------|---|
| 2.5.GK3.5 | De leerlingen kunnen gegevens over de klas ordenen volgens criteria en labelen. |
|-----------|---|
-
- | | |
|-----------|--|
| 2.5.GK3.6 | De leerlingen kunnen in de geordende gegevens over de klas hoeveelheden vergelijken. |
|-----------|--|
-
- | | |
|-----------|--|
| 2.5.GK3.7 | De leerlingen kunnen gegevens over de klas ordenen en voorstellen in een matrix of staafdiagram. |
|-----------|--|
-
- | | |
|-----------|--|
| 2.5.GK3.8 | De leerlingen kunnen gegevens over de klas aflezen, interpreteren en een besluit verwoorden. |
|-----------|--|

6de leerjaar

-
- | | |
|-----------|--|
| 2.5.+L6.2 | De leerling kent het onderscheid tussen een staafdiagram en een histogram [I]. |
|-----------|--|
-
- | | |
|-----------|---|
| 2.5.+L6.3 | De leerling kan histogrammen aflezen en (zelf)verzamelde gegevens in een histogram weergeven. |
|-----------|---|

Gemiddelde en mediaan

5de leerjaar

-
- | | |
|-----------|--|
| 2.5.GL5.8 | De leerlingen kennen het gemiddelde als de verhouding van de som van alle waarden op het aantal waarden [I]. |
|-----------|--|
-
- | | |
|-----------|--|
| 2.5.GL5.9 | De leerlingen kennen het gemiddelde als een gelijke verdeling van een hoeveelheid [I]. |
|-----------|--|
-
- | | |
|------------|--|
| 2.5.GL5.10 | De leerlingen kunnen het gemiddelde berekenen van (zelf)verzamelde gegevens. |
|------------|--|

6de leerjaar

-
- | | |
|------------|---|
| 2.5.GL6.15 | De leerling kent het gemiddelde als de verhouding van de som van alle waarden op het aantal waarden [I] [H1]. |
|------------|---|
-
- | | |
|------------|---|
| 2.5.GL6.16 | De leerling kent het gemiddelde als een gelijke verdeling van een hoeveelheid [I] [H1]. |
|------------|---|

-
- 2.5.GL6.17 De leerling kent de mediaan als de middelste waarde in geordende gegevens [I].
-
- 2.5.GL6.18 De leerling kent het principe dat het gemiddelde niet altijd samenvalt met de mediaan [I].
-
- 2.5.GL6.19 De leerling kan het gemiddelde en de mediaan berekenen van (zelf)verzamelde gegevens.
-

Vraagstukken en probleemoplossend denken

Probleemoplossend denken

Denkstappen

3de kleuter

-
- 2.6.GK3.1 De leerlingen kunnen problemen in spel- en leersituaties oplossen gebruikmakend van wiskundige elementen door op zoek te gaan naar manieren om een probleem op te lossen, ook als er meerdere oplossingen zijn, door concreet materiaal te gebruiken en hun ideeën te delen met anderen.
-

1ste leerjaar

-
- 2.6.GL1.1 De leerlingen kunnen wiskundige problemen met minstens 1 bewerking/handeling oplossen door denkstappen toe te passen.
-

2de leerjaar

-
- 2.6.GL2.1 De leerlingen kunnen wiskundige problemen met minstens 1 bewerking/handeling oplossen door heuristieken toe te passen.
-

3de leerjaar

-
- 2.6.GL3.1 De leerlingen kunnen wiskundige problemen met minstens 1 bewerking/handeling oplossen door denkstappen toe te passen [H2].
-

4de leerjaar

-
- 2.6.GL4.1 De leerlingen kunnen wiskundige problemen met minstens 1 bewerking/handeling oplossen door denkstappen toe te passen [H3].
-

5de leerjaar

- 2.6.GL5.1 De leerlingen kunnen wiskundige problemen met meerdere bewerkingen of handelingen oplossen door denkstappen toe te passen.

6de leerjaar

- 2.6.GL6.1 De leerling kan wiskundige problemen met meerdere bewerkingen of handelingen oplossen door denkstappen toe te passen [H1].

Heuristieken

1ste leerjaar

- 2.6.GL1.2 De leerlingen kunnen wiskundige problemen met minstens 1 bewerking/handeling oplossen door heuristieken toe te passen.

2de leerjaar

- 2.6.GL2.2 De leerlingen kunnen wiskundige problemen met minstens 1 bewerking/handeling oplossen door heuristieken toe te passen [H1].

3de leerjaar

- 2.6.GL3.2 De leerlingen kunnen wiskundige problemen met minstens 1 bewerking/handeling oplossen door heuristieken toe te passen [H2].

4de leerjaar

- 2.6.GL4.2 De leerlingen kunnen wiskundige problemen met minstens 1 bewerking/handeling oplossen door heuristieken toe te passen [H3].

5de leerjaar

- 2.6.GL5.2 De leerlingen kunnen wiskundige problemen met meerdere bewerkingen of handelingen oplossen door heuristieken toe te passen.

6de leerjaar

- 2.6.GL6.2 De leerling kan wiskundige problemen met meerdere bewerkingen of handelingen oplossen door heuristieken toe te passen [H1].

Vraagstukken

1ste leerjaar

- 2.6.GL1.3 De leerlingen kunnen met natuurlijke getallen ≤ 20 enkelvoudige vraagstukken oplossen over optellen en aftrekken.
- 2.6.GL1.4 De leerlingen kunnen met natuurlijke getallen ≤ 20 vraagstukken oplossen over één grootheid: lengte, inhoud, massa.

2de leerjaar

- 2.6.GL2.3 De leerlingen kunnen met natuurlijke getallen ≤ 100 enkelvoudige vraagstukken oplossen over optellen en aftrekken, vermenigvuldigen en delen.
- 2.6.GL2.4 De leerlingen kunnen met natuurlijke getallen ≤ 100 vraagstukken oplossen over één grootheid: lengte, inhoud, massa en geld.

3de leerjaar

- 2.6.GL3.3 De leerlingen kunnen met natuurlijke getallen ≤ 1000 enkelvoudige vraagstukken oplossen over optellen en aftrekken, vermenigvuldigen en delen.
- 2.6.GL3.4 De leerlingen kunnen met natuurlijke getallen ≤ 1000 vraagstukken oplossen met overbodige gegevens.
- 2.6.GL3.5 De leerlingen kunnen met natuurlijke getallen ≤ 1000 vraagstukken oplossen met misleidende signaalwoorden.
- 2.6.GL3.6 De leerlingen kunnen met natuurlijke getallen ≤ 1000 vraagstukken oplossen over verhoudingen waarbij recht evenredige grootheden een rol spelen.
- 2.6.GL3.7 De leerlingen kunnen met natuurlijke getallen ≤ 1000 vraagstukken oplossen over één grootheid: lengte, inhoud, massa, tijd en geld.

4de leerjaar

- 2.6.GL4.3 De leerlingen kunnen met natuurlijke getallen $\leq 10\,000$ enkelvoudige vraagstukken oplossen over optellen en aftrekken, vermenigvuldigen en delen.
-
- 2.6.GL4.4 De leerlingen kunnen met decimale getallen tot op 1 h enkelvoudige vraagstukken oplossen over optellen en aftrekken.
-
- 2.6.GL4.5 De leerlingen kunnen met natuurlijke getallen $\leq 10\,000$ vraagstukken oplossen met overbodige gegevens.
-
- 2.6.GL4.6 De leerlingen kunnen met natuurlijke getallen $\leq 10\,000$ vraagstukken oplossen met misleidende signaalwoorden.
-
- 2.6.GL4.7 De leerlingen kunnen met breuken (noemer ≤ 20 of te vereenvoudigen tot deze breuken) vraagstukken oplossen over optellen en aftrekken.
-
- 2.6.GL4.8 De leerlingen kunnen met natuurlijke getallen $\leq 10\,000$ vraagstukken oplossen over verhoudingen m.b.v. een verhoudingstabel.
-
- 2.6.GL4.9 De leerlingen kunnen met natuurlijke getallen $\leq 10\,000$ vraagstukken oplossen waarbij vaste verhoudingen worden vastgesteld, gelijkwaardige verhoudingen worden bepaald en het ontbrekende verhoudingsgetal wordt berekend.
-
- 2.6.GL4.10 De leerlingen kunnen met natuurlijke getallen $\leq 10\,000$ vraagstukken oplossen over verhoudingen waarbij recht evenredige grootheden een rol spelen.
-
- 2.6.GL4.11 De leerlingen kunnen vraagstukken oplossen over één grootheid: lengte, oppervlakte, inhoud, massa, tijd, geld en temperatuur.

5de leerjaar

- 2.6.GL5.4 De leerlingen kunnen met natuurlijke getallen $\leq 10\,000$ (of grotere getallen met eindnullen), decimale getallen (tot op 1 d) en breuken (noemer ≤ 100) (samengestelde) vraagstukken oplossen over optellen en aftrekken, vermenigvuldigen en delen.
-
- 2.6.GL5.5 De leerlingen kunnen (samengestelde) vraagstukken oplossen over breuken (noemer ≤ 100) waarbij een breuk als operator of als deel van een geheel wordt gebruikt.

-
- 2.6.GL5.6 De leerlingen kunnen met natuurlijke getallen $\leq 10\,000$ (of grotere getallen met eindnullen), decimale getallen (tot op 1 d) en breuken (noemer ≤ 100) (samengestelde) vraagstukken oplossen over verhoudingen m.b.v. een verhoudingstabel (waaronder de regel van drie).
-
- 2.6.GL5.7 De leerlingen kunnen met natuurlijke getallen $\leq 10\,000$ (of grotere getallen met eindnullen), decimale getallen (tot op 1 d) en breuken (noemer ≤ 100) (samengestelde) vraagstukken oplossen over verhoudingen m.b.v. een verhoudingstabel waarbij gelijkwaardige verhoudingen bepaald worden.
-
- 2.6.GL5.8 De leerlingen kunnen met natuurlijke getallen $\leq 10\,000$ (of grotere getallen met eindnullen), decimale getallen (tot op 1 d) en breuken (noemer ≤ 100) (samengestelde) vraagstukken oplossen over verhoudingen m.b.v. een verhoudingstabel waarbij het ontbrekende verhoudingsgetal berekend wordt.
-
- 2.6.GL5.9 De leerlingen kunnen met natuurlijke getallen $\leq 10\,000$ (of grotere getallen met eindnullen), decimale getallen (tot op 1 d) en breuken (noemer ≤ 100) (samengestelde) vraagstukken oplossen over delers, veelvouden en restbepaling.
-
- 2.6.GL5.10 De leerlingen kunnen met natuurlijke getallen $\leq 10\,000$ (of grotere getallen met eindnullen), decimale getallen (tot op 1 d) en breuken (noemer ≤ 100) (samengestelde) vraagstukken oplossen over één grootheid: lengte, oppervlakte, inhoud, volume, massa, geld, temperatuur en hoekgrootte.
-
- 2.6.GL5.11 De leerlingen kunnen met natuurlijke getallen $\leq 10\,000$ (of grotere getallen met eindnullen), decimale getallen (tot op 1 d) en breuken (noemer ≤ 100) (samengestelde) vraagstukken oplossen over ongelijke verdeling waarbij de som en het verschil gegeven zijn.
-
- 2.6.GL5.12 De leerlingen kunnen met natuurlijke getallen $\leq 10\,000$ (of grotere getallen met eindnullen), decimale getallen (tot op 1 d) en breuken (noemer ≤ 100) (samengestelde) vraagstukken oplossen over ongelijke verdeling waarbij de som en de verhouding van de delen gegeven zijn.
-
- 2.6.GL5.13 De leerlingen kunnen met natuurlijke getallen $\leq 10\,000$ (of grotere getallen met eindnullen), decimale getallen (tot op 1 d) en breuken (noemer ≤ 100) (samengestelde) vraagstukken oplossen over verhoudingen waarbij recht, omgekeerd en niet-evenredige grootheden een rol spelen.

-
- 2.6.GL5.14 De leerlingen kunnen met natuurlijke getallen $\leq 10\,000$ (of grotere getallen met eindnullen), decimale getallen (tot op 1 d) en breuken (noemer ≤ 100) (samengestelde) vraagstukken oplossen over prijsberekeningen: winst, verlies, korting, prijsstijging en enkelvoudige interest, zonder en met procenten.
-
- 2.6.GL5.15 De leerlingen kunnen met natuurlijke getallen $\leq 10\,000$ (of grotere getallen met eindnullen), decimale getallen (tot op 1 d) en breuken (noemer ≤ 100) (samengestelde) vraagstukken oplossen over de relaties tussen de grootheden bruto, tarra en netto, zonder en met procenten.
-
- 2.6.GL5.16 De leerlingen kunnen met natuurlijke getallen $\leq 10\,000$ (of grotere getallen met eindnullen), decimale getallen (tot op 1 d) en breuken (noemer ≤ 100) (samengestelde) vraagstukken oplossen over de relatie tussen schaal, lengte op schaal en werkelijke lengte, zonder en met procenten.
-
- 2.6.GL5.17 De leerlingen kunnen met natuurlijke getallen $\leq 10\,000$ (of grotere getallen met eindnullen), decimale getallen (tot op 1 d) en breuken (noemer ≤ 100) (samengestelde) vraagstukken oplossen over de relatie tussen afstand, snelheid en tijd, zonder en met procenten.
-
- 2.6.GL5.19 De leerlingen kunnen met natuurlijke getallen $\leq 10\,000$ (of grotere getallen met eindnullen), decimale getallen (tot op 1 d) en breuken (noemer ≤ 100) (samengestelde) vraagstukken oplossen over meetkundige figuren waarbij de eigenschappen worden gebruikt.
-
- 2.6.GL5.20 De leerlingen kunnen met natuurlijke getallen $\leq 10\,000$ (of grotere getallen met eindnullen), decimale getallen (tot op 1 d) en breuken (noemer ≤ 100) (samengestelde) vraagstukken oplossen over statistiek met tabellen, grafieken, diagrammen, gemiddelde en mediaan.

6de leerjaar

-
- 2.6.GL6.3 De leerling kan met natuurlijke getallen $\leq 10\,000$ (of grotere getallen met eindnullen), decimale getallen (tot op 1 d) en breuken (noemer ≤ 100) enkelvoudige en samengestelde vraagstukken oplossen. [H1].

-
- 2.6.GL6.4 De leerling kan met natuurlijke getallen $\leq 10\,000$ (of grotere getallen met eindnullen), decimale getallen (tot op 1 d) en breuken (noemer ≤ 100) en procenten (samengestelde) vraagstukken oplossen over optellen en aftrekken, vermenigvuldigen en delen.
-
- 2.6.GL6.5 De leerling kan (samengestelde) vraagstukken oplossen over breuken (noemer ≤ 100) waarbij een breuk als operator of als deel van een geheel wordt gebruikt [H1].
-
- 2.6.GL6.6 De leerling kan met natuurlijke getallen $\leq 10\,000$ (of grotere getallen met eindnullen), decimale getallen (tot op 1 d) en breuken (noemer ≤ 100) (samengestelde) vraagstukken oplossen over verhoudingen m.b.v. een verhoudingstabel (waaronder de regel van drie) [H1].
-
- 2.6.GL6.7 De leerling kan met natuurlijke getallen $\leq 10\,000$ (of grotere getallen met eindnullen), decimale getallen (tot op 1 d) en breuken (noemer ≤ 100) (samengestelde) vraagstukken oplossen over verhoudingen m.b.v. een verhoudingstabel waarbij gelijkwaardige verhoudingen bepaald worden. [H1].
-
- 2.6.GL6.8 De leerling kan met natuurlijke getallen $\leq 10\,000$ (of grotere getallen met eindnullen), decimale getallen (tot op 1 d) en breuken (noemer ≤ 100) (samengestelde) vraagstukken oplossen over verhoudingen m.b.v. een verhoudingstabel waarbij het ontbrekende verhoudingsgetal berekend wordt [H1].
-
- 2.6.GL6.9 De leerling kan met natuurlijke getallen $\leq 10\,000$ (of grotere getallen met eindnullen), decimale getallen (tot op 1 d) en breuken (noemer ≤ 100) (samengestelde) vraagstukken oplossen over delers, veelvouden en restbepaling [H1].
-
- 2.6.GL6.10 De leerling kan met natuurlijke getallen $\leq 10\,000$ (of grotere getallen met eindnullen), decimale getallen (tot op 1 d) en breuken (noemer ≤ 100) (samengestelde) vraagstukken oplossen over één grootheid: lengte, oppervlakte, inhoud, volume, massa, geld, temperatuur en hoekgrootte [H1].
-
- 2.6.GL6.11 De leerling kan met natuurlijke getallen $\leq 10\,000$ (of grotere getallen met eindnullen), decimale getallen (tot op 1 d) en breuken (noemer ≤ 100) samengestelde vraagstukken oplossen over ongelijke verdeling waarbij de som en het verschil gegeven zijn [H1].

-
- 2.6.GL6.12 De leerling kan met natuurlijke getallen $\leq 10\,000$ (of grotere getallen met eindnullen), decimale getallen (tot op 1 d) en breuken (noemer ≤ 100) samengestelde vraagstukken oplossen over ongelijke verdeling waarbij de som en de verhouding van de delen gegeven zijn [H1].
-
- 2.6.GL6.13 De leerling kan met natuurlijke getallen $\leq 10\,000$ (of grotere getallen met eindnullen), decimale getallen (tot op 1 d) en breuken (noemer ≤ 100) vraagstukken oplossen over verhoudingen waarbij recht evenredige, omgekeerd evenredige of niet-evenredige grootheden een rol spelen [H1].
-
- 2.6.GL6.14 De leerling kan met natuurlijke getallen $\leq 10\,000$ (of grotere getallen met eindnullen), decimale getallen (tot op 1 d) en breuken (noemer ≤ 100) vraagstukken oplossen over prijsberekeningen: winst, verlies, korting, prijsstijging en enkelvoudige interest, zonder en met procenten.
-
- 2.6.GL6.15 De leerling kan met natuurlijke getallen $\leq 10\,000$ (of grotere getallen met eindnullen), decimale getallen (tot op 1 d) en breuken (noemer ≤ 100) (samengestelde) vraagstukken oplossen over de relaties tussen de grootheden bruto, tarra en netto, zonder en met procenten [H1].
-
- 2.6.GL6.16 De leerling kan met natuurlijke getallen $\leq 10\,000$ (of grotere getallen met eindnullen), decimale getallen (tot op 1 d) en breuken (noemer ≤ 100) (samengestelde) vraagstukken oplossen over de relatie tussen schaal, lengte op schaal en werkelijke lengte, zonder en met procenten [H1].
-
- 2.6.GL6.17 De leerling kan met natuurlijke getallen $\leq 10\,000$ (of grotere getallen met eindnullen), decimale getallen (tot op 1 d) en breuken (noemer ≤ 100) (samengestelde) vraagstukken oplossen over de relatie tussen afstand, snelheid en tijd, zonder en met procenten [H1].
-
- 2.6.GL6.19 De leerling kan vraagstukken oplossen over meetkundige figuren waarbij de eigenschappen worden gebruikt [H1].
-
- 2.6.GL6.20 De leerling kan (samengestelde) vraagstukken oplossen over statistiek met tabellen, grafieken, diagrammen, gemiddelde en mediaan [H1].
-
- 2.6.GL6.21 De leerling kan (samengestelde) vraagstukken oplossen over groeipercentages.
-
- 2.6.GL6.22 De leerling kan (samengestelde) vraagstukken oplossen over absolute en relatieve vergelijkingen (met een verhoudingstabel, een breuk of een procent).

2.6.GL6.23 De leerling kan (samengestelde) vraagstukken oplossen over breuken en procenten.

2.6.GL6.24 De leerling kan (samengestelde) vraagstukken oplossen over mengsels.

1ste leerjaar

2.6.+L1.1 De leerling kan vraagstukken oplossen die een combinatie bevatten van overbodige gegevens, misleidende signaalwoorden en/of omgekeerd redeneren.

2de leerjaar

2.6.+L2.1 De leerling kan vraagstukken oplossen die een combinatie bevatten van overbodige gegevens, misleidende signaalwoorden en/of omgekeerd.

5de leerjaar

2.6.+L5.18 De leerlingen kunnen vraagstukken oplossen over bevolkingsdichtheid, aantal en oppervlakte.

6de leerjaar

2.6.+L6.1 De leerling kan vraagstukken oplossen over massadichtheid, massa en volume.

2.6.+L6.18 De leerling kan vraagstukken oplossen over bevolkingsdichtheid, aantal en oppervlakte [H1].